

Bd. 02 - Theoreme der Logik

Martin Kunze

Inhaltsverzeichnis

1	Strukturgesetze der Junktoren	4
1.1	Selbstbezüglichkeit und Idempotenz	4
1.2	Kommutativgesetze	5
1.3	Assoziativgesetze	7
1.4	Dreifach-Formeln	9
1.4.1	Elimination dreifacher Konjugationen	9
1.4.2	Einführung dreifacher Disjunktion	10
1.4.3	Elimination mehrfacher Disjunktion	10
1.5	Distributivgesetze von $\wedge$ und $\vee$	12
1.6	Doppelte Negation	16
1.7	Gesetz vom ausgeschlossenen dritten	18
1.8	De-morgansche Gesetze	19
2	Implikation und Bikonditional	23
2.1	Implikation und Konjunktion im Konsequens	23
2.2	Modus Tollens und Kontraposition	26
2.3	Transitivitäten	28
2.4	Äquivalenz als Folgerung	29
2.5	Grundlegende Äquivalenzen der Implikation	30
2.6	Charakterisierungen des Bikonditionals	32
2.7	Weitere Implikationsschemata	36
2.8	Axiome Metamath	41
2.9	Kontradiktionen und Invarianzen	42
2.9.1	Invarianzen	42
3	Exklusives Oder	44
3.1	Definition und Grundregeln	44
3.2	Einführungsregeln	45
3.3	Eliminationsregeln	45
3.4	Strukturgesetze	47

4	NAND	50
4.1	Definition und Grundregeln	50
4.2	Einführungsregeln	52
4.3	Eliminationsregeln	52
4.4	Strukturgesetze	53
5	NOR	56
5.1	Definition und Grundregeln	56
5.2	Einführungsregel	58
5.3	Eliminationsregeln	58
5.4	Strukturgesetze	58
6	Halbaddierer	63
6.1	Definitionen und Grundregeln	63
6.2	Einführungsregeln	65
6.3	Eliminationsregeln	66
6.4	Strukturgesetze	67
6.5	Wahrheitstafel des Halbaddierers	68
7	Volladdierer	71
7.1	Definitionen und Grundregeln	71
8	Wahrheitswerte	74
8.1	Definition und Grundregeln	74
8.2	Wahrheitswerte der Negation	75
8.3	Wahrheitswerte der Konjunktion	76
8.4	Wahrheitswerte der Disjunktion	77
8.5	Wahrheitswerte der Implikation	79
8.6	Wahrheitswerte des Bikonditionals	81
8.7	Wahrheitswerte des exklusiven Oder	83
8.8	Wahrheitswerte von NAND	84
8.9	Wahrheitswerte von NOR	86
8.10	Wahrheitstafel des Volladdierers	88
9	Identität und Ungleichheit	92
9.1	Grundgesetze der Identität	92
9.2	Identität und Prädikate	95
9.3	Theoreme mit dem Nicht-Gleichheitszeichen	96
10	Quantorenlogik	97
10.1	Strukturgesetze für $\rightarrow$ und $\leftrightarrow$ unter $\forall$	97
10.2	Quantorenlogische Implikationen (Spezialfälle)	98
10.3	Bikonditional mit Quantoren	99
10.4	Negation von $\forall$ und $\exists$	101
10.5	Distribution von Quantoren über Junktoren	108

10.6	Invarianzen gegenüber universellen Aussagen	115
10.7	Umgang mit $=$ in Quantoren	116
10.7.1	Transitivität über Quantoren	116
10.8	Höchstens-ein-Quantor	117
10.9	Eindeutigkeitsquantor	119
10.10	Konditionaler Aussagenoperator $\text{if}^-(P, Q, R)$	122
10.11	Fallterme	124

Kapitel 1

Strukturgesetze der Junktoren

1.1 Selbstbezüglichkeit und Idempotenz

Im Kapitel verwendete Symbole

Aussagevariablen: P

Theorem 2.1.1.1 (Reflexivität der Implikation).

$$P \vdash P$$

$$1 \quad 1 \quad P \quad A$$

Theorem 2.1.1.2 (Reflexivität der Implikation).

$$P \rightarrow P$$

$$\begin{array}{l} 1 \quad 1 \quad P \quad A \\ 2 \quad P \rightarrow P \rightarrow I(1,1) \end{array}$$

Theorem 2.1.1.3 (Reflexivität des Bikonditionals).

$$P \leftrightarrow P$$

$$\begin{array}{l} 1 \quad P \rightarrow P \text{ Th. 2.1.1.2} \\ 2 \quad P \leftrightarrow P \leftrightarrow I(1,1) \end{array}$$

Theorem 2.1.1.4 (Idempotenzgesetz für $\vee$).

$$P \vee P \dashv\vdash P$$

Beweis.

$\vdash$:

$$\begin{array}{lcl} 1 & 1 & P \vee P \quad A \\ 2 & 2 & P \quad A \\ 1 & 3 & P \quad \vee E(1, 2, 2, 2, 2) \end{array}$$

$\dashv$:

$$\begin{array}{lcl} 1 & 1 & P \quad A \\ 1 & 2 & P \vee P \quad \vee I1(1) \end{array}$$

□

Theorem 2.1.1.5 (Idempotenzgesetz für $\wedge$).

$$P \wedge P \dashv\vdash P$$

Beweis.

$\vdash$:

$$\begin{array}{lcl} 1 & 1 & P \wedge P \quad A \\ 1 & 2 & P \quad \wedge E1(1) \end{array}$$

$\dashv$:

$$\begin{array}{lcl} 1 & 1 & P \quad A \\ 1 & 2 & P \wedge P \quad \wedge I^*(\text{Wdh}_2(1)) \end{array}$$

□

1.2 Kommutativgesetze

Im Kapitel verwendete Symbole

Aussagevariablen: P, Q

Theorem 2.1.2.1 (Kommutativgesetz für $\vee$).

$$P \vee Q \vdash Q \vee P$$

$$\begin{array}{l}
1 \ 1 \ P \vee Q \ A \\
2 \ 2 \ P \quad A \\
2 \ 3 \ Q \vee P \ \vee I2(2) \\
4 \ 4 \ Q \quad A \\
4 \ 5 \ Q \vee P \ \vee I1(4) \\
1 \ 6 \ Q \vee P \ \vee E(1, 2, 3, 4, 5)
\end{array}$$

Theorem 2.1.2.2 (Kommutativgesetz für $\vee$).

$$P \vee Q \dashv\vdash Q \vee P$$

$$\begin{array}{l}
1 \ 1 \ P \vee Q \quad A \\
1 \ 2 \ Q \vee P \quad Th. \ 2.1.2.1(1) \\
3 \ P \vee Q \rightarrow Q \vee P \rightarrow I(1, 2) \\
4 \ 4 \ Q \vee P \quad A \\
4 \ 5 \ P \vee Q \quad Th. \ 2.1.2.1(4) \\
6 \ Q \vee P \rightarrow P \vee Q \rightarrow I(4, 5) \\
7 \ P \vee Q \leftrightarrow Q \vee P \leftrightarrow I(3, 6)
\end{array}$$

Theorem 2.1.2.3 (Kommutativgesetz für $\wedge$).

$$P \wedge Q \vdash Q \wedge P$$

$$\begin{array}{l}
1 \ 1 \ P \wedge Q \ A \\
1 \ 2 \ P \quad \wedge E1(1) \\
1 \ 3 \ Q \quad \wedge E2(1) \\
1 \ 4 \ Q \wedge P \ \wedge I(3, 2)
\end{array}$$

Theorem 2.1.2.4 (Kommutativgesetz für $\wedge$).

$$P \wedge Q \dashv\vdash Q \wedge P$$

Beweis.

$\vdash$:

$$\begin{array}{l}
1 \ 1 \ P \wedge Q \ A \\
1 \ 2 \ Q \wedge P \ Th. \ 2.1.2.3(1)
\end{array}$$

$\dashv$:

$$\begin{array}{l}
1 \ 1 \ Q \wedge P \ A \\
1 \ 2 \ P \wedge Q \ Th. \ 2.1.2.3(1)
\end{array}$$

□

Theorem 2.1.2.5 (Kommutativgesetz für $\leftrightarrow$).

$$P \leftrightarrow Q \vdash Q \leftrightarrow P$$

$$\begin{array}{l} 1 \ 1 \ P \leftrightarrow Q \ A \\ 1 \ 2 \ P \rightarrow Q \leftrightarrow E1(1) \\ 1 \ 3 \ Q \rightarrow P \leftrightarrow E2(1) \\ 1 \ 4 \ Q \leftrightarrow P \leftrightarrow I(3,2) \end{array}$$

Theorem 2.1.2.6 (Kommutativgesetz für $\leftrightarrow$).

$$P \leftrightarrow Q \dashv\vdash Q \leftrightarrow P$$

Beweis.

$\vdash$:

$$\begin{array}{l} 1 \ 1 \ P \leftrightarrow Q \ A \\ 1 \ 2 \ Q \leftrightarrow P \ Th. \ 2.1.2.5(1) \end{array}$$

$\dashv\vdash$:

$$\begin{array}{l} 1 \ 1 \ Q \leftrightarrow P \ A \\ 1 \ 2 \ P \leftrightarrow Q \ Th. \ 2.1.2.5(1) \end{array}$$

□

1.3 Assoziativgesetze

Im Kapitel verwendete Symbole

Aussagevariablen: P, Q, R

Theorem 2.1.3.1 (Assoziativgesetz für $\vee$).

$$P \vee (Q \vee R) \dashv\vdash (P \vee Q) \vee R$$

Beweis.

$\vdash$:

$$\begin{array}{l} 1 \ 1 \ P \vee (Q \vee R) \ A \\ 2 \ 2 \ P \ A \\ 2 \ 3 \ P \vee Q \ \vee I1(2) \\ 2 \ 4 \ (P \vee Q) \vee R \ \vee I1(3) \\ 5 \ 5 \ Q \vee R \ A \end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
6 & 6 \quad Q \quad A \\
6 & 7 \quad P \vee Q \quad \vee I2(6) \\
6 & 8 \quad (P \vee Q) \vee R \quad \vee I1(7) \\
9 & 9 \quad R \quad A \\
9 & 10 \quad (P \vee Q) \vee R \quad \vee I2(9) \\
5 & 11 \quad (P \vee Q) \vee R \quad \vee E(5, 6, 8, 9, 10) \\
1 & 12 \quad (P \vee Q) \vee R \quad \vee E(1, 2, 4, 5, 11)
\end{array}$$

$\dashv$:

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \quad (P \vee Q) \vee R \quad A \\
2 & 2 \quad P \vee Q \quad A \\
3 & 3 \quad P \quad A \\
3 & 4 \quad P \vee (Q \vee R) \quad \vee I1(3) \\
5 & 5 \quad Q \quad A \\
5 & 6 \quad Q \vee R \quad \vee I1(5) \\
5 & 7 \quad P \vee (Q \vee R) \quad \vee I2(6) \\
2 & 8 \quad P \vee (Q \vee R) \quad \vee E(2, 3, 4, 5, 7) \\
9 & 9 \quad R \quad A \\
9 & 10 \quad Q \vee R \quad \vee I2(9) \\
9 & 11 \quad P \vee (Q \vee R) \quad \vee I2(10) \\
1 & 12 \quad P \vee (Q \vee R) \quad \vee E(1, 2, 8, 9, 11)
\end{array}$$

□

Theorem 2.1.3.2 (Assoziativgesetz für $\wedge$).

$$P \wedge (Q \wedge R) \dashv\vdash (P \wedge Q) \wedge R$$

Beweis.

$\vdash$:

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \quad P \wedge (Q \wedge R) \quad A \\
1 & 2 \quad P \quad \wedge E1(1) \\
1 & 3 \quad Q \wedge R \quad \wedge E2(1) \\
1 & 4 \quad Q \quad \wedge E1(3) \\
1 & 5 \quad R \quad \wedge E2(3) \\
1 & 6 \quad P \wedge Q \quad \wedge I(2, 4) \\
1 & 7 \quad (P \wedge Q) \wedge R \quad \wedge I(6, 5)
\end{array}$$

$\dashv$:

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \quad (P \wedge Q) \wedge R \quad A \\
1 & 2 \quad P \wedge Q \quad \wedge E1(1)
\end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
1 \ 3 \ R & \wedge E2(1) \\
1 \ 4 \ P & \wedge E1(2) \\
1 \ 5 \ Q & \wedge E2(2) \\
1 \ 6 \ Q \wedge R & \wedge I(5,3) \\
1 \ 7 \ P \wedge (Q \wedge R) & \wedge I(4,6)
\end{array}$$

□

Bemerkung. Da $\vee$ und $\wedge$ assoziativ sind, ist jede Klammerung einer endlichen Kette gleichartiger Verknüpfungen äquivalent. Wir vereinbaren die *rechte* Klammerkonvention und lassen Klammern künftig weg, wo keine Mehrdeutigkeit entsteht.

Definition 2.1.3.1 (Meta-Notation für dreifache Konjunktion).

$$P \wedge Q \wedge R := P \wedge (Q \wedge R)$$

Definition 2.1.3.2 (Meta-Notation für dreifache Disjunktion).

$$P \vee Q \vee R := P \vee (Q \vee R)$$

1.4 Dreifach-Formeln

Im Kapitel verwendete Symbole

Aussagevariablen: P, Q, R, P_1, P_2, P_3

1.4.1 Elimination dreifacher Konjugationen

Theorem 2.1.4.1.

$$P \wedge Q \wedge R \vdash Q$$

$$\begin{array}{ll}
1 \ 1 \ P \wedge Q \wedge R \ A & \\
1 \ 2 \ Q \wedge R & \wedge E2(1) \\
1 \ 3 \ Q & \wedge E1(2)
\end{array}$$

Theorem 2.1.4.2.

$$P \wedge Q \wedge R \vdash R$$

$$\begin{array}{ll}
1 \ 1 \ P \wedge Q \wedge R \ A & \\
1 \ 2 \ Q \wedge R & \wedge E2(1) \\
1 \ 3 \ R & \wedge E2(2)
\end{array}$$

Theorem 2.1.4.3.

$$P, Q, R \vdash P \wedge Q \wedge R$$

$$\begin{array}{ll} 1 \ 1 \ P & A \\ 2 \ 2 \ Q & A \\ 3 \ 3 \ R & A \\ 2,3 \ 4 \ Q \wedge R & \wedge I(2,3) \\ 1,2,3 \ 5 \ P \wedge Q \wedge R & \wedge I(1,4) \end{array}$$

1.4.2 Einführung dreifacher Disjunktion

Theorem 2.1.4.4.

$$Q \vdash P \vee Q \vee R$$

$$\begin{array}{ll} 1 \ 1 \ Q & A \\ 1 \ 2 \ Q \vee R & \vee I1(1) \\ 1 \ 3 \ P \vee Q \vee R & \vee I2(2) \end{array}$$

Theorem 2.1.4.5.

$$P \vdash P \vee Q \vee R$$

$$\begin{array}{ll} 1 \ 1 \ P & A \\ 1 \ 2 \ P \vee Q \vee R & \vee I1(1) \end{array}$$

Theorem 2.1.4.6.

$$R \vdash P \vee Q \vee R$$

$$\begin{array}{ll} 1 \ 1 \ R & A \\ 1 \ 2 \ Q \vee R & \vee I2(1) \\ 1 \ 3 \ P \vee Q \vee R & \vee I2(2) \end{array}$$

1.4.3 Elimination mehrfacher Disjunktion

Theorem 2.1.4.7.

$$P_1 \vee P_2 \vee P_3, [P_1]:R, [P_2]:R, [P_3]:R \vdash R$$

1	1	$P_1 \vee P_2 \vee P_3$	A
2	2	P_1	A
2	3	R	$[P_1]:R(2)$
4	4	$P_2 \vee P_3$	A
5	5	P_2	A
5	6	R	$[P_2]:R(5)$
7	7	P_3	A
7	8	R	$[P_3]:R(7)$
4	9	R	$\vee E(4, 5, 6, 7, 8)$
1	10	R	$\vee E(1, 2, 3, 4, 9)$

Theorem 2.1.4.8.

$$P_1 \vee P_2 \vee P_3 \vee P_4, [P_1]:R, [P_2]:R, [P_3]:R, [P_4]:R \vdash R$$

1	1	$P_1 \vee P_2 \vee P_3 \vee P_4$	A
2	2	P_1	A
2	3	R	$[P_1]:R(2)$
4	4	$P_2 \vee P_3 \vee P_4$	A
5	5	P_2	A
5	6	R	$[P_2]:R(5)$
7	7	$P_3 \vee P_4$	A
8	8	P_3	A
8	9	R	$[P_3]:R(8)$
10	10	P_4	A
10	11	R	$[P_4]:R(10)$
7	12	R	$\vee E(7, 8, 9, 10, 11)$
4	13	R	$\vee E(4, 5, 6, 7, 12)$
1	14	R	$\vee E(1, 2, 3, 4, 13)$

Theorem 2.1.4.9 (Elimination einer fünffachen Disjunktion).

Aussagevariablen: $P_1, P_2, P_3, P_4, P_5, R$

$$P_1 \vee P_2 \vee P_3 \vee P_4 \vee P_5, [P_1]:R, [P_2]:R, [P_3]:R, [P_4]:R, [P_5]:R \vdash R$$

1	1	$P_1 \vee P_2 \vee P_3 \vee P_4 \vee P_5$	A
2	2	P_1	A
2	3	R	$[P_1]:R(2)$
4	4	$P_2 \vee P_3 \vee P_4 \vee P_5$	A
5	5	P_2	A
5	6	R	$[P_2]:R(5)$
7	7	$P_3 \vee P_4 \vee P_5$	A
8	8	P_3	A
8	9	R	$[P_3]:R(8)$
10	10	$P_4 \vee P_5$	A
11	11	P_4	A
11	12	R	$[P_4]:R(11)$
13	13	P_5	A
13	14	R	$[P_5]:R(13)$
10	15	R	$\vee E(10, 11, 12, 13, 14)$
7	16	R	$\vee E(7, 8, 9, 10, 15)$
4	17	R	$\vee E(4, 5, 6, 7, 16)$
1	18	R	$\vee E(1, 2, 3, 4, 17)$

1.5 Distributivgesetze von $\wedge$ und $\vee$

Im Kapitel verwendete Symbole

Aussagevariablen: P, Q, R, S

Theorem 2.1.5.1 (Distributivgesetz).

$$P \wedge (Q \vee R) \dashv\vdash (P \wedge Q) \vee (P \wedge R)$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$P \wedge (Q \vee R)$	A
1	2	P	$\wedge E1(1)$
1	3	$Q \vee R$	$\wedge E2(1)$
4	4	Q	A
1,4	5	$P \wedge Q$	$\wedge I(2, 4)$
1,4	6	$(P \wedge Q) \vee (P \wedge R)$	$\vee I1(5)$
7	7	R	A
1,7	8	$P \wedge R$	$\wedge I(2, 7)$
1,7	9	$(P \wedge Q) \vee (P \wedge R)$	$\vee I2(8)$
1	10	$(P \wedge Q) \vee (P \wedge R)$	$\vee E(3, 4, 6, 7, 9)$

$\dashv$:

1	1	$(P \wedge Q) \vee (P \wedge R)$	A
2	2	$P \wedge Q$	A
2	3	P	$\wedge E1(2)$
2	4	Q	$\wedge E2(2)$
2	5	$Q \vee R$	$\vee I1(4)$
2	6	$P \wedge (Q \vee R)$	$\wedge I(3, 5)$
7	7	$P \wedge R$	A
7	8	P	$\wedge E1(7)$
7	9	R	$\wedge E2(7)$
7	10	$Q \vee R$	$\vee I2(9)$
7	11	$P \wedge (Q \vee R)$	$\wedge I(8, 10)$
1	12	$P \wedge (Q \vee R)$	$\vee E(1, 2, 6, 7, 11)$

□

Theorem 2.1.5.2 (Distributivgesetz).

$$(P \vee Q) \wedge R \dashv\vdash (P \wedge R) \vee (Q \wedge R)$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$(P \vee Q) \wedge R$	A
1	2	R	$\wedge E2(1)$
1	3	$P \vee Q$	$\wedge E1(1)$
4	4	P	A
1,4	5	$P \wedge R$	$\wedge I(4, 2)$
1,4	6	$(P \wedge R) \vee (Q \wedge R)$	$\vee I1(5)$
7	7	Q	A
1,7	8	$Q \wedge R$	$\wedge I(7, 2)$
1,7	9	$(P \wedge R) \vee (Q \wedge R)$	$\vee I2(8)$
1	10	$(P \wedge R) \vee (Q \wedge R)$	$\vee E(3, 4, 6, 7, 9)$

$\dashv$:

1	1	$(P \wedge R) \vee (Q \wedge R)$	A
2	2	$P \wedge R$	A
2	3	P	$\wedge E1(2)$
2	4	R	$\wedge E2(2)$
2	5	$P \vee Q$	$\vee I1(3)$
2	6	$(P \vee Q) \wedge R$	$\wedge I(5, 4)$
7	7	$Q \wedge R$	A

7	8	Q	$\wedge E1(7)$
7	9	R	$\wedge E2(7)$
7	10	$P \vee Q$	$\vee I2(8)$
7	11	$(P \vee Q) \wedge R$	$\wedge I(10, 9)$
1	12	$(P \vee Q) \wedge R$	$\vee E(1, 2, 6, 7, 11)$

□

Theorem 2.1.5.3 (Erweitertes Distributivgesetz).

$$(P \vee Q) \wedge (R \vee S) \dashv\vdash (P \wedge R) \vee (P \wedge S) \vee (Q \wedge R) \vee (Q \wedge S)$$

1	$(P \vee Q) \wedge (R \vee S) \leftrightarrow (P \wedge (R \vee S))$	Th. 2.1.5.2
	$\vee (Q \wedge (R \vee S))$	
2	$\leftrightarrow ((R \vee S) \wedge P)$	$\leftrightarrow S(Th. 2.1.2.4, 1)$
	$\vee (Q \wedge (R \vee S))$	
3	$\leftrightarrow ((R \wedge P) \vee (S \wedge P))$	$\leftrightarrow S(Th. 2.1.5.2, 2)$
	$\vee (Q \wedge (R \vee S))$	
4	$\leftrightarrow ((P \wedge R) \vee (P \wedge S))$	$\leftrightarrow S(Th. 2.1.2.4, 3)$
	$\vee (Q \wedge (R \vee S))$	
5	$\leftrightarrow ((P \wedge R) \vee (P \wedge S))$	$\leftrightarrow S(Th. 2.1.2.4, 4)$
	$\vee ((R \vee S) \wedge Q)$	
6	$\leftrightarrow ((P \wedge R) \vee (P \wedge S))$	$\leftrightarrow S(Th. 2.1.5.2, 5)$
	$\vee ((R \wedge Q) \vee (S \wedge Q))$	
7	$\leftrightarrow ((P \wedge R) \vee (P \wedge S))$	$\leftrightarrow S(Th. 2.1.2.4, 6)$
	$\vee ((Q \wedge R) \vee (Q \wedge S))$	
8	$\leftrightarrow (P \wedge R) \vee ((P \wedge S) \vee ((Q \wedge R) \vee (Q \wedge S)))$	$\leftrightarrow S(Th. 2.1.3.1, 7)$

Theorem 2.1.5.4 (Distributivgesetz).

$$P \vee (Q \wedge R) \dashv\vdash (P \vee Q) \wedge (P \vee R)$$

Beweis.

⊢:

1	1	$P \vee (Q \wedge R)$	A
2	2	P	A
2	3	$P \vee Q$	$\vee I1(2)$
2	4	$P \vee R$	$\vee I1(2)$
2	5	$(P \vee Q) \wedge (P \vee R)$	$\wedge I(3, 4)$
6	6	$Q \wedge R$	A
6	7	Q	$\wedge E1(6)$
6	8	R	$\wedge E2(6)$

6	9	$P \vee Q$	$\vee I2(7)$
6	10	$P \vee R$	$\vee I2(8)$
6	11	$(P \vee Q) \wedge (P \vee R)$	$\wedge I(9, 10)$
1	12	$(P \vee Q) \wedge (P \vee R)$	$\vee E(1, 2, 5, 6, 11)$

$\dashv$:

1	1	$(P \vee Q) \wedge (P \vee R)$	A
1	2	$P \vee Q$	$\wedge E1(1)$
1	3	$P \vee R$	$\wedge E2(1)$
4	4	P	A
4	5	$P \vee (Q \wedge R)$	$\vee I1(4)$
6	6	Q	A
7	7	P	A
7	8	$P \vee (Q \wedge R)$	$\vee I1(7)$
9	9	R	A
6,9	10	$Q \wedge R$	$\wedge I(6, 9)$
6,9	11	$P \vee (Q \wedge R)$	$\vee I2(10)$
1,6	12	$P \vee (Q \wedge R)$	$\vee E(3, 7, 8, 9, 11)$
1	13	$P \vee (Q \wedge R)$	$\vee E(2, 4, 5, 6, 12)$

□

Theorem 2.1.5.5 (Distributivgesetz).

$$(P \wedge Q) \vee R \dashv\vdash (P \vee R) \wedge (Q \vee R)$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$(P \wedge Q) \vee R$	A
2	2	R	A
2	3	$P \vee R$	$\vee I2(2)$
2	4	$Q \vee R$	$\vee I2(2)$
2	5	$(P \vee R) \wedge (Q \vee R)$	$\wedge I(3, 4)$
6	6	$P \wedge Q$	A
6	7	P	$\wedge E1(6)$
6	8	Q	$\wedge E2(6)$
6	9	$P \vee R$	$\vee I1(7)$
6	10	$Q \vee R$	$\vee I1(8)$
6	11	$(P \vee R) \wedge (Q \vee R)$	$\wedge I(9, 10)$
1	12	$(P \vee R) \wedge (Q \vee R)$	$\vee E(1, 2, 5, 6, 11)$

$\dashv$:

1	1	$(P \vee R) \wedge (Q \vee R)$	A
1	2	$P \vee R$	$\wedge E1(1)$
1	3	$Q \vee R$	$\wedge E2(1)$
4	4	P	A
5	5	Q	A
4,5	6	$P \wedge Q$	$\wedge I(4,5)$
4,5	7	$(P \wedge Q) \vee R$	$\vee I1(6)$
8	8	R	A
8	9	$(P \wedge Q) \vee R$	$\vee I2(8)$
1,4	10	$(P \wedge Q) \vee R$	$\vee E(3,5,7,8,9)$
11	11	R	A
11	12	$(P \wedge Q) \vee R$	$\vee I2(11)$
1	13	$(P \wedge Q) \vee R$	$\vee E(2,4,10,11,12)$

□

Theorem 2.1.5.6 (Erweitertes Distributivgesetz).

$$(P \wedge Q) \vee (R \wedge S) \dashv\vdash (P \vee R) \wedge (P \vee S) \wedge (Q \vee R) \wedge (Q \vee S)$$

1	$(P \wedge Q) \vee (R \wedge S) \leftrightarrow ((P \wedge Q) \vee R)$	Th. 2.1.5.4
	$\wedge ((P \wedge Q) \vee S)$	
2	$\leftrightarrow ((P \vee R) \wedge (Q \vee R))$	$\leftrightarrow S(Th. 2.1.5.5, 1)$
	$\wedge ((P \wedge Q) \vee S)$	
3	$\leftrightarrow ((P \vee R) \wedge (Q \vee R))$	$\leftrightarrow S(Th. 2.1.5.5, 2)$
	$\wedge ((P \vee S) \wedge (Q \vee S))$	
4	$\leftrightarrow (P \vee R) \wedge ((Q \vee R) \wedge ((P \vee S) \wedge (Q \vee S)))$	$\leftrightarrow S(Th. 2.1.3.2, 3)$
5	$\leftrightarrow (P \vee R) \wedge (((Q \vee R) \wedge (P \vee S)) \wedge (Q \vee S))$	$\leftrightarrow S(Th. 2.1.3.2, 4)$
6	$\leftrightarrow (P \vee R) \wedge ((P \vee S) \wedge (Q \vee R)) \wedge (Q \vee S)$	$\leftrightarrow S(Th. 2.1.2.4, 5)$
7	$\leftrightarrow (P \vee R) \wedge ((P \vee S) \wedge ((Q \vee R) \wedge (Q \vee S)))$	$\leftrightarrow S(Th. 2.1.3.2, 6)$

1.6 Doppelte Negation

Im Kapitel verwendete Symbole

Aussagevariablen: P, Q

Theorem 2.1.6.1 (Regel der doppelten Negation).

$$P \dashv\vdash \neg\neg P$$

Beweis.

⊢:

$$\begin{array}{l}
1 \ 1 \ P \quad A \\
2 \ 2 \ \neg P \quad A \\
1,2 \ 3 \ \perp \quad \perp I(1,2) \\
1 \ 4 \ \neg\neg P \quad \neg I(2,3)
\end{array}$$

$\dashv$:

$$\begin{array}{l}
1 \ 1 \ \neg\neg P \quad A \\
2 \ 2 \ \neg P \quad A \\
1,2 \ 3 \ \perp \quad \perp I(2,1) \\
1 \ 4 \ P \quad \neg E(2,3)
\end{array}$$

□

Theorem 2.1.6.2 (Stabilität von $\vee$ unter doppelter Negation).

$$P \vee Q \dashv\vdash \neg\neg P \vee \neg\neg Q$$

Beweis.

$\vdash$:

$$\begin{array}{l}
1 \ 1 \ P \vee Q \quad A \\
2 \ 2 \ P \quad A \\
2 \ 3 \ \neg\neg P \quad Th. \ 2.1.6.1(2) \\
2 \ 4 \ \neg\neg P \vee \neg\neg Q \quad \vee I1(3) \\
5 \ 5 \ Q \quad A \\
5 \ 6 \ \neg\neg Q \quad Th. \ 2.1.6.1(5) \\
5 \ 7 \ \neg\neg P \vee \neg\neg Q \quad \vee I2(6) \\
1 \ 8 \ \neg\neg P \vee \neg\neg Q \quad \vee E(1,2,4,5,7)
\end{array}$$

$\dashv$:

$$\begin{array}{l}
1 \ 1 \ \neg\neg P \vee \neg\neg Q \quad A \\
2 \ 2 \ \neg\neg P \quad A \\
2 \ 3 \ P \quad Th. \ 2.1.6.1(2) \\
2 \ 4 \ P \vee Q \quad \vee I1(3) \\
5 \ 5 \ \neg\neg Q \quad A \\
5 \ 6 \ Q \quad Th. \ 2.1.6.1(5) \\
5 \ 7 \ P \vee Q \quad \vee I2(6) \\
1 \ 8 \ P \vee Q \quad \vee E(1,2,4,5,7)
\end{array}$$

□

Theorem 2.1.6.3 (Stabilität von $\wedge$ unter doppelter Negation).

$$P \wedge Q \dashv\vdash \neg\neg P \wedge \neg\neg Q$$

Beweis.

$\vdash$:

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ P \wedge Q \quad A \\ 1 & 2 \ P \quad \wedge E1(1) \\ 1 & 3 \ Q \quad \wedge E2(1) \\ 1 & 4 \ \neg\neg P \quad Th. \ 2.1.6.1(2) \\ 1 & 5 \ \neg\neg Q \quad Th. \ 2.1.6.1(3) \\ 1 & 6 \ \neg\neg P \wedge \neg\neg Q \ \wedge I(4, 5) \end{array}$$

$\dashv\vdash$:

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ \neg\neg P \wedge \neg\neg Q \ A \\ 1 & 2 \ \neg\neg P \quad \wedge E1(1) \\ 1 & 3 \ \neg\neg Q \quad \wedge E2(1) \\ 1 & 4 \ P \quad Th. \ 2.1.6.1(2) \\ 1 & 5 \ Q \quad Th. \ 2.1.6.1(3) \\ 1 & 6 \ P \wedge Q \quad \wedge I(4, 5) \end{array}$$

□

1.7 Gesetz vom ausgeschlossenen dritten

Theorem 2.1.7.1 (Satz vom ausgeschlossenen Dritten).

$$P \vee \neg P$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ \neg(P \vee \neg P) \ A \\ 2 & 2 \ P \quad A \\ 2 & 3 \ P \vee \neg P \quad \vee I1(2) \\ 1,2 & 4 \ \perp \quad \perp I(1, 3) \\ 1 & 5 \ \neg P \quad \neg I(2, 4) \\ 1 & 6 \ P \vee \neg P \quad \vee I2(5) \\ 1 & 7 \ \perp \quad \perp I(1, 6) \\ & 8 \ P \vee \neg P \quad \neg E(1, 7) \end{array}$$

Theorem 2.1.7.2 (Satz der Explosion).

$$P \wedge \neg P \vdash Q$$

$$\begin{array}{lll}
1 & 1 & P \wedge \neg P \quad A \\
1 & 2 & P \quad \wedge E1(1) \\
1 & 3 & \neg P \quad \wedge E2(1) \\
1 & 4 & \perp \quad \perp I(3, 2) \\
5 & 5 & \neg Q \quad A \\
1 & 6 & Q \quad \neg E(5, 4)
\end{array}$$

Theorem 2.1.7.3 (Explosion ohne Konjunktion).

$$P, \neg P \vdash Q$$

$$\begin{array}{lll}
1 & 1 & P \quad A \\
2 & 2 & \neg P \quad A \\
1,2 & 3 & P \wedge \neg P \quad \wedge I(1, 2) \\
1,2 & 4 & Q \quad Th. 2.1.7.2(3)
\end{array}$$

Theorem 2.1.7.4 (Explosion aus Falschheit).

$$\perp \vdash P$$

$$\begin{array}{lll}
1 & 1 & \perp \quad A \\
2 & 2 & \neg P \quad A \\
1 & 3 & P \quad \neg E(2, 1)
\end{array}$$

1.8 De-morgansche Gesetze

Im Kapitel verwendete Symbole

Aussagevariablen: P, Q

Theorem 2.1.8.1 (De Morgan).

$$\neg(P \vee Q) \dashv\vdash \neg P \wedge \neg Q$$

Beweis.

$\vdash$:

$$\begin{array}{lll}
1 & 1 & \neg(P \vee Q) \quad A \\
2 & 2 & P \quad A \\
2 & 3 & P \vee Q \quad \vee I1(2) \\
1,2 & 4 & \perp \quad \perp I(1, 3) \\
1 & 5 & \neg P \quad \neg I(2, 4) \\
6 & 6 & Q \quad A
\end{array}$$

$$\begin{array}{lll}
6 & 7 & P \vee Q \quad \vee I2(6) \\
1,6 & 8 & \perp \quad \perp I(1,7) \\
1 & 9 & \neg Q \quad \neg I(6,8) \\
1 & 10 & \neg P \wedge \neg Q \quad \wedge I(5,9)
\end{array}$$

⊢:

$$\begin{array}{lll}
1 & 1 & \neg P \wedge \neg Q \quad A \\
1 & 2 & \neg P \quad \wedge E1(1) \\
1 & 3 & \neg Q \quad \wedge E2(1) \\
4 & 4 & P \vee Q \quad A \\
5 & 5 & P \quad A \\
1,5 & 6 & \perp \quad \perp I(2,5) \\
7 & 7 & Q \quad A \\
1,7 & 8 & \perp \quad \perp I(3,7) \\
1,4 & 9 & \perp \quad \vee E(4,5,6,7,8) \\
1 & 10 & \neg(P \vee Q) \quad \neg I(4,9)
\end{array}$$

□

Theorem 2.1.8.2 (De Morgan 2).

$$\neg(P \wedge Q) \dashv\vdash \neg P \vee \neg Q$$

Beweis.

⊢:

$$\begin{array}{lll}
1 & 1 & \neg(P \wedge Q) \quad A \\
& 2 & P \vee \neg P \quad Th. 2.1.7.1 \\
3 & 3 & P \quad A \\
4 & 4 & Q \quad A \\
3,4 & 5 & P \wedge Q \quad \wedge I(3,4) \\
1,3,4 & 6 & \perp \quad \perp I(1,5) \\
1,3 & 7 & \neg Q \quad \neg I(4,6) \\
1,3 & 8 & \neg P \vee \neg Q \quad \vee I2(7) \\
9 & 9 & \neg P \quad A \\
9 & 10 & \neg P \vee \neg Q \quad \vee I1(9) \\
1 & 11 & \neg P \vee \neg Q \quad \vee E(2,3,8,9,10)
\end{array}$$

⊢:

$$\begin{array}{lll}
1 & 1 & \neg P \vee \neg Q \quad A \\
2 & 2 & P \wedge Q \quad A \\
2 & 3 & P \quad \wedge E1(2)
\end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
2 & 4 \quad Q \quad \quad \quad \wedge E2(2) \\
5 & 5 \quad \neg P \quad \quad \quad A \\
2,5 & 6 \quad \perp \quad \quad \quad \perp I(3,5) \\
5 & 7 \quad \neg(P \wedge Q) \quad \neg I(2,6) \\
8 & 8 \quad \neg Q \quad \quad \quad A \\
2,8 & 9 \quad \perp \quad \quad \quad \perp I(4,8) \\
8 & 10 \quad \neg(P \wedge Q) \quad \neg I(2,9) \\
1 & 11 \quad \neg(P \wedge Q) \quad \vee E(1,5,7,8,10)
\end{array}$$

□

Theorem 2.1.8.3 (Fallunterscheidung für zwei Bedingungen).

$$(P \wedge Q) \vee (\neg P \vee \neg Q)$$

$$\begin{array}{ll}
1 & (P \wedge Q) \vee \neg(P \wedge Q) \quad Th. \ 2.1.7.1 \\
2 & 2 \quad P \wedge Q \quad \quad \quad A \\
2 & 3 \quad (P \wedge Q) \vee (\neg P \vee \neg Q) \quad \vee I1(2) \\
4 & 4 \quad \neg(P \wedge Q) \quad \quad \quad A \\
4 & 5 \quad \neg P \vee \neg Q \quad \quad \quad Th. \ 2.1.8.2(4) \\
4 & 6 \quad (P \wedge Q) \vee (\neg P \vee \neg Q) \quad \vee I2(5) \\
7 & (P \wedge Q) \vee (\neg P \vee \neg Q) \quad \vee E(1,2,3,4,6)
\end{array}$$

Theorem 2.1.8.4.

$$\neg(\neg P \wedge \neg Q) \dashv\vdash P \vee Q$$

Beweis.

⊢:

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \quad \neg(\neg P \wedge \neg Q) \quad A \\
1 & 2 \quad \neg\neg P \vee \neg\neg Q \quad Th. \ 2.1.8.2(1) \\
1 & 3 \quad P \vee Q \quad \quad \quad Th. \ 2.1.6.2(2)
\end{array}$$

⊢:

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \quad P \vee Q \quad \quad \quad A \\
1 & 2 \quad \neg\neg P \vee \neg\neg Q \quad Th. \ 2.1.6.2(1) \\
1 & 3 \quad \neg(\neg P \wedge \neg Q) \quad Th. \ 2.1.8.2(2)
\end{array}$$

□

Theorem 2.1.8.5.

$$\neg(\neg P \vee \neg Q) \dashv\vdash P \wedge Q$$

Beweis.

$\vdash$:

$$\begin{array}{ll} 1 \ 1 \ \neg(\neg P \vee \neg Q) & A \\ 1 \ 2 \ \neg\neg P \wedge \neg\neg Q & Th. \ 2.1.8.1(1) \\ 1 \ 3 \ P \wedge Q & Th. \ 2.1.6.3(2) \end{array}$$

$\dashv$:

$$\begin{array}{ll} 1 \ 1 \ P \wedge Q & A \\ 1 \ 2 \ \neg\neg P \wedge \neg\neg Q & Th. \ 2.1.6.3(1) \\ 1 \ 3 \ \neg(\neg P \vee \neg Q) & Th. \ 2.1.8.1(2) \end{array}$$

□

Kapitel 2

Implikation und Bikonditional

2.1 Implikation und Konjunktion im Konsequens

Im Kapitel verwendete Symbole

Aussagevariablen: P, Q, R

Theorem 2.2.1.1 (Konjunktion im Konsequens).

$$P \rightarrow Q, P \rightarrow R \vdash P \rightarrow (Q \wedge R)$$

1	1	$P \rightarrow Q$	A
2	2	$P \rightarrow R$	A
3	3	P	A
1,3	4	Q	$\rightarrow E(1, 3)$
2,3	5	R	$\rightarrow E(2, 3)$
1,2,3	6	$Q \wedge R$	$\wedge I(4, 5)$
1,2	7	$P \rightarrow (Q \wedge R)$	$\rightarrow I(3, 6)$

Theorem 2.2.1.2.

$$P \rightarrow Q, P \rightarrow R \vdash P \rightarrow (R \wedge Q)$$

1	1	$P \rightarrow Q$	A
2	2	$P \rightarrow R$	A
3	3	P	A
1,3	4	Q	$\rightarrow E(1, 3)$
2,3	5	R	$\rightarrow E(2, 3)$
1,2,3	6	$R \wedge Q$	$\wedge I(5, 4)$

$$1,2 \ 7 \ P \rightarrow (R \wedge Q) \rightarrow I(3,6)$$

Theorem 2.2.1.3.

$$P \rightarrow Q \vdash P \leftrightarrow (P \wedge Q)$$

$$\begin{array}{ll} 1 \ 1 \ P \rightarrow Q & A \\ 2 \ P \rightarrow P & Th. \ 2.1.1.2 \\ 1 \ 3 \ P \rightarrow (P \wedge Q) & Th. \ 2.2.1.1(2,1) \\ 4 \ 4 \ P \wedge Q & A \\ 4 \ 5 \ P & \wedge E1(4) \\ 6 \ (P \wedge Q) \rightarrow P & \rightarrow I(4,5) \\ 1 \ 7 \ P \leftrightarrow (P \wedge Q) & \leftrightarrow I(3,6) \end{array}$$

Theorem 2.2.1.4.

$$P \rightarrow Q \vdash P \leftrightarrow (Q \wedge P)$$

$$\begin{array}{ll} 1 \ 1 \ P \rightarrow Q & A \\ 2 \ P \rightarrow P & Th. \ 2.1.1.2 \\ 1 \ 3 \ P \rightarrow (Q \wedge P) & Th. \ 2.2.1.2(2,1) \\ 4 \ 4 \ Q \wedge P & A \\ 4 \ 5 \ P & \wedge E2(4) \\ 6 \ (Q \wedge P) \rightarrow P & \rightarrow I(4,5) \\ 1 \ 7 \ P \leftrightarrow (Q \wedge P) & \leftrightarrow I(3,6) \end{array}$$

Theorem 2.2.1.5.

$$P \rightarrow Q \vdash (P \wedge Q) \leftrightarrow P$$

$$\begin{array}{ll} 1 \ 1 \ P \rightarrow Q & A \\ 2 \ 2 \ P & A \\ 1,2 \ 3 \ Q & \rightarrow E(1,2) \\ 1,2 \ 4 \ P \wedge Q & \wedge I(2,3) \\ 1 \ 5 \ P \rightarrow (P \wedge Q) & \rightarrow I(2,4) \\ 6 \ 6 \ P \wedge Q & A \\ 6 \ 7 \ P & \wedge E1(6) \\ 8 \ (P \wedge Q) \rightarrow P & \rightarrow I(6,7) \\ 1 \ 9 \ (P \wedge Q) \leftrightarrow P & \leftrightarrow I(8,5) \end{array}$$

Theorem 2.2.1.6.

$$P \rightarrow Q \vdash (Q \wedge P) \leftrightarrow P$$

$$\begin{array}{ll}
1 \ 1 \ P \rightarrow Q & A \\
2 \ 2 \ P & A \\
1,2 \ 3 \ Q & \rightarrow E(1,2) \\
1,2 \ 4 \ Q \wedge P & \wedge I(3,2) \\
1 \ 5 \ P \rightarrow (Q \wedge P) & \rightarrow I(2,4) \\
6 \ 6 \ Q \wedge P & A \\
6 \ 7 \ P & \wedge E2(6) \\
8 \ (Q \wedge P) \rightarrow P & \rightarrow I(6,7) \\
1 \ 9 \ (Q \wedge P) \leftrightarrow P & \leftrightarrow I(8,5)
\end{array}$$

Theorem 2.2.1.7.

$$P \rightarrow P \vee Q$$

$$\begin{array}{ll}
1 \ 1 \ P & A \\
1 \ 2 \ P \vee Q & \vee I1(1) \\
3 \ P \rightarrow P \vee Q & \rightarrow I(1,2)
\end{array}$$

Theorem 2.2.1.8.

$$P \rightarrow Q \vee P$$

$$\begin{array}{ll}
1 \ 1 \ P & A \\
1 \ 2 \ Q \vee P & \vee I2(1) \\
3 \ P \rightarrow Q \vee P & \rightarrow I(1,2)
\end{array}$$

Theorem 2.2.1.9 (Monotonie der Disjunktion im Konsequens).

$$P \rightarrow Q, P \wedge R \vdash Q \wedge R$$

$$\begin{array}{ll}
1 \ 1 \ P \rightarrow Q & A \\
2 \ 2 \ P \wedge R & A \\
2 \ 3 \ P & \wedge E1(2) \\
2 \ 4 \ R & \wedge E2(2) \\
1,2 \ 5 \ Q & \rightarrow E(1,3) \\
1,2 \ 6 \ Q \wedge R & \wedge I(5,4)
\end{array}$$

Theorem 2.2.1.10 (Monotonie der Disjunktion im Konsequens).

$$P \rightarrow Q, R \wedge P \vdash R \wedge Q$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \quad P \rightarrow Q \quad A \\
2 & 2 \quad R \wedge P \quad A \\
2 & 3 \quad R \quad \wedge E1(2) \\
2 & 4 \quad P \quad \wedge E2(2) \\
1,2 & 5 \quad Q \quad \rightarrow E(1,4) \\
1,2 & 6 \quad R \wedge Q \quad \wedge I(3,5)
\end{array}$$

2.2 Modus Tollens und Kontraposition

Im Kapitel verwendete Symbole

Aussagevariablen: P, Q

Theorem 2.2.2.1 (Modus Tollens).

$$P \rightarrow Q, \neg Q \vdash \neg P$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \quad P \rightarrow Q \quad A \\
2 & 2 \quad \neg Q \quad A \\
3 & 3 \quad P \quad A \\
1,3 & 4 \quad Q \quad \rightarrow E(1,3) \\
1,2,3 & 5 \quad \perp \quad \perp I(2,4) \\
1,2 & 6 \quad \neg P \quad \neg I(3,5)
\end{array}$$

Theorem 2.2.2.2.

$$\neg P \rightarrow \neg Q, Q \vdash P$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \quad \neg P \rightarrow \neg Q \quad A \\
2 & 2 \quad Q \quad A \\
3 & 3 \quad \neg P \quad A \\
1,3 & 4 \quad \neg Q \quad \rightarrow E(1,3) \\
1,2,3 & 5 \quad \perp \quad \perp I(2,4) \\
1,2 & 6 \quad P \quad \neg E(3,5)
\end{array}$$

Theorem 2.2.2.3.

$$P \leftrightarrow Q, \neg Q \vdash \neg P$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \quad P \leftrightarrow Q \quad A \\
1 & 2 \quad P \rightarrow Q \leftrightarrow E1(1) \\
3 & 3 \quad \neg Q \quad A \\
1,3 & 4 \quad \neg P \quad Th. 2.2.2.1(2,3)
\end{array}$$

Theorem 2.2.2.4.

$$P \leftrightarrow Q, \neg P \vdash \neg Q$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ P \leftrightarrow Q \quad A \\ 1 & 2 \ Q \rightarrow P \leftrightarrow E2(1) \\ 3 & 3 \ \neg P \quad A \\ 1,3 & 4 \ \neg Q \quad Th. \ 2.2.2.1(2,3) \end{array}$$

Theorem 2.2.2.5.

$$\neg P \leftrightarrow \neg Q, Q \vdash P$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ \neg P \leftrightarrow \neg Q \quad A \\ 1 & 2 \ \neg P \rightarrow \neg Q \leftrightarrow E1(1) \\ 3 & 3 \ Q \quad A \\ 1,3 & 4 \ P \quad Th. \ 2.2.2.2(2,3) \end{array}$$

Theorem 2.2.2.6.

$$\neg P \leftrightarrow \neg Q, P \vdash Q$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ \neg P \leftrightarrow \neg Q \quad A \\ 1 & 2 \ \neg Q \rightarrow \neg P \leftrightarrow E2(1) \\ 3 & 3 \ P \quad A \\ 1,3 & 4 \ Q \quad Th. \ 2.2.2.2(2,3) \end{array}$$

Theorem 2.2.2.7 (Kontraposition).

$$P \rightarrow Q \dashv\vdash \neg Q \rightarrow \neg P$$

Beweis.

$\vdash$:

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ P \rightarrow Q \quad A \\ 2 & 2 \ \neg Q \quad A \\ 1,2 & 3 \ \neg P \quad Th. \ 2.2.2.1(1,2) \\ 1 & 4 \ \neg Q \rightarrow \neg P \rightarrow I(2,3) \end{array}$$

$\dashv\vdash$:

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ \neg Q \rightarrow \neg P \quad A \\ 2 & 2 \ P \quad A \end{array}$$

$$\begin{array}{ll} 1,2 & 3 \quad Q \\ 1 & 4 \quad P \rightarrow Q \end{array} \quad \begin{array}{l} Th. \ 2.2.2.2(1,2) \\ \rightarrow I(2,3) \end{array}$$

□

2.3 Transitivitäten

Im Kapitel verwendete Symbole

Aussagevariablen: P, Q, R

Theorem 2.2.3.1.

$$P \rightarrow Q, Q \rightarrow R, P \vdash R$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \quad P \rightarrow Q \quad A \\ 2 & 2 \quad Q \rightarrow R \quad A \\ 3 & 3 \quad P \quad A \\ 1,3 & 4 \quad Q \quad \rightarrow E(1,3) \\ 1,2,3 & 5 \quad R \quad \rightarrow E(2,4) \end{array}$$

Theorem 2.2.3.2 (Implikationstransitivität).

$$P \rightarrow Q, Q \rightarrow R \vdash P \rightarrow R$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \quad P \rightarrow Q \quad A \\ 2 & 2 \quad Q \rightarrow R \quad A \\ 3 & 3 \quad P \quad A \\ 1,2,3 & 4 \quad R \quad Th. \ 2.2.3.1(1,2,3) \\ 1,2 & 5 \quad P \rightarrow R \rightarrow I(3,4) \end{array}$$

Theorem 2.2.3.3.

$$P \leftrightarrow Q, Q \leftrightarrow R \vdash P \rightarrow R$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \quad P \leftrightarrow Q \quad A \\ 2 & 2 \quad Q \leftrightarrow R \quad A \\ 1 & 3 \quad P \rightarrow Q \leftrightarrow E1(1) \\ 2 & 4 \quad Q \rightarrow R \leftrightarrow E1(2) \\ 1,2 & 5 \quad P \rightarrow R \quad Th. \ 2.2.3.2(3,4) \end{array}$$

Theorem 2.2.3.4.

$$P \leftrightarrow Q, Q \leftrightarrow R \vdash R \rightarrow P$$

$$\begin{array}{l}
1 \ 1 \ P \leftrightarrow Q \ A \\
2 \ 2 \ Q \leftrightarrow R \ A \\
1 \ 3 \ Q \rightarrow P \leftrightarrow E2(1) \\
2 \ 4 \ R \rightarrow Q \leftrightarrow E2(2) \\
1,2 \ 5 \ R \rightarrow P \ Th. \ 2.2.3.2(4,3)
\end{array}$$

Theorem 2.2.3.5 (Äquivalenztransitivität).

$$P \leftrightarrow Q, Q \leftrightarrow R \vdash P \leftrightarrow R$$

$$\begin{array}{l}
1 \ 1 \ P \leftrightarrow Q \ A \\
2 \ 2 \ Q \leftrightarrow R \ A \\
1,2 \ 3 \ P \rightarrow R \ Th. \ 2.2.3.3(1,2) \\
1,2 \ 4 \ R \rightarrow P \ Th. \ 2.2.3.4(1,2) \\
1,2 \ 5 \ P \leftrightarrow R \leftrightarrow I(3,4)
\end{array}$$

Theorem 2.2.3.6 (Äquivalenztransitivität).

$$P \leftrightarrow Q, R \leftrightarrow Q \vdash P \leftrightarrow R$$

$$\begin{array}{l}
1 \ 1 \ P \leftrightarrow Q \ A \\
2 \ 2 \ R \leftrightarrow Q \ A \\
2 \ 3 \ Q \leftrightarrow R \ Th. \ 2.1.2.5(2) \\
1,2 \ 4 \ P \leftrightarrow R \ Th. \ 2.2.3.5(1,3)
\end{array}$$

Theorem 2.2.3.7 (gemischte Transitivität).

$$P \rightarrow Q, Q \leftrightarrow R \vdash P \rightarrow R$$

$$\begin{array}{l}
1 \ 1 \ P \rightarrow Q \ A \\
2 \ 2 \ Q \leftrightarrow R \ A \\
2 \ 3 \ Q \rightarrow R \leftrightarrow E1(2) \\
1,2 \ 4 \ P \rightarrow R \ Th. \ 2.2.3.2(1,3)
\end{array}$$

2.4 Äquivalenz als Folgerung

Im Kapitel verwendete Symbole

Aussagevariablen: P, Q

Theorem 2.2.4.1 (Bikonditional-Elimination).

$$P \leftrightarrow Q, P \vdash Q$$

$$\begin{array}{l}
1 \ 1 \ P \leftrightarrow Q \ A \\
2 \ 2 \ P \quad \quad A \\
1 \ 3 \ P \rightarrow Q \leftrightarrow E1(1) \\
1,2 \ 4 \ Q \quad \quad \rightarrow E(2,3)
\end{array}$$

Theorem 2.2.4.2 (Bikonditional-Elimination).

$$P \leftrightarrow Q, Q \vdash P$$

$$\begin{array}{l}
1 \ 1 \ P \leftrightarrow Q \ A \\
2 \ 2 \ Q \quad \quad A \\
1 \ 3 \ Q \rightarrow P \leftrightarrow E2(1) \\
1,2 \ 4 \ P \quad \quad \rightarrow E(2,3)
\end{array}$$

2.5 Grundlegende Äquivalenzen der Implikation

Im Kapitel verwendete Symbole

Aussagevariablen: P, Q

Theorem 2.2.5.1 (Materielle Implikation).

$$P \rightarrow Q \dashv\vdash \neg P \vee Q$$

Beweis.

$\vdash$:

$$\begin{array}{l}
1 \ 1 \ P \rightarrow Q \ A \\
2 \ P \vee \neg P \ Th. \ 2.1.7.1 \\
3 \ 3 \ P \quad \quad A \\
1,3 \ 4 \ Q \quad \quad \rightarrow E(1,3) \\
1,3 \ 5 \ \neg P \vee Q \ \vee I2(4) \\
6 \ 6 \ \neg P \quad \quad A \\
6 \ 7 \ \neg P \vee Q \ \vee I1(6) \\
1 \ 8 \ \neg P \vee Q \ \vee E(2,3,5,6,7)
\end{array}$$

$\dashv\vdash$:

$$\begin{array}{l}
1 \ 1 \ \neg P \vee Q \quad A \\
2 \ 2 \ P \quad \quad A \\
3 \ 3 \ \neg Q \quad \quad A \\
2 \ 4 \ \neg\neg P \quad \quad Th. \ 2.1.6.1(2) \\
2,3 \ 5 \ \neg\neg P \wedge \neg Q \ \wedge I(4,3)
\end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
2,3 \ 6 \ \neg(\neg P \vee Q) & Th. \ 2.1.8.1(5) \\
1,2,3 \ 7 \ \perp & \perp I(1,6) \\
1,2 \ 8 \ Q & \neg E(3,7) \\
1 \ 9 \ P \rightarrow Q & \rightarrow I(2,8)
\end{array}$$

□

Theorem 2.2.5.2.

$$\neg P \rightarrow Q \dashv\vdash P \vee Q$$

$$\begin{array}{ll}
1 \ \neg P \rightarrow Q \leftrightarrow \neg\neg P \vee Q & Th. \ 2.2.5.1 \\
2 \quad \quad \quad \leftrightarrow P \vee Q & \leftrightarrow S(1, Th. \ 2.1.6.1)
\end{array}$$

Theorem 2.2.5.3.

$$\neg Q \rightarrow P \dashv\vdash P \vee Q$$

$$\begin{array}{ll}
1 \ \neg Q \rightarrow P \leftrightarrow Q \vee P & Th. \ 2.2.5.1 \\
2 \quad \quad \quad \leftrightarrow P \vee Q & Th. \ 2.1.2.2(1)
\end{array}$$

Theorem 2.2.5.4.

$$P \vee Q, \neg P \vdash Q$$

$$\begin{array}{ll}
1 \ 1 \ P \vee Q & A \\
2 \ 2 \ \neg P & A \\
1 \ 3 \ \neg\neg P \vee \neg\neg Q & Th. \ 2.1.6.2(1) \\
1 \ 4 \ \neg P \rightarrow \neg\neg Q & Th. \ 2.2.5.1(3) \\
1,2 \ 5 \ \neg\neg Q & \rightarrow E(2,4) \\
1,2 \ 6 \ Q & Th. \ 2.1.6.1(5)
\end{array}$$

Theorem 2.2.5.5 (Implikation-Negations-Regel).

$$\neg(P \rightarrow Q) \dashv\vdash P \wedge \neg Q$$

Beweis.

⊢:

$$\begin{array}{ll}
1 \ 1 \ \neg(P \rightarrow Q) & A \\
2 \ P \rightarrow Q \leftrightarrow \neg P \vee Q & Th. \ 2.2.5.1 \\
1 \ 3 \ \neg(\neg P \vee Q) & Th. \ 2.2.2.4(2,1) \\
1 \ 4 \ \neg\neg P \wedge \neg Q & Th. \ 2.1.8.1(3)
\end{array}$$

1 5 $\neg\neg P$	$\wedge E1(4)$
1 6 P	<i>Th.</i> 2.1.6.1(5)
1 7 $\neg Q$	$\wedge E2(4)$
1 8 $P \wedge \neg Q$	$\wedge I(6, 7)$

$\dashv$:

1 1 $P \wedge \neg Q$	A
1 2 P	$\wedge E1(1)$
1 3 $\neg Q$	$\wedge E2(1)$
1 4 $\neg\neg P$	<i>Th.</i> 2.1.6.1(2)
1 5 $\neg\neg P \wedge \neg Q$	$\wedge I(4, 3)$
1 6 $\neg(\neg P \vee Q)$	<i>Th.</i> 2.1.8.1(5)
7 $P \rightarrow Q \leftrightarrow \neg P \vee Q$	<i>Th.</i> 2.2.5.1
1 8 $\neg(P \rightarrow Q)$	<i>Th.</i> 2.2.2.3(7, 6)

□

2.6 Charakterisierungen des Bikonditionals

Im Kapitel verwendete Symbole

Aussagevariablen: P, Q

Theorem 2.2.6.1 (Negationsäquivalenz).

$$P \leftrightarrow Q \dashv\vdash \neg P \leftrightarrow \neg Q$$

Beweis.

$\vdash$:

1 1 $P \leftrightarrow Q$	A
1 2 $P \rightarrow Q$	$\leftrightarrow E1(1)$
1 3 $Q \rightarrow P$	$\leftrightarrow E2(1)$
1 4 $\neg Q \rightarrow \neg P$	<i>Th.</i> 2.2.2.7(2)
1 5 $\neg P \rightarrow \neg Q$	<i>Th.</i> 2.2.2.7(3)
1 6 $\neg P \leftrightarrow \neg Q$	$\leftrightarrow I(5, 4)$

$\dashv$:

1 1 $\neg P \leftrightarrow \neg Q$	A
1 2 $\neg P \rightarrow \neg Q$	$\leftrightarrow E1(1)$
1 3 $\neg Q \rightarrow \neg P$	$\leftrightarrow E2(1)$
1 4 $Q \rightarrow P$	<i>Th.</i> 2.2.2.7(2)

$$\begin{array}{ll} 1 \ 5 \ P \rightarrow Q & Th. \ 2.2.2.7(3) \\ 1 \ 6 \ P \leftrightarrow Q & \leftrightarrow I(5, 4) \end{array}$$

□

Theorem 2.2.6.2 (Negationsäquivalenz).

$$P \leftrightarrow \neg Q \dashv\vdash \neg P \leftrightarrow Q$$

$$\begin{array}{ll} 1 \ (P \leftrightarrow \neg Q) \leftrightarrow (\neg P \leftrightarrow \neg\neg Q) & Th. \ 2.2.6.1 \\ 2 \ (Q \leftrightarrow \neg\neg Q) & Th. \ 2.1.6.1 \\ 3 \ (\neg\neg Q \leftrightarrow Q) & Th. \ 2.1.2.5(2) \\ 4 \ (P \leftrightarrow \neg Q) \leftrightarrow (\neg P \leftrightarrow Q) & \leftrightarrow S(3, 1) \end{array}$$

Theorem 2.2.6.3.

$$P \leftrightarrow Q \dashv\vdash (P \wedge Q) \vee (\neg P \wedge \neg Q)$$

Beweis.

⊢:

$$\begin{array}{ll} 1 \ 1 \ P \leftrightarrow Q & A \\ 1 \ 2 \ P \rightarrow Q & \leftrightarrow E1(1) \\ 1 \ 3 \ Q \rightarrow P & \leftrightarrow E2(1) \\ 4 \ P \vee \neg P & Th. \ 2.1.7.1 \\ 5 \ 5 \ P & A \\ 1,5 \ 6 \ Q & \rightarrow E(2, 5) \\ 1,5 \ 7 \ P \wedge Q & \wedge I(5, 6) \\ 1,5 \ 8 \ (P \wedge Q) \vee (\neg P \wedge \neg Q) & \vee I1(7) \\ 9 \ 9 \ \neg P & A \\ 1,9 \ 10 \ \neg Q & Th. \ 2.2.2.1(3, 9) \\ 1,9 \ 11 \ \neg P \wedge \neg Q & \wedge I(9, 10) \\ 1,9 \ 12 \ (P \wedge Q) \vee (\neg P \wedge \neg Q) & \vee I2(11) \\ 1 \ 13 \ (P \wedge Q) \vee (\neg P \wedge \neg Q) & \vee E(4, 5, 8, 9, 12) \end{array}$$

⊢:

$$\begin{array}{ll} 1 \ 1 \ (P \wedge Q) \vee (\neg P \wedge \neg Q) & A \\ 2 \ 2 \ P \wedge Q & A \\ 2 \ 3 \ P & \wedge E1(2) \\ 2 \ 4 \ Q & \wedge E2(2) \\ 2 \ 5 \ P \rightarrow Q & Th. \ 2.2.7.11(4) \\ 2 \ 6 \ Q \rightarrow P & Th. \ 2.2.7.11(3) \end{array}$$

2	7	$P \leftrightarrow Q$	$\leftrightarrow I(5, 6)$
8	8	$\neg P \wedge \neg Q$	A
8	9	$\neg P$	$\wedge E1(8)$
8	10	$\neg Q$	$\wedge E2(8)$
8	11	$P \rightarrow Q$	$Th. 2.2.7.12(9)$
8	12	$Q \rightarrow P$	$Th. 2.2.7.12(10)$
8	13	$P \leftrightarrow Q$	$\leftrightarrow I(11, 12)$
1	14	$P \leftrightarrow Q$	$\vee E(1, 2, 7, 8, 13)$

□

Theorem 2.2.6.4.

$$P \leftrightarrow Q \dashv\vdash (P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow P)$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$P \leftrightarrow Q$	A
1	2	$P \rightarrow Q$	$\leftrightarrow E1(1)$
1	3	$Q \rightarrow P$	$\leftrightarrow E2(1)$
1	4	$(P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow P)$	$\wedge I(2, 3)$

$\dashv\vdash$:

1	1	$(P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow P)$	A
1	2	$P \rightarrow Q$	$\wedge E1(1)$
1	3	$Q \rightarrow P$	$\wedge E2(1)$
1	4	$P \leftrightarrow Q$	$\leftrightarrow I(2, 3)$

□

Theorem 2.2.6.5.

$$P \leftrightarrow Q \dashv\vdash (\neg P \vee Q) \wedge (\neg Q \vee P)$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$P \leftrightarrow Q$	A
1	2	$P \rightarrow Q$	$\leftrightarrow E1(1)$
1	3	$Q \rightarrow P$	$\leftrightarrow E2(1)$
1	4	$\neg P \vee Q$	$Th. 2.2.5.1(2)$
1	5	$\neg Q \vee P$	$Th. 2.2.5.1(3)$

$$1 \ 6 \ (\neg P \vee Q) \wedge (\neg Q \vee P) \wedge I(4, 5)$$

⊢:

$$\begin{array}{ll} 1 \ 1 \ (\neg P \vee Q) \wedge (\neg Q \vee P) & A \\ 1 \ 2 \ \neg P \vee Q & \wedge E1(1) \\ 1 \ 3 \ \neg Q \vee P & \wedge E2(1) \\ 1 \ 4 \ P \rightarrow Q & Th. \ 2.2.5.1(2) \\ 1 \ 5 \ Q \rightarrow P & Th. \ 2.2.5.1(3) \\ 1 \ 6 \ P \leftrightarrow Q & \leftrightarrow I(4, 5) \end{array}$$

□

Theorem 2.2.6.6.

$$\neg(P \leftrightarrow Q) \dashv\vdash (\neg P \wedge Q) \vee (P \wedge \neg Q)$$

Beweis.

⊢:

$$\begin{array}{ll} 1 \ 1 \ \neg(P \leftrightarrow Q) & A \\ 2 \ (P \leftrightarrow Q) \leftrightarrow ((P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow P)) & Th. \ 2.2.6.4 \\ 1 \ 3 \ \neg((P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow P)) & Th. \ 2.2.2.4(2, 1) \\ 1 \ 4 \ \neg(P \rightarrow Q) \vee \neg(Q \rightarrow P) & Th. \ 2.1.8.2(3) \\ 5 \ 5 \ \neg(P \rightarrow Q) & A \\ 5 \ 6 \ P \wedge \neg Q & Th. \ 2.2.5.5(5) \\ 5 \ 7 \ (\neg P \wedge Q) \vee (P \wedge \neg Q) & \vee I2(6) \\ 8 \ 8 \ \neg(Q \rightarrow P) & A \\ 8 \ 9 \ Q \wedge \neg P & Th. \ 2.2.5.5(8) \\ 8 \ 10 \ \neg P \wedge Q & Th. \ 2.1.2.3(9) \\ 8 \ 11 \ (\neg P \wedge Q) \vee (P \wedge \neg Q) & \vee I1(10) \\ 1 \ 12 \ (\neg P \wedge Q) \vee (P \wedge \neg Q) & \vee E(4, 5, 7, 8, 11) \end{array}$$

⊢:

$$\begin{array}{ll} 1 \ 1 \ (\neg P \wedge Q) \vee (P \wedge \neg Q) & A \\ 2 \ 2 \ \neg P \wedge Q & A \\ 2 \ 3 \ Q \wedge \neg P & Th. \ 2.1.2.3(2) \\ 2 \ 4 \ \neg(Q \rightarrow P) & Th. \ 2.2.5.5(3) \\ 2 \ 5 \ \neg(P \rightarrow Q) \vee \neg(Q \rightarrow P) & \vee I2(4) \\ 6 \ 6 \ P \wedge \neg Q & A \\ 6 \ 7 \ \neg(P \rightarrow Q) & Th. \ 2.2.5.5(6) \\ 6 \ 8 \ \neg(P \rightarrow Q) \vee \neg(Q \rightarrow P) & \vee I1(7) \\ 1 \ 9 \ \neg(P \rightarrow Q) \vee \neg(Q \rightarrow P) & \vee E(1, 2, 5, 6, 8) \end{array}$$

1 10	$\neg((P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow P))$	<i>Th. 2.1.8.2(9)</i>
11	$(P \leftrightarrow Q) \leftrightarrow ((P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow P))$	<i>Th. 2.2.6.4</i>
1 12	$\neg(P \leftrightarrow Q)$	<i>Th. 2.2.2.3(11, 10)</i>

□

2.7 Weitere Implikationsschemata

Im Kapitel verwendete Symbole

Aussagevariablen: P, Q, R

Theorem 2.2.7.1 (Exportationsgesetz).

Aussagenvariablen: P, Q, R

$$(P \wedge Q) \rightarrow R \dashv\vdash P \rightarrow (Q \rightarrow R)$$

Beweis.

$\vdash$:

1 1	$(P \wedge Q) \rightarrow R$	A
2 2	P	A
3 3	Q	A
2,3 4	$P \wedge Q$	$\wedge I(2, 3)$
1,2,3 5	R	$\rightarrow E(1, 4)$
1,2 6	$Q \rightarrow R$	$\rightarrow I(3, 5)$
1 7	$P \rightarrow (Q \rightarrow R)$	$\rightarrow I(2, 6)$

$\dashv\vdash$:

1 1	$P \rightarrow (Q \rightarrow R)$	A
2 2	$P \wedge Q$	A
2 3	P	$\wedge E1(2)$
2 4	Q	$\wedge E2(2)$
1,2 5	$Q \rightarrow R$	$\rightarrow E(1, 3)$
1,2 6	R	$\rightarrow E(5, 4)$
1 7	$(P \wedge Q) \rightarrow R$	$\rightarrow I(2, 6)$

□

Theorem 2.2.7.2 (Exportation).

Aussagenvariablen: P, Q, R

$$(P \wedge Q) \rightarrow R \dashv\vdash Q \rightarrow (P \rightarrow R)$$

Beweis.

$\vdash$:

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \ (P \wedge Q) \rightarrow R \quad A \\
2 & 2 \ P \quad A \\
3 & 3 \ Q \quad A \\
2,3 & 4 \ P \wedge Q \quad \wedge I(2,3) \\
1,2,3 & 5 \ R \quad \rightarrow E(1,4) \\
1,3 & 6 \ P \rightarrow R \quad \rightarrow I(2,5) \\
1 & 7 \ Q \rightarrow (P \rightarrow R) \rightarrow I(3,6)
\end{array}$$

$\dashv$:

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \ Q \rightarrow (P \rightarrow R) \quad A \\
2 & 2 \ P \wedge Q \quad A \\
2 & 3 \ P \quad \wedge E1(2) \\
2 & 4 \ Q \quad \wedge E2(2) \\
1,2 & 5 \ P \rightarrow R \quad \rightarrow E(1,4) \\
1,2 & 6 \ R \quad \rightarrow E(5,3) \\
1 & 7 \ (P \wedge Q) \rightarrow R \rightarrow I(2,6)
\end{array}$$

□

Theorem 2.2.7.3.

$$P \rightarrow (Q \rightarrow R) \vdash Q \rightarrow (P \rightarrow R)$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \ P \rightarrow (Q \rightarrow R) \quad A \\
1 & 2 \ (P \wedge Q) \rightarrow R \quad Th. \ 2.2.7.1(1) \\
1 & 3 \ Q \rightarrow (P \rightarrow R) \quad Th. \ 2.2.7.2(2)
\end{array}$$

Theorem 2.2.7.4 (Vertauschung der Exportation).

Aussagenvariablen: P, Q, R

$$P \rightarrow (Q \rightarrow R) \dashv\vdash Q \rightarrow (P \rightarrow R)$$

Beweis.

$\vdash$:

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \ P \rightarrow (Q \rightarrow R) \quad A \\
1 & 2 \ (P \wedge Q) \rightarrow R \quad Th. \ 2.2.7.1(1) \\
1 & 3 \ Q \rightarrow (P \rightarrow R) \quad Th. \ 2.2.7.2(2)
\end{array}$$

$\dashv$:

$1 \quad 1 \quad Q \rightarrow (P \rightarrow R) \quad A$
 $1 \quad 2 \quad (P \wedge Q) \rightarrow R \quad Th. \ 2.2.7.2(1)$
 $1 \quad 3 \quad P \rightarrow (Q \rightarrow R) \quad Th. \ 2.2.7.1(2)$

□

Theorem 2.2.7.5 (Äquivalenz-Exportation).

Aussagenvariablen: P, Q, R

$$(P \wedge Q) \leftrightarrow R \vdash P \rightarrow (Q \leftrightarrow R)$$

$1 \quad 1 \quad (P \wedge Q) \leftrightarrow R \quad A$
 $1 \quad 2 \quad (P \wedge Q) \rightarrow R \quad \leftrightarrow E1(1)$
 $1 \quad 3 \quad P \rightarrow (Q \rightarrow R) \quad Th. \ 2.2.7.1(2)$
 $1 \quad 4 \quad R \rightarrow (P \wedge Q) \quad \leftrightarrow E2(1)$
 $5 \quad 5 \quad R \quad A$
 $1,5 \quad 6 \quad P \wedge Q \quad \rightarrow E(4,5)$
 $1,5 \quad 7 \quad Q \quad \wedge E2(6)$
 $1 \quad 8 \quad R \rightarrow Q \quad \rightarrow I(5,7)$
 $9 \quad 9 \quad P \quad A$
 $1,9 \quad 10 \quad Q \rightarrow R \quad \rightarrow E(3,9)$
 $1,9 \quad 11 \quad Q \leftrightarrow R \quad \leftrightarrow I(10,8)$
 $1 \quad 12 \quad P \rightarrow (Q \leftrightarrow R) \rightarrow I(9,11)$

Theorem 2.2.7.6 (Vertauschte Äquivalenz-Exportation).

Aussagenvariablen: P, Q, R

$$(P \wedge Q) \leftrightarrow R \vdash Q \rightarrow (P \leftrightarrow R)$$

$1 \quad 1 \quad (P \wedge Q) \leftrightarrow R \quad A$
 $1 \quad 2 \quad (P \wedge Q) \rightarrow R \quad \leftrightarrow E1(1)$
 $1 \quad 3 \quad P \rightarrow (Q \rightarrow R) \quad Th. \ 2.2.7.1(2)$
 $1 \quad 4 \quad Q \rightarrow (P \rightarrow R) \quad Th. \ 2.2.7.4(3)$
 $1 \quad 5 \quad R \rightarrow (P \wedge Q) \quad \leftrightarrow E2(1)$
 $6 \quad 6 \quad R \quad A$
 $1,6 \quad 7 \quad P \wedge Q \quad \rightarrow E(5,6)$
 $1,6 \quad 8 \quad P \quad \wedge E1(7)$
 $1 \quad 9 \quad R \rightarrow P \quad \rightarrow I(6,8)$
 $10 \quad 10 \quad Q \quad A$
 $1,10 \quad 11 \quad P \rightarrow R \quad \rightarrow E(4,10)$
 $1,10 \quad 12 \quad P \leftrightarrow R \quad \leftrightarrow I(11,9)$
 $1 \quad 13 \quad Q \rightarrow (P \leftrightarrow R) \rightarrow I(10,12)$

Theorem 2.2.7.7 (Äquivalenz-Exportation).

Aussagenvariablen: P, Q, R

$$R \leftrightarrow (P \wedge Q) \vdash P \rightarrow (Q \leftrightarrow R)$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ R \leftrightarrow (P \wedge Q) \quad A \\ 1 & 2 \ (P \wedge Q) \leftrightarrow R \quad Th. \ 2.1.2.5(1) \\ 1 & 3 \ P \rightarrow (Q \leftrightarrow R) \quad Th. \ 2.2.7.5(2) \end{array}$$

Theorem 2.2.7.8 (Vertauschte Äquivalenz-Exportation).

Aussagenvariablen: P, Q, R

$$R \leftrightarrow (P \wedge Q) \vdash Q \rightarrow (P \leftrightarrow R)$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ R \leftrightarrow (P \wedge Q) \quad A \\ 1 & 2 \ (P \wedge Q) \leftrightarrow R \quad Th. \ 2.1.2.5(1) \\ 1 & 3 \ Q \rightarrow (P \leftrightarrow R) \quad Th. \ 2.2.7.6(2) \end{array}$$

Theorem 2.2.7.9.

$$P \leftrightarrow (Q \wedge R), Q \rightarrow R \vdash P \leftrightarrow Q$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ P \leftrightarrow (Q \wedge R) \quad A \\ 2 & 2 \ Q \rightarrow R \quad A \\ 3 & 3 \ P \quad A \\ 1,3 & 4 \ Q \wedge R \quad Th. \ 2.2.4.1(1,3) \\ 1,3 & 5 \ Q \quad \wedge E1(4) \\ 1 & 6 \ P \rightarrow Q \quad \rightarrow I(3,5) \\ 7 & 7 \ Q \quad A \\ 2,7 & 8 \ R \quad \rightarrow E(2,7) \\ 2,7 & 9 \ Q \wedge R \quad \wedge I(7,8) \\ 1,2,7 & 10 \ P \quad Th. \ 2.2.4.2(1,9) \\ 1,2 & 11 \ Q \rightarrow P \quad \rightarrow I(7,10) \\ 1,2 & 12 \ P \leftrightarrow Q \quad \leftrightarrow I(6,11) \end{array}$$

Theorem 2.2.7.10.

$$P \vee Q, \neg Q \vdash P$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ P \vee Q \quad A \\ 2 & 2 \ \neg Q \quad A \\ 1 & 3 \ Q \vee P \quad Th. \ 2.1.2.1(1) \end{array}$$

$$1,2 \ 4 \ P \quad Th. \ 2.2.5.4(3,2)$$

Theorem 2.2.7.11.

$$Q \vdash P \rightarrow Q$$

$$\begin{array}{l} 1 \ 1 \ Q \quad A \\ 1 \ 2 \ \neg P \vee Q \ \vee I2(1) \\ 1 \ 3 \ P \rightarrow Q \ Th. \ 2.2.5.1(2) \end{array}$$

Theorem 2.2.7.12.

$$\neg P \vdash P \rightarrow Q$$

$$\begin{array}{l} 1 \ 1 \ \neg P \quad A \\ 1 \ 2 \ \neg P \vee Q \ \vee I1(1) \\ 1 \ 3 \ P \rightarrow Q \ Th. \ 2.2.5.1(2) \end{array}$$

Theorem 2.2.7.13.

$$P \rightarrow Q, R \rightarrow Q, P \vee R \vdash Q$$

$$\begin{array}{l} 1 \ 1 \ P \rightarrow Q \ A \\ 2 \ 2 \ R \rightarrow Q \ A \\ 3 \ 3 \ P \vee R \ A \\ 4 \ 4 \ P \quad A \\ 1,4 \ 5 \ Q \quad \rightarrow E(1,4) \\ 6 \ 6 \ R \quad A \\ 2,6 \ 7 \ Q \quad \rightarrow E(2,6) \\ 1,2,3 \ 8 \ Q \quad \vee E(3,4,5,6,7) \end{array}$$

Theorem 2.2.7.14.

$$P \rightarrow Q, P \vee R \vdash Q \vee R$$

$$\begin{array}{l} 1 \ 1 \ P \rightarrow Q \ A \\ 2 \ 2 \ P \vee R \ A \\ 3 \ 3 \ P \quad A \\ 1,3 \ 4 \ Q \quad \rightarrow E(1,3) \\ 1,3 \ 5 \ Q \vee R \ \vee I1(4) \\ 6 \ 6 \ R \quad A \\ 6 \ 7 \ Q \vee R \ \vee I2(6) \end{array}$$

$$1,2 \ 8 \ Q \vee R \quad \vee E(2,3,5,6,7)$$

2.8 Axiome Metamath

Theorem 2.2.8.1 (Axiom ax-1 (Metamath)).

Aussagenvariablen: P, Q

$$Q \rightarrow (P \rightarrow Q)$$

$$\begin{array}{ll} 1 \ 1 \ Q & A \\ 1 \ 2 \ P \rightarrow Q & Th. \ 2.2.7.11(1) \\ 3 \ Q \rightarrow (P \rightarrow Q) & \rightarrow I(1,2) \end{array}$$

Theorem 2.2.8.2 (Axiom ax-2 (Metamath)).

Aussagevariablen: P, Q, R

$$(P \rightarrow (Q \rightarrow R)) \rightarrow ((P \rightarrow Q) \rightarrow (P \rightarrow R))$$

$$\begin{array}{ll} 1 \ 1 \ P \rightarrow (Q \rightarrow R) & A \\ 2 \ 2 \ P \rightarrow Q & A \\ 3 \ 3 \ P & A \\ 1,3 \ 4 \ Q \rightarrow R & \rightarrow E(1,3) \\ 2,3 \ 5 \ Q & \rightarrow E(2,3) \\ 1,2,3 \ 6 \ R & \rightarrow E(4,5) \\ 1,2 \ 7 \ P \rightarrow R & \rightarrow I(3,6) \\ 1 \ 8 \ (P \rightarrow Q) \rightarrow (P \rightarrow R) & \rightarrow I(2,7) \\ 9 \ (P \rightarrow (Q \rightarrow R)) \rightarrow ((P \rightarrow Q) \rightarrow (P \rightarrow R)) & \rightarrow I(1,8) \end{array}$$

Theorem 2.2.8.3 (Satz ax-3 (Metamath)).

Aussagenvariablen: P, Q

$$(\neg P \rightarrow \neg Q) \rightarrow (Q \rightarrow P)$$

$$\begin{array}{ll} 1 \ 1 \ \neg P \rightarrow \neg Q & A \\ 2 \ 2 \ Q & A \\ 3 \ 3 \ \neg P & A \end{array}$$

1,3 4 $\neg Q$	$\rightarrow E(1,3)$
1,2,3 5 $\perp$	$\perp I(2,4)$
1,2 6 $\neg\neg P$	$\neg I(3,5)$
1,2 7 P	<i>Th.</i> 2.1.6.1(6)
1 8 $Q \rightarrow P$	$\rightarrow I(2,7)$
9 $(\neg P \rightarrow \neg Q) \rightarrow (Q \rightarrow P) \rightarrow I(1,8)$	

2.9 Kontradiktionen und Invarianzen

Im Kapitel verwendete Symbole

Aussagevariablen: P, Q, R

Theorem 2.2.9.1.

$$\neg(P \leftrightarrow \neg P)$$

1 1 $P \leftrightarrow \neg P$	A
2 2 P	A
1,2 3 $\neg P$	<i>Th.</i> 2.2.4.1(1,2)
1,2 4 $\perp$	$\perp I(2,3)$
1 5 $\neg P$	$\neg I(2,4)$
1 6 P	<i>Th.</i> 2.2.4.2(1,5)
1 7 $\perp$	$\perp I(6,5)$
8 $\neg(P \leftrightarrow \neg P)$	$\neg I(1,7)$

Theorem 2.2.9.2.

$$\neg(\neg P \leftrightarrow P)$$

1 1 $\neg P \leftrightarrow P$	A
2 2 P	A
1,2 3 $\neg P$	<i>Th.</i> 2.2.4.2(1,2)
1,2 4 $\perp$	$\perp I(2,3)$
1 5 $\neg P$	$\neg I(2,4)$
1 6 P	<i>Th.</i> 2.2.4.1(1,5)
1 7 $\perp$	$\perp I(5,6)$
8 $\neg(\neg P \leftrightarrow P)$	$\neg I(1,7)$

2.9.1 Invarianzen

Theorem 2.2.9.3.

$$Q \vdash (P \leftrightarrow Q \wedge R) \leftrightarrow (P \leftrightarrow R)$$

1	1	Q	A
2	2	$P \leftrightarrow Q \wedge R$	A
2	3	$P \rightarrow Q \wedge R$	$\leftrightarrow E1(2)$
2	4	$Q \wedge R \rightarrow P$	$\leftrightarrow E2(2)$
5	5	P	A
2,5	6	$Q \wedge R$	$\rightarrow E(3, 5)$
2,5	7	R	$\wedge E2(6)$
2	8	$P \rightarrow R$	$\rightarrow I(5, 7)$
9	9	R	A
1,9	10	$Q \wedge R$	$\wedge I(1, 9)$
1,2,9	11	P	$\rightarrow E(4, 10)$
1,2	12	$R \rightarrow P$	$\rightarrow I(9, 11)$
1,2	13	$P \leftrightarrow R$	$\leftrightarrow I(8, 12)$
1	14	$(P \leftrightarrow Q \wedge R) \rightarrow (P \leftrightarrow R)$	$\rightarrow I(2, 13)$
15	15	$P \leftrightarrow R$	A
15	16	$P \rightarrow R$	$\leftrightarrow E1(15)$
15	17	$R \rightarrow P$	$\leftrightarrow E2(15)$
18	18	P	A
15,18	19	R	$\rightarrow E(16, 18)$
1,15,18	20	$Q \wedge R$	$\wedge I(1, 19)$
1,15	21	$P \rightarrow Q \wedge R$	$\rightarrow I(18, 20)$
22	22	$Q \wedge R$	A
22	23	R	$\wedge E2(22)$
15,22	24	P	$\rightarrow E(17, 23)$
15	25	$Q \wedge R \rightarrow P$	$\rightarrow I(22, 24)$
1,15	26	$P \leftrightarrow Q \wedge R$	$\leftrightarrow I(21, 25)$
1	27	$(P \leftrightarrow R) \rightarrow (P \leftrightarrow Q \wedge R)$	$\rightarrow I(15, 26)$
1	28	$(P \leftrightarrow Q \wedge R) \leftrightarrow (P \leftrightarrow R)$	$\leftrightarrow I(14, 27)$

Kapitel 3

Exklusives Oder

3.1 Definition und Grundregeln

Im Kapitel verwendete Symbole

Aussagevariablen: P, Q

Definition 2.3.1.1 (Exklusives Oder).

$$P \underline{\vee} Q := \neg(P \leftrightarrow Q)$$

Theorem 2.3.1.1 (Definitionsäquivalenz für $\underline{\vee}$).

$$P \underline{\vee} Q \dashv\vdash \neg(P \leftrightarrow Q)$$

Beweis.

$\vdash$:

$$\begin{array}{ll} 1 \ 1 \ P \underline{\vee} Q & A \\ 1 \ 2 \ \neg(P \leftrightarrow Q) & Def. \ 2.3.1.1(1) \end{array}$$

$\dashv$:

$$\begin{array}{ll} 1 \ 1 \ \neg(P \leftrightarrow Q) & A \\ 1 \ 2 \ P \underline{\vee} Q & Def. \ 2.3.1.1(1) \end{array}$$

□

Theorem 2.3.1.2 (Fallunterscheidung für $\underline{\vee}$).

$$P \underline{\vee} Q \dashv\vdash (\neg P \wedge Q) \vee (P \wedge \neg Q)$$

Beweis.

$\vdash$:

$$\begin{array}{ll} 1 \ 1 \ P \vee Q & A \\ 1 \ 2 \ \neg(P \leftrightarrow Q) & Th. \ 2.3.1.1(1) \\ 1 \ 3 \ (\neg P \wedge Q) \vee (P \wedge \neg Q) & Th. \ 2.2.6.6(2) \end{array}$$

$\dashv$:

$$\begin{array}{ll} 1 \ 1 \ (\neg P \wedge Q) \vee (P \wedge \neg Q) & A \\ 1 \ 2 \ \neg(P \leftrightarrow Q) & Th. \ 2.2.6.6(1) \\ 1 \ 3 \ P \vee Q & Th. \ 2.3.1.1(2) \end{array}$$

□

3.2 Einführungsregeln

Theorem 2.3.2.1 (Einführung von $\vee$, linker Fall).

$$P, \neg Q \vdash P \vee Q$$

$$\begin{array}{ll} 1 \ 1 \ P & A \\ 2 \ 2 \ \neg Q & A \\ 1,2 \ 3 \ P \wedge \neg Q & \wedge I(1, 2) \\ 1,2 \ 4 \ (\neg P \wedge Q) \vee (P \wedge \neg Q) & \vee I2(3) \\ 1,2 \ 5 \ P \vee Q & Th. \ 2.3.1.2(4) \end{array}$$

Theorem 2.3.2.2 (Einführung von $\vee$, rechter Fall).

$$\neg P, Q \vdash P \vee Q$$

$$\begin{array}{ll} 1 \ 1 \ \neg P & A \\ 2 \ 2 \ Q & A \\ 1,2 \ 3 \ \neg P \wedge Q & \wedge I(1, 2) \\ 1,2 \ 4 \ (\neg P \wedge Q) \vee (P \wedge \neg Q) & \vee I1(3) \\ 1,2 \ 5 \ P \vee Q & Th. \ 2.3.1.2(4) \end{array}$$

3.3 Eliminationsregeln

Theorem 2.3.3.1 (Elimination von $\vee$ bei P).

$$P \vee Q, P \vdash \neg Q$$

1	1	$P \vee Q$	A
2	2	P	A
1	3	$\neg(P \leftrightarrow Q)$	<i>Th.</i> 2.3.1.1(1)
4	4	Q	A
4	5	$P \rightarrow Q$	<i>Th.</i> 2.2.7.11(4)
2	6	$Q \rightarrow P$	<i>Th.</i> 2.2.7.11(2)
2,4	7	$P \leftrightarrow Q$	$\leftrightarrow I(5,6)$
1,2,4	8	$\perp$	$\perp I(3,7)$
1,2	9	$\neg Q$	$\neg I(4,8)$

Theorem 2.3.3.2 (Elimination von $\vee$ bei Q).

$$P \vee Q, Q \vdash \neg P$$

1	1	$P \vee Q$	A
2	2	Q	A
1	3	$\neg(P \leftrightarrow Q)$	<i>Th.</i> 2.3.1.1(1)
4	4	P	A
2	5	$P \rightarrow Q$	<i>Th.</i> 2.2.7.11(2)
4	6	$Q \rightarrow P$	<i>Th.</i> 2.2.7.11(4)
2,4	7	$P \leftrightarrow Q$	$\leftrightarrow I(5,6)$
1,2,4	8	$\perp$	$\perp I(3,7)$
1,2	9	$\neg P$	$\neg I(4,8)$

Theorem 2.3.3.3 (Elimination von $\vee$ bei $\neg P$).

$$P \vee Q, \neg P \vdash Q$$

1	1	$P \vee Q$	A
2	2	$\neg P$	A
1	3	$\neg(P \leftrightarrow Q)$	<i>Th.</i> 2.3.1.1(1)
4	4	$\neg Q$	A
2	5	$P \rightarrow Q$	<i>Th.</i> 2.2.7.12(2)
4	6	$Q \rightarrow P$	<i>Th.</i> 2.2.7.12(4)
2,4	7	$P \leftrightarrow Q$	$\leftrightarrow I(5,6)$
1,2,4	8	$\perp$	$\perp I(3,7)$
1,2	9	Q	$\neg E(4,8)$

Theorem 2.3.3.4 (Elimination von $\vee$ bei $\neg Q$).

$$P \vee Q, \neg Q \vdash P$$

1	1	$P \vee Q$	A
2	2	$\neg Q$	A
1	3	$\neg(P \leftrightarrow Q)$	$Th. 2.3.1.1(1)$
4	4	$\neg P$	A
4	5	$P \rightarrow Q$	$Th. 2.2.7.12(4)$
2	6	$Q \rightarrow P$	$Th. 2.2.7.12(2)$
2,4	7	$P \leftrightarrow Q$	$\leftrightarrow I(5, 6)$
1,2,4	8	$\perp$	$\perp I(3, 7)$
1,2	9	P	$\neg E(4, 8)$

3.4 Strukturgesetze

Theorem 2.3.4.1 (Kommutativgesetz für $\vee$).

$$P \vee Q \dashv\vdash Q \vee P$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$P \vee Q$	A
1	2	$\neg(P \leftrightarrow Q)$	$Th. 2.3.1.1(1)$
3	3	$Q \leftrightarrow P$	A
3	4	$P \leftrightarrow Q$	$Th. 2.1.2.5(3)$
1,3	5	$\perp$	$\perp I(2, 4)$
1	6	$\neg(Q \leftrightarrow P)$	$\neg I(3, 5)$
1	7	$Q \vee P$	$Th. 2.3.1.1(6)$

$\dashv\vdash$:

1	1	$Q \vee P$	A
1	2	$\neg(Q \leftrightarrow P)$	$Th. 2.3.1.1(1)$
3	3	$P \leftrightarrow Q$	A
3	4	$Q \leftrightarrow P$	$Th. 2.1.2.5(3)$
1,3	5	$\perp$	$\perp I(2, 4)$
1	6	$\neg(P \leftrightarrow Q)$	$\neg I(3, 5)$
1	7	$P \vee Q$	$Th. 2.3.1.1(6)$

□

Theorem 2.3.4.2 (Negation von $\vee$).

$$\neg(P \vee Q) \dashv\vdash P \leftrightarrow Q$$

Beweis.

$\vdash$:

$$\begin{array}{ll}
1 \ 1 \ \neg(P \vee Q) & A \\
2 \ 2 \ \neg(P \leftrightarrow Q) & A \\
2 \ 3 \ P \vee Q & Th. \ 2.3.1.1(2) \\
1,2 \ 4 \ \perp & \perp I(1,3) \\
1 \ 5 \ \neg\neg(P \leftrightarrow Q) & \neg I(2,4) \\
1 \ 6 \ P \leftrightarrow Q & Th. \ 2.1.6.1(5)
\end{array}$$

$\dashv$:

$$\begin{array}{ll}
1 \ 1 \ P \leftrightarrow Q & A \\
2 \ 2 \ P \vee Q & A \\
2 \ 3 \ \neg(P \leftrightarrow Q) & Th. \ 2.3.1.1(2) \\
1,2 \ 4 \ \perp & \perp I(3,1) \\
1 \ 5 \ \neg(P \vee Q) & \neg I(2,4)
\end{array}$$

□

Theorem 2.3.4.3 (Invarianz von $\vee$ unter doppelter Negation).

$$P \vee Q \dashv\vdash \neg P \vee \neg Q$$

Beweis.

$\vdash$:

$$\begin{array}{ll}
1 \ 1 \ P \vee Q & A \\
1 \ 2 \ \neg(P \leftrightarrow Q) & Th. \ 2.3.1.1(1) \\
3 \ 3 \ \neg P \leftrightarrow \neg Q & A \\
3 \ 4 \ P \leftrightarrow Q & Th. \ 2.2.6.1(3) \\
1,3 \ 5 \ \perp & \perp I(2,4) \\
1 \ 6 \ \neg(\neg P \leftrightarrow \neg Q) & \neg I(3,5) \\
1 \ 7 \ \neg P \vee \neg Q & Th. \ 2.3.1.1(6)
\end{array}$$

$\dashv$:

$$\begin{array}{ll}
1 \ 1 \ \neg P \vee \neg Q & A \\
1 \ 2 \ \neg(\neg P \leftrightarrow \neg Q) & Th. \ 2.3.1.1(1) \\
3 \ 3 \ P \leftrightarrow Q & A \\
3 \ 4 \ \neg P \leftrightarrow \neg Q & Th. \ 2.2.6.1(3) \\
1,3 \ 5 \ \perp & \perp I(2,4) \\
1 \ 6 \ \neg(P \leftrightarrow Q) & \neg I(3,5) \\
1 \ 7 \ P \vee Q & Th. \ 2.3.1.1(6)
\end{array}$$

□

Theorem 2.3.4.4 (Irreflexivität von $\underline{\vee}$).

$$\neg(P \underline{\vee} P)$$

- 1 $P \leftrightarrow P$ Th. 2.1.1.3
- 2 $\neg(P \underline{\vee} P)$ Th. 2.3.4.2(1)

Theorem 2.3.4.5 (Exklusives Drittengesetz).

$$P \underline{\vee} \neg P$$

- 1 $\neg(P \leftrightarrow \neg P)$ Th. 2.2.9.1
- 2 $P \underline{\vee} \neg P$ Th. 2.3.1.1(1)

Kapitel 4

NAND

4.1 Definition und Grundregeln

Im Kapitel verwendete Symbole

Aussagevariablen: P, Q

Definition 2.4.1.1 (NAND).

$$P \uparrow Q := \neg(P \wedge Q)$$

Theorem 2.4.1.1 (Definitionsäquivalenz für $\uparrow$).

$$P \uparrow Q \dashv\vdash \neg(P \wedge Q)$$

Beweis.

$\vdash$:

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ P \uparrow Q \quad A \\ 1 & 2 \ \neg(P \wedge Q) \quad \text{Def. 2.4.1.1(1)} \end{array}$$

$\dashv\vdash$:

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ \neg(P \wedge Q) \quad A \\ 1 & 2 \ P \uparrow Q \quad \text{Def. 2.4.1.1(1)} \end{array}$$

□

Theorem 2.4.1.2 (De-Morgan-Form für $\uparrow$).

$$P \uparrow Q \dashv\vdash \neg P \vee \neg Q$$

Beweis.

$\vdash$:

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ P \uparrow Q \quad A \\ 1 & 2 \ \neg(P \wedge Q) \quad Th. \ 2.4.1.1(1) \\ 1 & 3 \ \neg P \vee \neg Q \quad Th. \ 2.1.8.2(2) \end{array}$$

$\dashv$:

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ \neg P \vee \neg Q \quad A \\ 1 & 2 \ \neg(P \wedge Q) \quad Th. \ 2.1.8.2(1) \\ 1 & 3 \ P \uparrow Q \quad Th. \ 2.4.1.1(2) \end{array}$$

□

Theorem 2.4.1.3 (Negation von $\uparrow$).

$$\neg(P \uparrow Q) \dashv\vdash P \wedge Q$$

Beweis.

$\vdash$:

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ \neg(P \uparrow Q) \quad A \\ 2 & 2 \ \neg(P \wedge Q) \quad A \\ 2 & 3 \ P \uparrow Q \quad Th. \ 2.4.1.1(2) \\ 1,2 & 4 \ \perp \quad \perp I(1,3) \\ 1 & 5 \ \neg\neg(P \wedge Q) \quad \neg I(2,4) \\ 1 & 6 \ P \wedge Q \quad Th. \ 2.1.6.1(5) \end{array}$$

$\dashv$:

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ P \wedge Q \quad A \\ 2 & 2 \ P \uparrow Q \quad A \\ 2 & 3 \ \neg(P \wedge Q) \quad Th. \ 2.4.1.1(2) \\ 1,2 & 4 \ \perp \quad \perp I(3,1) \\ 1 & 5 \ \neg(P \uparrow Q) \quad \neg I(2,4) \end{array}$$

□

4.2 Einführungsregeln

Theorem 2.4.2.1 (Einführung von $\uparrow$, linker Fall).

$$\neg P \vdash P \uparrow Q$$

$$\begin{array}{ll} 1 \ 1 \ \neg P & A \\ 1 \ 2 \ \neg P \vee \neg Q & \vee I1(1) \\ 1 \ 3 \ P \uparrow Q & Th. \ 2.4.1.2(2) \end{array}$$

Theorem 2.4.2.2 (Einführung von $\uparrow$, rechter Fall).

$$\neg Q \vdash P \uparrow Q$$

$$\begin{array}{ll} 1 \ 1 \ \neg Q & A \\ 1 \ 2 \ \neg P \vee \neg Q & \vee I2(1) \\ 1 \ 3 \ P \uparrow Q & Th. \ 2.4.1.2(2) \end{array}$$

4.3 Eliminationsregeln

Theorem 2.4.3.1 (Elimination von $\uparrow$ bei P).

$$P \uparrow Q, P \vdash \neg Q$$

$$\begin{array}{ll} 1 \ 1 \ P \uparrow Q & A \\ 2 \ 2 \ P & A \\ 1 \ 3 \ \neg(P \wedge Q) & Th. \ 2.4.1.1(1) \\ 4 \ 4 \ Q & A \\ 2,4 \ 5 \ P \wedge Q & \wedge I(2,4) \\ 1,2,4 \ 6 \ \perp & \perp I(3,5) \\ 1,2 \ 7 \ \neg Q & \neg I(4,6) \end{array}$$

Theorem 2.4.3.2 (Elimination von $\uparrow$ bei Q).

$$P \uparrow Q, Q \vdash \neg P$$

$$\begin{array}{ll} 1 \ 1 \ P \uparrow Q & A \\ 2 \ 2 \ Q & A \\ 1 \ 3 \ \neg(P \wedge Q) & Th. \ 2.4.1.1(1) \\ 4 \ 4 \ P & A \\ 2,4 \ 5 \ P \wedge Q & \wedge I(4,2) \\ 1,2,4 \ 6 \ \perp & \perp I(3,5) \end{array}$$

$$1,2 \quad 7 \quad \neg P \quad \neg I(4,6)$$

4.4 Strukturgesetze

Theorem 2.4.4.1 (Kommutativgesetz für $\uparrow$).

$$P \uparrow Q \dashv\vdash Q \uparrow P$$

Beweis.

$\vdash$:

$$\begin{array}{ll} 1 \quad 1 \quad P \uparrow Q & A \\ 1 \quad 2 \quad \neg P \vee \neg Q & Th. \ 2.4.1.2(1) \\ 1 \quad 3 \quad \neg Q \vee \neg P & Th. \ 2.1.2.2(2) \\ 1 \quad 4 \quad Q \uparrow P & Th. \ 2.4.1.2(3) \end{array}$$

$\dashv\vdash$:

$$\begin{array}{ll} 1 \quad 1 \quad Q \uparrow P & A \\ 1 \quad 2 \quad \neg Q \vee \neg P & Th. \ 2.4.1.2(1) \\ 1 \quad 3 \quad \neg P \vee \neg Q & Th. \ 2.1.2.2(2) \\ 1 \quad 4 \quad P \uparrow Q & Th. \ 2.4.1.2(3) \end{array}$$

□

Theorem 2.4.4.2 (Selbst-NAND als Negation).

$$P \uparrow P \dashv\vdash \neg P$$

Beweis.

$\vdash$:

$$\begin{array}{ll} 1 \quad 1 \quad P \uparrow P & A \\ 1 \quad 2 \quad \neg P \vee \neg P & Th. \ 2.4.1.2(1) \\ 1 \quad 3 \quad \neg P & Th. \ 2.1.1.4(2) \end{array}$$

$\dashv\vdash$:

$$\begin{array}{ll} 1 \quad 1 \quad \neg P & A \\ 1 \quad 2 \quad P \uparrow P & Th. \ 2.4.2.1(1) \end{array}$$

□

Theorem 2.4.4.3 (Konjunktion durch $\uparrow$).

$$P \wedge Q \dashv\vdash (P \uparrow Q) \uparrow (P \uparrow Q)$$

Beweis.

$\vdash$:

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ P \wedge Q \quad A \\ 1 & 2 \ \neg(P \uparrow Q) \quad Th. \ 2.4.1.3(1) \\ 1 & 3 \ (P \uparrow Q) \uparrow (P \uparrow Q) \quad Th. \ 2.4.4.2(2) \end{array}$$

$\dashv\vdash$:

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ (P \uparrow Q) \uparrow (P \uparrow Q) \ A \\ 1 & 2 \ \neg(P \uparrow Q) \quad Th. \ 2.4.4.2(1) \\ 1 & 3 \ P \wedge Q \quad Th. \ 2.4.1.3(2) \end{array}$$

□

Theorem 2.4.4.4 (Disjunktion durch $\uparrow$).

$$P \vee Q \dashv\vdash (P \uparrow P) \uparrow (Q \uparrow Q)$$

Beweis.

$\vdash$:

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ P \vee Q \quad A \\ 2 & 2 \ P \quad A \\ 2 & 3 \ P \wedge P \quad \wedge I^*(Wdh_2(2)) \\ 2 & 4 \ \neg(P \uparrow P) \quad Th. \ 2.4.1.3(3) \\ 2 & 5 \ \neg(P \uparrow P) \vee \neg(Q \uparrow Q) \ \vee I1(4) \\ 6 & 6 \ Q \quad A \\ 6 & 7 \ Q \wedge Q \quad \wedge I^*(Wdh_2(6)) \\ 6 & 8 \ \neg(Q \uparrow Q) \quad Th. \ 2.4.1.3(7) \\ 6 & 9 \ \neg(P \uparrow P) \vee \neg(Q \uparrow Q) \ \vee I2(8) \\ 1 & 10 \ \neg(P \uparrow P) \vee \neg(Q \uparrow Q) \ \vee E(1, 2, 5, 6, 9) \\ 1 & 11 \ (P \uparrow P) \uparrow (Q \uparrow Q) \quad Th. \ 2.4.1.2(10) \end{array}$$

$\dashv\vdash$:

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ (P \uparrow P) \uparrow (Q \uparrow Q) \quad A \\ 1 & 2 \ \neg(P \uparrow P) \vee \neg(Q \uparrow Q) \quad Th. \ 2.4.1.2(1) \\ 3 & 3 \ \neg(P \uparrow P) \quad A \\ 3 & 4 \ P \wedge P \quad Th. \ 2.4.1.3(3) \end{array}$$

3	5	P	$\wedge E1(4)$
3	6	$P \vee Q$	$\vee I1(5)$
7	7	$\neg(Q \uparrow Q)$	A
7	8	$Q \wedge Q$	$Th. 2.4.1.3(7)$
7	9	Q	$\wedge E1(8)$
7	10	$P \vee Q$	$\vee I2(9)$
1	11	$P \vee Q$	$\vee E(2, 3, 6, 7, 10)$

□

Theorem 2.4.4.5 (Implikation durch $\uparrow$).

$$P \rightarrow Q \dashv\vdash P \uparrow (Q \uparrow Q)$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$P \rightarrow Q$	A
1	2	$\neg P \vee Q$	$Th. 2.2.5.1(1)$
3	3	$\neg P$	A
3	4	$\neg P \vee \neg(Q \uparrow Q)$	$\vee I1(3)$
5	5	Q	A
5	6	$Q \wedge Q$	$\wedge I^*(Wdh_2(5))$
5	7	$\neg(Q \uparrow Q)$	$Th. 2.4.1.3(6)$
5	8	$\neg P \vee \neg(Q \uparrow Q)$	$\vee I2(7)$
1	9	$\neg P \vee \neg(Q \uparrow Q)$	$\vee E(2, 3, 4, 5, 8)$
1	10	$P \uparrow (Q \uparrow Q)$	$Th. 2.4.1.2(9)$

$\dashv\vdash$:

1	1	$P \uparrow (Q \uparrow Q)$	A
1	2	$\neg P \vee \neg(Q \uparrow Q)$	$Th. 2.4.1.2(1)$
3	3	$\neg P$	A
3	4	$\neg P \vee Q$	$\vee I1(3)$
5	5	$\neg(Q \uparrow Q)$	A
5	6	$Q \wedge Q$	$Th. 2.4.1.3(5)$
5	7	Q	$\wedge E1(6)$
5	8	$\neg P \vee Q$	$\vee I2(7)$
1	9	$\neg P \vee Q$	$\vee E(2, 3, 4, 5, 8)$
1	10	$P \rightarrow Q$	$Th. 2.2.5.1(9)$

□

Kapitel 5

NOR

5.1 Definition und Grundregeln

Im Kapitel verwendete Symbole

Aussagevariablen: P, Q

Definition 2.5.1.1 (NOR).

$$P \downarrow Q := \neg(P \vee Q)$$

Theorem 2.5.1.1 (Definitionsäquivalenz für $\downarrow$).

$$P \downarrow Q \dashv\vdash \neg(P \vee Q)$$

Beweis.

$\vdash$:

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ P \downarrow Q \quad A \\ 1 & 2 \ \neg(P \vee Q) \quad \text{Def. 2.5.1.1(1)} \end{array}$$

$\dashv\vdash$:

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ \neg(P \vee Q) \quad A \\ 1 & 2 \ P \downarrow Q \quad \text{Def. 2.5.1.1(1)} \end{array}$$

□

Theorem 2.5.1.2 (De-Morgan-Form für $\downarrow$).

$$P \downarrow Q \dashv\vdash \neg P \wedge \neg Q$$

Beweis.

$\vdash$:

$$\begin{array}{l} 1 \ 1 \ P \downarrow Q \quad A \\ 1 \ 2 \ \neg(P \vee Q) \quad Th. \ 2.5.1.1(1) \\ 1 \ 3 \ \neg P \wedge \neg Q \quad Th. \ 2.1.8.1(2) \end{array}$$

$\dashv$:

$$\begin{array}{l} 1 \ 1 \ \neg P \wedge \neg Q \quad A \\ 1 \ 2 \ \neg(P \vee Q) \quad Th. \ 2.1.8.1(1) \\ 1 \ 3 \ P \downarrow Q \quad Th. \ 2.5.1.1(2) \end{array}$$

□

Theorem 2.5.1.3 (Negation von $\downarrow$).

$$\neg(P \downarrow Q) \dashv\vdash P \vee Q$$

Beweis.

$\vdash$:

$$\begin{array}{l} 1 \ 1 \ \neg(P \downarrow Q) \quad A \\ 2 \ 2 \ \neg(P \vee Q) \quad A \\ 2 \ 3 \ P \downarrow Q \quad Th. \ 2.5.1.1(2) \\ 1,2 \ 4 \ \perp \quad \perp I(1,3) \\ 1 \ 5 \ \neg\neg(P \vee Q) \quad \neg I(2,4) \\ 1 \ 6 \ P \vee Q \quad Th. \ 2.1.6.1(5) \end{array}$$

$\dashv$:

$$\begin{array}{l} 1 \ 1 \ P \vee Q \quad A \\ 2 \ 2 \ P \downarrow Q \quad A \\ 2 \ 3 \ \neg(P \vee Q) \quad Th. \ 2.5.1.1(2) \\ 1,2 \ 4 \ \perp \quad \perp I(3,1) \\ 1 \ 5 \ \neg(P \downarrow Q) \quad \neg I(2,4) \end{array}$$

□

5.2 Einführungsregel

Theorem 2.5.2.1 (Einführung von $\downarrow$).

$$\neg P, \neg Q \vdash P \downarrow Q$$

$$\begin{array}{ll} 1 \ 1 \ \neg P & A \\ 2 \ 2 \ \neg Q & A \\ 1,2 \ 3 \ \neg P \wedge \neg Q & \wedge I(1, 2) \\ 1,2 \ 4 \ P \downarrow Q & Th. \ 2.5.1.2(3) \end{array}$$

5.3 Eliminationsregeln

Theorem 2.5.3.1 (Elimination von $\downarrow$, linker Teil).

$$P \downarrow Q \vdash \neg P$$

$$\begin{array}{ll} 1 \ 1 \ P \downarrow Q & A \\ 1 \ 2 \ \neg P \wedge \neg Q & Th. \ 2.5.1.2(1) \\ 1 \ 3 \ \neg P & \wedge E1(2) \end{array}$$

Theorem 2.5.3.2 (Elimination von $\downarrow$, rechter Teil).

$$P \downarrow Q \vdash \neg Q$$

$$\begin{array}{ll} 1 \ 1 \ P \downarrow Q & A \\ 1 \ 2 \ \neg P \wedge \neg Q & Th. \ 2.5.1.2(1) \\ 1 \ 3 \ \neg Q & \wedge E2(2) \end{array}$$

5.4 Strukturgesetze

Theorem 2.5.4.1 (Kommutativgesetz für $\downarrow$).

$$P \downarrow Q \dashv\vdash Q \downarrow P$$

Beweis.

$\vdash$:

$$\begin{array}{ll} 1 \ 1 \ P \downarrow Q & A \\ 1 \ 2 \ \neg P \wedge \neg Q & Th. \ 2.5.1.2(1) \\ 1 \ 3 \ \neg Q \wedge \neg P & Th. \ 2.1.2.4(2) \\ 1 \ 4 \ Q \downarrow P & Th. \ 2.5.1.2(3) \end{array}$$

$\dashv$:

$$\begin{array}{ll}
1 \ 1 \ Q \downarrow P & A \\
1 \ 2 \ \neg Q \wedge \neg P & Th. \ 2.5.1.2(1) \\
1 \ 3 \ \neg P \wedge \neg Q & Th. \ 2.1.2.4(2) \\
1 \ 4 \ P \downarrow Q & Th. \ 2.5.1.2(3)
\end{array}$$

□

Theorem 2.5.4.2 (Selbst-NOR als Negation).

$$P \downarrow P \dashv \neg P$$

Beweis.

$\vdash$:

$$\begin{array}{ll}
1 \ 1 \ P \downarrow P & A \\
1 \ 2 \ \neg P \wedge \neg P & Th. \ 2.5.1.2(1) \\
1 \ 3 \ \neg P & Th. \ 2.1.1.5(2)
\end{array}$$

$\dashv$:

$$\begin{array}{ll}
1 \ 1 \ \neg P & A \\
1 \ 2 \ \neg P \wedge \neg P \wedge I^*(Wdh_2(1)) & \\
1 \ 3 \ P \downarrow P & Th. \ 2.5.1.2(2)
\end{array}$$

□

Theorem 2.5.4.3 (Disjunktion durch $\downarrow$).

$$P \vee Q \dashv (P \downarrow Q) \downarrow (P \downarrow Q)$$

Beweis.

$\vdash$:

$$\begin{array}{ll}
1 \ 1 \ P \vee Q & A \\
1 \ 2 \ \neg(P \downarrow Q) & Th. \ 2.5.1.3(1) \\
1 \ 3 \ (P \downarrow Q) \downarrow (P \downarrow Q) & Th. \ 2.5.4.2(2)
\end{array}$$

$\dashv$:

$$\begin{array}{ll}
1 \ 1 \ (P \downarrow Q) \downarrow (P \downarrow Q) & A \\
1 \ 2 \ \neg(P \downarrow Q) & Th. \ 2.5.4.2(1) \\
1 \ 3 \ P \vee Q & Th. \ 2.5.1.3(2)
\end{array}$$

□

Theorem 2.5.4.4 (Konjunktion durch $\downarrow$).

$$P \wedge Q \dashv\vdash (P \downarrow P) \downarrow (Q \downarrow Q)$$

Beweis.

$\vdash$:

1 1	$P \wedge Q$	A
1 2	P	$\wedge E1(1)$
1 3	Q	$\wedge E2(1)$
1 4	$P \vee P$	$\vee I1(2)$
1 5	$Q \vee Q$	$\vee I1(3)$
1 6	$\neg(P \downarrow P)$	$Th. 2.5.1.3(4)$
1 7	$\neg(Q \downarrow Q)$	$Th. 2.5.1.3(5)$
1 8	$\neg(P \downarrow P) \wedge \neg(Q \downarrow Q)$	$\wedge I(6, 7)$
1 9	$(P \downarrow P) \downarrow (Q \downarrow Q)$	$Th. 2.5.1.2(8)$

$\dashv$:

1 1	$(P \downarrow P) \downarrow (Q \downarrow Q)$	A
1 2	$\neg(P \downarrow P) \wedge \neg(Q \downarrow Q)$	$Th. 2.5.1.2(1)$
1 3	$\neg(P \downarrow P)$	$\wedge E1(2)$
1 4	$\neg(Q \downarrow Q)$	$\wedge E2(2)$
1 5	$P \vee P$	$Th. 2.5.1.3(3)$
1 6	$Q \vee Q$	$Th. 2.5.1.3(4)$
1 7	P	$Th. 2.1.1.4(5)$
1 8	Q	$Th. 2.1.1.4(6)$
1 9	$P \wedge Q$	$\wedge I(7, 8)$

□

Theorem 2.5.4.5 (Negation der Implikation durch $\downarrow$).

$$(P \downarrow P) \downarrow Q \dashv\vdash \neg(P \rightarrow Q)$$

Beweis.

$\vdash$:

1 1	$(P \downarrow P) \downarrow Q$	A
1 2	$\neg(P \downarrow P) \wedge \neg Q$	$Th. 2.5.1.2(1)$
1 3	$\neg(P \downarrow P)$	$\wedge E1(2)$
1 4	$\neg Q$	$\wedge E2(2)$
1 5	$P \vee P$	$Th. 2.5.1.3(3)$
1 6	P	$Th. 2.1.1.4(5)$

$$\begin{array}{ll}
1 \ 7 \ P \wedge \neg Q & \wedge I(6, 4) \\
1 \ 8 \ \neg(P \rightarrow Q) & Th. \ 2.2.5.5(7)
\end{array}$$

$\dashv$:

$$\begin{array}{ll}
1 \ 1 \ \neg(P \rightarrow Q) & A \\
1 \ 2 \ P \wedge \neg Q & Th. \ 2.2.5.5(1) \\
1 \ 3 \ P & \wedge E1(2) \\
1 \ 4 \ \neg Q & \wedge E2(2) \\
1 \ 5 \ P \vee P & \vee I1(3) \\
1 \ 6 \ \neg(P \downarrow P) & Th. \ 2.5.1.3(5) \\
1 \ 7 \ \neg(P \downarrow P) \wedge \neg Q & \wedge I(6, 4) \\
1 \ 8 \ (P \downarrow P) \downarrow Q & Th. \ 2.5.1.2(7)
\end{array}$$

□

Theorem 2.5.4.6 (Implikation durch $\downarrow$).

$$P \rightarrow Q \dashv\vdash ((P \downarrow P) \downarrow Q) \downarrow ((P \downarrow P) \downarrow Q)$$

Beweis.

$\vdash$:

$$\begin{array}{ll}
1 \ 1 \ P \rightarrow Q & A \\
2 \ 2 \ (P \downarrow P) \downarrow Q & A \\
2 \ 3 \ \neg(P \rightarrow Q) & Th. \ 2.5.4.5(2) \\
1,2 \ 4 \ \perp & \perp I(3, 1) \\
1 \ 5 \ \neg((P \downarrow P) \downarrow Q) & \neg I(2, 4) \\
1 \ 6 \ ((P \downarrow P) \downarrow Q) \downarrow ((P \downarrow P) \downarrow Q) & Th. \ 2.5.4.2(5)
\end{array}$$

$\dashv$:

$$\begin{array}{ll}
1 \ 1 \ ((P \downarrow P) \downarrow Q) \downarrow ((P \downarrow P) \downarrow Q) & A \\
1 \ 2 \ \neg((P \downarrow P) \downarrow Q) & Th. \ 2.5.4.2(1) \\
3 \ 3 \ \neg(P \rightarrow Q) & A \\
3 \ 4 \ (P \downarrow P) \downarrow Q & Th. \ 2.5.4.5(3) \\
1,3 \ 5 \ \perp & \perp I(2, 4) \\
1 \ 6 \ \neg\neg(P \rightarrow Q) & \neg I(3, 5) \\
1 \ 7 \ P \rightarrow Q & Th. \ 2.1.6.1(6)
\end{array}$$

□

Bemerkung. Durch die Sätze

Th. 2.5.4.2,

Th. 2.5.4.3,

Th. 2.5.4.4 und

Th. 2.5.4.6 kann man Negation, Disjunktion, Konjunktion und Implikation allein mithilfe von $\downarrow$ ausdrücken.

Kapitel 6

Halbaddierer

6.1 Definitionen und Grundregeln

Im Kapitel verwendete Symbole

Aussagevariablen: P, Q, R

Definition 2.6.1.1 (Summenbit des Halbaddierers).

$$S_{1/2}(P, Q) := P \vee Q$$

Definition 2.6.1.2 (Übertragsbit des Halbaddierers).

$$C_{1/2}(P, Q) := P \wedge Q$$

Theorem 2.6.1.1 (Definitionsäquivalenz für das Summenbit).

$$S_{1/2}(P, Q) \dashv\vdash P \vee Q$$

Beweis.

$\vdash$:

$$\begin{array}{ll} 1 \ 1 \ S_{1/2}(P, Q) & A \\ 1 \ 2 \ P \vee Q & Def. \ 2.6.1.1(1) \end{array}$$

$\dashv$:

$$\begin{array}{ll} 1 \ 1 \ P \vee Q & A \\ 1 \ 2 \ S_{1/2}(P, Q) & Def. \ 2.6.1.1(1) \end{array}$$

□

Theorem 2.6.1.2 (Definitionsäquivalenz für das Übertragsbit).

$$C_{1/2}(P, Q) \dashv\vdash P \wedge Q$$

Beweis.

$\vdash$:

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \text{ } C_{1/2}(P, Q) \text{ } A \\ 1 & 2 \text{ } P \wedge Q \quad \text{Def. 2.6.1.2(1)} \end{array}$$

$\dashv$:

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \text{ } P \wedge Q \quad A \\ 1 & 2 \text{ } C_{1/2}(P, Q) \text{ } \text{Def. 2.6.1.2(1)} \end{array}$$

□

Theorem 2.6.1.3 (Fallunterscheidung für das Summenbit).

$$S_{1/2}(P, Q) \dashv\vdash (\neg P \wedge Q) \vee (P \wedge \neg Q)$$

Beweis.

$\vdash$:

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \text{ } S_{1/2}(P, Q) \quad A \\ 1 & 2 \text{ } P \underline{\vee} Q \quad \text{Th. 2.6.1.1(1)} \\ 1 & 3 \text{ } (\neg P \wedge Q) \vee (P \wedge \neg Q) \text{ } \text{Th. 2.3.1.2(2)} \end{array}$$

$\dashv$:

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \text{ } (\neg P \wedge Q) \vee (P \wedge \neg Q) \text{ } A \\ 1 & 2 \text{ } P \underline{\vee} Q \quad \text{Th. 2.3.1.2(1)} \\ 1 & 3 \text{ } S_{1/2}(P, Q) \quad \text{Th. 2.6.1.1(2)} \end{array}$$

□

Theorem 2.6.1.4 (Negation des Summenbits).

$$\neg S_{1/2}(P, Q) \dashv\vdash P \leftrightarrow Q$$

Beweis.

$\vdash$:

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \text{ } \neg S_{1/2}(P, Q) \text{ } A \\ 2 & 2 \text{ } P \underline{\vee} Q \quad A \\ 2 & 3 \text{ } S_{1/2}(P, Q) \text{ } \text{Th. 2.6.1.1(2)} \\ 1,2 & 4 \text{ } \perp \quad \perp I(1, 3) \\ 1 & 5 \text{ } \neg(P \underline{\vee} Q) \quad \neg I(2, 4) \end{array}$$

$$1 \ 6 \ P \leftrightarrow Q \quad Th. \ 2.3.4.2(5)$$

$\dashv$:

$$\begin{array}{ll} 1 \ 1 \ P \leftrightarrow Q & A \\ 1 \ 2 \ \neg(P \vee Q) & Th. \ 2.3.4.2(1) \\ 3 \ 3 \ S_{1/2}(P, Q) & A \\ 3 \ 4 \ P \vee Q & Th. \ 2.6.1.1(3) \\ 1,3 \ 5 \ \perp & \perp I(2, 4) \\ 1 \ 6 \ \neg S_{1/2}(P, Q) & \neg I(3, 5) \end{array}$$

□

Theorem 2.6.1.5 (Negation des Übertragsbits).

$$\neg C_{1/2}(P, Q) \dashv\vdash \neg P \vee \neg Q$$

Beweis.

$\vdash$:

$$\begin{array}{ll} 1 \ 1 \ \neg C_{1/2}(P, Q) & A \\ 2 \ 2 \ P \wedge Q & A \\ 2 \ 3 \ C_{1/2}(P, Q) & Th. \ 2.6.1.2(2) \\ 1,2 \ 4 \ \perp & \perp I(1, 3) \\ 1 \ 5 \ \neg(P \wedge Q) & \neg I(2, 4) \\ 1 \ 6 \ \neg P \vee \neg Q & Th. \ 2.1.8.2(5) \end{array}$$

$\dashv$:

$$\begin{array}{ll} 1 \ 1 \ \neg P \vee \neg Q & A \\ 1 \ 2 \ \neg(P \wedge Q) & Th. \ 2.1.8.2(1) \\ 3 \ 3 \ C_{1/2}(P, Q) & A \\ 3 \ 4 \ P \wedge Q & Th. \ 2.6.1.2(3) \\ 1,3 \ 5 \ \perp & \perp I(2, 4) \\ 1 \ 6 \ \neg C_{1/2}(P, Q) & \neg I(3, 5) \end{array}$$

□

6.2 Einführungsregeln

Theorem 2.6.2.1 (Einführung des Summenbits, linker Fall).

$$P, \neg Q \vdash S_{1/2}(P, Q)$$

$$\begin{array}{ll}
1 \ 1 \ P & A \\
2 \ 2 \ \neg Q & A \\
1,2 \ 3 \ P \vee Q & Th. \ 2.3.2.1(1,2) \\
1,2 \ 4 \ S_{1/2}(P, Q) & Th. \ 2.6.1.1(3)
\end{array}$$

Theorem 2.6.2.2 (Einführung des Summenbits, rechter Fall).

$$\neg P, Q \vdash S_{1/2}(P, Q)$$

$$\begin{array}{ll}
1 \ 1 \ \neg P & A \\
2 \ 2 \ Q & A \\
1,2 \ 3 \ P \vee Q & Th. \ 2.3.2.2(1,2) \\
1,2 \ 4 \ S_{1/2}(P, Q) & Th. \ 2.6.1.1(3)
\end{array}$$

Theorem 2.6.2.3 (Einführung des Übertragsbits).

$$P, Q \vdash C_{1/2}(P, Q)$$

$$\begin{array}{ll}
1 \ 1 \ P & A \\
2 \ 2 \ Q & A \\
1,2 \ 3 \ P \wedge Q & \wedge I(1,2) \\
1,2 \ 4 \ C_{1/2}(P, Q) & Th. \ 2.6.1.2(3)
\end{array}$$

6.3 Eliminationsregeln

Theorem 2.6.3.1 (Elimination des Übertragsbits, linker Teil).

$$C_{1/2}(P, Q) \vdash P$$

$$\begin{array}{ll}
1 \ 1 \ C_{1/2}(P, Q) & A \\
1 \ 2 \ P \wedge Q & Th. \ 2.6.1.2(1) \\
1 \ 3 \ P & \wedge E1(2)
\end{array}$$

Theorem 2.6.3.2 (Elimination des Übertragsbits, rechter Teil).

$$C_{1/2}(P, Q) \vdash Q$$

$$\begin{array}{ll}
1 \ 1 \ C_{1/2}(P, Q) & A \\
1 \ 2 \ P \wedge Q & Th. \ 2.6.1.2(1) \\
1 \ 3 \ Q & \wedge E2(2)
\end{array}$$

Theorem 2.6.3.3 (Summenbit schließt Übertragsbit aus).

$$S_{1/2}(P, Q) \vdash \neg C_{1/2}(P, Q)$$

1	1	$S_{1/2}(P, Q)$	A
1	2	$(\neg P \wedge Q) \vee (P \wedge \neg Q)$	<i>Th. 2.6.1.3(1)</i>
3	3	$\neg P \wedge Q$	A
3	4	$\neg P$	$\wedge E1(3)$
3	5	$\neg P \vee \neg Q$	$\vee I1(4)$
6	6	$P \wedge \neg Q$	A
6	7	$\neg Q$	$\wedge E2(6)$
6	8	$\neg P \vee \neg Q$	$\vee I2(7)$
1	9	$\neg P \vee \neg Q$	$\vee E(2, 3, 5, 6, 8)$
1	10	$\neg C_{1/2}(P, Q)$	<i>Th. 2.6.1.5(9)</i>

Theorem 2.6.3.4 (Übertragsbit schließt Summenbit aus).

$$C_{1/2}(P, Q) \vdash \neg S_{1/2}(P, Q)$$

1	1	$C_{1/2}(P, Q)$	A
2	2	$S_{1/2}(P, Q)$	A
2	3	$\neg C_{1/2}(P, Q)$	<i>Th. 2.6.3.3(2)</i>
1,2	4	$\perp$	$\perp I(3, 1)$
1	5	$\neg S_{1/2}(P, Q)$	$\neg I(2, 4)$

Theorem 2.6.3.5 (Widerspruch von Summenbit und Übertragsbit).

$$S_{1/2}(P, Q) \wedge C_{1/2}(P, Q) \vdash R$$

1	1	$S_{1/2}(P, Q) \wedge C_{1/2}(P, Q)$	A
1	2	$S_{1/2}(P, Q)$	$\wedge E1(1)$
1	3	$C_{1/2}(P, Q)$	$\wedge E2(1)$
1	4	$\neg C_{1/2}(P, Q)$	<i>Th. 2.6.3.3(2)</i>
1	5	R	<i>Th. 2.1.7.3(3, 4)</i>

6.4 Strukturgesetze

Theorem 2.6.4.1 (Kommutativität des Summenbits).

$$S_{1/2}(P, Q) \dashv\vdash S_{1/2}(Q, P)$$

Beweis.

$\vdash$:

$$\begin{array}{ll}
 1 \ 1 \ S_{1/2}(P, Q) & A \\
 1 \ 2 \ P \vee Q & Th. \ 2.6.1.1(1) \\
 1 \ 3 \ Q \vee P & Th. \ 2.3.4.1(2) \\
 1 \ 4 \ S_{1/2}(Q, P) & Th. \ 2.6.1.1(3)
 \end{array}$$

$\dashv$:

$$\begin{array}{ll}
 1 \ 1 \ S_{1/2}(Q, P) & A \\
 1 \ 2 \ Q \vee P & Th. \ 2.6.1.1(1) \\
 1 \ 3 \ P \vee Q & Th. \ 2.3.4.1(2) \\
 1 \ 4 \ S_{1/2}(P, Q) & Th. \ 2.6.1.1(3)
 \end{array}$$

□

Theorem 2.6.4.2 (Kommutativität des Übertragsbits).

$$C_{1/2}(P, Q) \dashv\vdash C_{1/2}(Q, P)$$

Beweis.

$\vdash$:

$$\begin{array}{ll}
 1 \ 1 \ C_{1/2}(P, Q) & A \\
 1 \ 2 \ P \wedge Q & Th. \ 2.6.1.2(1) \\
 1 \ 3 \ Q \wedge P & Th. \ 2.1.2.4(2) \\
 1 \ 4 \ C_{1/2}(Q, P) & Th. \ 2.6.1.2(3)
 \end{array}$$

$\dashv$:

$$\begin{array}{ll}
 1 \ 1 \ C_{1/2}(Q, P) & A \\
 1 \ 2 \ Q \wedge P & Th. \ 2.6.1.2(1) \\
 1 \ 3 \ P \wedge Q & Th. \ 2.1.2.4(2) \\
 1 \ 4 \ C_{1/2}(P, Q) & Th. \ 2.6.1.2(3)
 \end{array}$$

□

6.5 Wahrheitstafel des Halbaddierers

Theorem 2.6.5.1 (Halbaddierer bei zwei falschen Eingängen).

$$\neg P, \neg Q \vdash \neg S_{1/2}(P, Q) \wedge \neg C_{1/2}(P, Q)$$

1 1 $\neg P$	A
2 2 $\neg Q$	A
1 3 $P \rightarrow Q$	<i>Th.</i> 2.2.7.12(1)
2 4 $Q \rightarrow P$	<i>Th.</i> 2.2.7.12(2)
1,2 5 $P \leftrightarrow Q$	$\leftrightarrow I(3, 4)$
1,2 6 $\neg S_{1/2}(P, Q)$	<i>Th.</i> 2.6.1.4(5)
1 7 $\neg P \vee \neg Q$	$\vee I1(1)$
1 8 $\neg C_{1/2}(P, Q)$	<i>Th.</i> 2.6.1.5(7)
1,2 9 $\neg S_{1/2}(P, Q) \wedge \neg C_{1/2}(P, Q)$	$\wedge I(6, 8)$

Theorem 2.6.5.2 (Halbaddierer bei linkem wahren Eingang).

$$P, \neg Q \vdash S_{1/2}(P, Q) \wedge \neg C_{1/2}(P, Q)$$

1 1 P	A
2 2 $\neg Q$	A
1,2 3 $S_{1/2}(P, Q)$	<i>Th.</i> 2.6.2.1(1, 2)
2 4 $\neg P \vee \neg Q$	$\vee I2(2)$
2 5 $\neg C_{1/2}(P, Q)$	<i>Th.</i> 2.6.1.5(4)
1,2 6 $S_{1/2}(P, Q) \wedge \neg C_{1/2}(P, Q)$	$\wedge I(3, 5)$

Theorem 2.6.5.3 (Halbaddierer bei rechtem wahren Eingang).

$$\neg P, Q \vdash S_{1/2}(P, Q) \wedge \neg C_{1/2}(P, Q)$$

1 1 $\neg P$	A
2 2 Q	A
1,2 3 $S_{1/2}(P, Q)$	<i>Th.</i> 2.6.2.2(1, 2)
1 4 $\neg P \vee \neg Q$	$\vee I1(1)$
1 5 $\neg C_{1/2}(P, Q)$	<i>Th.</i> 2.6.1.5(4)
1,2 6 $S_{1/2}(P, Q) \wedge \neg C_{1/2}(P, Q)$	$\wedge I(3, 5)$

Theorem 2.6.5.4 (Halbaddierer bei zwei wahren Eingängen).

$$P, Q \vdash \neg S_{1/2}(P, Q) \wedge C_{1/2}(P, Q)$$

1 1 P	A
2 2 Q	A
2 3 $P \rightarrow Q$	<i>Th.</i> 2.2.7.11(2)
1 4 $Q \rightarrow P$	<i>Th.</i> 2.2.7.11(1)
1,2 5 $P \leftrightarrow Q$	$\leftrightarrow I(3, 4)$
1,2 6 $\neg S_{1/2}(P, Q)$	<i>Th.</i> 2.6.1.4(5)

$$\begin{array}{ll} 1,2 \ 7 \ C_{1/2}(P, Q) & Th. \ 2.6.2.3(1, 2) \\ 1,2 \ 8 \ \neg S_{1/2}(P, Q) \wedge C_{1/2}(P, Q) \wedge I(6, 7) & \end{array}$$

Kapitel 7

Volladdierer

7.1 Definitionen und Grundregeln

Im Kapitel verwendete Symbole

Aussagevariablen: P, Q, R

Definition 2.7.1.1 (Summenbit des Volladdierers).

$$S_{FA}(P, Q, R) := S_{1/2}(S_{1/2}(P, Q), R)$$

Definition 2.7.1.2 (Übertragsbit des Volladdierers).

$$C_{FA}(P, Q, R) := C_{1/2}(P, Q) \vee C_{1/2}(S_{1/2}(P, Q), R)$$

Theorem 2.7.1.1 (Definitionsäquivalenz für das Summenbit des Volladdierers).

$$S_{FA}(P, Q, R) \dashv\vdash S_{1/2}(S_{1/2}(P, Q), R)$$

Beweis.

$\vdash$:

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ S_{FA}(P, Q, R) \quad A \\ 1 & 2 \ S_{1/2}(S_{1/2}(P, Q), R) \quad Def. \ 2.7.1.1(1) \end{array}$$

$\dashv$:

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ S_{1/2}(S_{1/2}(P, Q), R) \quad A \\ 1 & 2 \ S_{FA}(P, Q, R) \quad Def. \ 2.7.1.1(1) \end{array}$$

□

Theorem 2.7.1.2 (Definitionsäquivalenz für das Übertragsbit des Volladdierers).

$$C_{FA}(P, Q, R) \dashv\vdash C_{1/2}(P, Q) \vee C_{1/2}(S_{1/2}(P, Q), R)$$

Beweis.

$\vdash$:

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \quad C_{FA}(P, Q, R) \quad A \\ 1 & 2 \quad C_{1/2}(P, Q) \vee C_{1/2}(S_{1/2}(P, Q), R) \quad Def. \ 2.7.1.2(1) \end{array}$$

$\dashv$:

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \quad C_{1/2}(P, Q) \vee C_{1/2}(S_{1/2}(P, Q), R) \quad A \\ 1 & 2 \quad C_{FA}(P, Q, R) \quad Def. \ 2.7.1.2(1) \end{array}$$

□

Theorem 2.7.1.3 (Summenbit des Volladdierers).

$$S_{FA}(P, Q, R) \dashv\vdash (P \vee Q) \vee R$$

Beweis.

$\vdash$:

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \quad S_{FA}(P, Q, R) \quad A \\ 1 & 2 \quad S_{1/2}(S_{1/2}(P, Q), R) \quad Th. \ 2.7.1.1(1) \\ 1 & 3 \quad S_{1/2}(P, Q) \vee R \quad Th. \ 2.6.1.1(2) \\ 1 & 4 \quad (P \vee Q) \vee R \quad \leftrightarrow S(Th. \ 2.6.1.1, 3) \end{array}$$

$\dashv$:

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \quad (P \vee Q) \vee R \quad A \\ 1 & 2 \quad S_{1/2}(P, Q) \vee R \quad \leftrightarrow S(Th. \ 2.6.1.1, 1) \\ 1 & 3 \quad S_{1/2}(S_{1/2}(P, Q), R) \quad Th. \ 2.6.1.1(2) \\ 1 & 4 \quad S_{FA}(P, Q, R) \quad Th. \ 2.7.1.1(3) \end{array}$$

□

Theorem 2.7.1.4 (Übertragsbit des Volladdierers).

$$C_{FA}(P, Q, R) \dashv\vdash (P \wedge Q) \vee ((P \vee Q) \wedge R)$$

Beweis.

$\vdash$:

$$\begin{array}{ll}
1 \ 1 \ C_{\text{FA}}(P, Q, R) & A \\
1 \ 2 \ C_{1/2}(P, Q) \vee C_{1/2}(S_{1/2}(P, Q), R) & \text{Th. 2.7.1.2(1)} \\
1 \ 3 \ (P \wedge Q) \vee C_{1/2}(S_{1/2}(P, Q), R) & \leftrightarrow S(\text{Th. 2.6.1.2, 2}) \\
1 \ 4 \ (P \wedge Q) \vee (S_{1/2}(P, Q) \wedge R) & \leftrightarrow S(\text{Th. 2.6.1.2, 3}) \\
1 \ 5 \ (P \wedge Q) \vee ((P \vee Q) \wedge R) & \leftrightarrow S(\text{Th. 2.6.1.1, 4})
\end{array}$$

$\dashv$:

$$\begin{array}{ll}
1 \ 1 \ (P \wedge Q) \vee ((P \vee Q) \wedge R) & A \\
1 \ 2 \ (P \wedge Q) \vee (S_{1/2}(P, Q) \wedge R) & \leftrightarrow S(\text{Th. 2.6.1.1, 1}) \\
1 \ 3 \ (P \wedge Q) \vee C_{1/2}(S_{1/2}(P, Q), R) & \leftrightarrow S(\text{Th. 2.6.1.2, 2}) \\
1 \ 4 \ C_{1/2}(P, Q) \vee C_{1/2}(S_{1/2}(P, Q), R) & \leftrightarrow S(\text{Th. 2.6.1.2, 3}) \\
1 \ 5 \ C_{\text{FA}}(P, Q, R) & \text{Th. 2.7.1.2(4)}
\end{array}$$

□

Theorem 2.7.1.5 (Metamath-Form des Übertragsbits des Volladrierers).

$$C_{\text{FA}}(P, Q, R) \dashv\vdash (P \wedge Q) \vee (R \wedge (P \vee Q))$$

Beweis.

$\vdash$:

$$\begin{array}{ll}
1 \ 1 \ C_{\text{FA}}(P, Q, R) & A \\
1 \ 2 \ (P \wedge Q) \vee ((P \vee Q) \wedge R) & \text{Th. 2.7.1.4(1)} \\
1 \ 3 \ (P \wedge Q) \vee (R \wedge (P \vee Q)) & \leftrightarrow S(\text{Th. 2.1.2.4, 2})
\end{array}$$

$\dashv$:

$$\begin{array}{ll}
1 \ 1 \ (P \wedge Q) \vee (R \wedge (P \vee Q)) & A \\
1 \ 2 \ (P \wedge Q) \vee ((P \vee Q) \wedge R) & \leftrightarrow S(\text{Th. 2.1.2.4, 1}) \\
1 \ 3 \ C_{\text{FA}}(P, Q, R) & \text{Th. 2.7.1.4(2)}
\end{array}$$

□

Kapitel 8

Wahrheitswerte

8.1 Definition und Grundregeln

Im Kapitel verwendete Symbole

Aussagevariablen: P, Q, R

Definition 2.8.1.1 (Wahrheitswert wahr).

$$\top := \neg \perp$$

Theorem 2.8.1.1 (Definitionsäquivalenz für $\top$).

$$\top \dashv\vdash \neg \perp$$

Beweis.

$\vdash$:

$$\begin{array}{l} 1 \ 1 \ \top \quad A \\ 1 \ 2 \ \neg \perp \quad \text{Def. 2.8.1.1(1)} \end{array}$$

$\dashv$:

$$\begin{array}{l} 1 \ 1 \ \neg \perp \quad A \\ 1 \ 2 \ \top \quad \text{Def. 2.8.1.1(1)} \end{array}$$

□

Theorem 2.8.1.2 (Wahrheit).

$$\top$$

$$\begin{array}{l}
1 \ 1 \ \perp \quad A \\
2 \ \neg \perp \quad \neg I(1,1) \\
3 \ \top \quad Th. \ 2.8.1.1(2)
\end{array}$$

Theorem 2.8.1.3 (Negation von wahr).

$$\neg \top \dashv\vdash \perp$$

Beweis.

$\vdash$:

$$\begin{array}{l}
1 \ 1 \ \neg \top \quad A \\
2 \ \top \quad Th. \ 2.8.1.2 \\
1 \ 3 \ \perp \quad \perp I(1,2)
\end{array}$$

$\dashv\vdash$:

$$\begin{array}{l}
1 \ 1 \ \perp \quad A \\
2 \ 2 \ \top \quad A \\
2 \ 3 \ \neg \perp \quad Th. \ 2.8.1.1(2) \\
1,2 \ 4 \ \perp \quad \perp I(3,1) \\
1 \ 5 \ \neg \top \quad \neg I(2,4)
\end{array}$$

□

Theorem 2.8.1.4 (Ausgeschlossenes Drittes als Wahrheit).

$$P \vee \neg P \vdash \top$$

$$\begin{array}{l}
1 \ 1 \ P \vee \neg P \quad A \\
2 \ \top \quad Th. \ 2.8.1.2
\end{array}$$

8.2 Wahrheitswerte der Negation

Theorem 2.8.2.1.

$$\neg \perp \dashv\vdash \top$$

Beweis.

$\vdash$:

$$\begin{array}{l}
1 \ 1 \ \neg \perp \quad A \\
1 \ 2 \ \top \quad Th. \ 2.8.1.1(1)
\end{array}$$

$\dashv$:

$$\begin{array}{l} 1 \ 1 \ \top \quad A \\ 1 \ 2 \ \neg \bot \quad Th. \ 2.8.1.1(1) \end{array}$$

□

8.3 Wahrheitswerte der Konjunktion

Theorem 2.8.3.1.

$$\top \wedge \top \dashv\vdash \top$$

Beweis.

$\vdash$:

$$\begin{array}{l} 1 \ 1 \ \top \wedge \top \quad A \\ 1 \ 2 \ \top \quad \wedge E1(1) \end{array}$$

$\dashv$:

$$\begin{array}{l} 1 \ 1 \ \top \quad A \\ 1 \ 2 \ \top \wedge \top \quad \wedge I^*(Wdh_2(1)) \end{array}$$

□

Theorem 2.8.3.2.

$$\top \wedge \bot \dashv\vdash \bot$$

Beweis.

$\vdash$:

$$\begin{array}{l} 1 \ 1 \ \top \wedge \bot \quad A \\ 1 \ 2 \ \bot \quad \wedge E2(1) \end{array}$$

$\dashv$:

$$\begin{array}{l} 1 \ 1 \ \bot \quad A \\ 2 \ \top \quad Th. \ 2.8.1.2 \\ 1 \ 3 \ \top \wedge \bot \quad \wedge I(2,1) \end{array}$$

□

Theorem 2.8.3.3.

$$\perp \wedge \top \dashv\vdash \perp$$

Beweis.

$\vdash$:

$$\begin{array}{l} 1 \ 1 \ \perp \wedge \top \ A \\ 1 \ 2 \ \perp \quad \wedge E1(1) \end{array}$$

$\dashv$:

$$\begin{array}{l} 1 \ 1 \ \perp \quad A \\ 2 \ \top \quad Th. \ 2.8.1.2 \\ 1 \ 3 \ \perp \wedge \top \ \wedge I(1,2) \end{array}$$

□

Theorem 2.8.3.4.

$$\perp \wedge \perp \dashv\vdash \perp$$

Beweis.

$\vdash$:

$$\begin{array}{l} 1 \ 1 \ \perp \wedge \perp \ A \\ 1 \ 2 \ \perp \quad \wedge E1(1) \end{array}$$

$\dashv$:

$$\begin{array}{l} 1 \ 1 \ \perp \quad A \\ 1 \ 2 \ \perp \wedge \perp \ \wedge I^*(Wdh_2(1)) \end{array}$$

□

8.4 Wahrheitswerte der Disjunktion

Theorem 2.8.4.1.

$$\top \vee \top \dashv\vdash \top$$

Beweis.

$\vdash$:

$$\begin{array}{lcl}
1 & 1 & \top \vee \top \quad A \\
2 & 2 & \top \quad A \\
1 & 3 & \top \quad \vee E(1, 2, 2, 2, 2)
\end{array}$$

$\vdash$:

$$\begin{array}{lcl}
1 & 1 & \top \quad A \\
1 & 2 & \top \vee \top \quad \vee I1(1)
\end{array}$$

□

Theorem 2.8.4.2.

$$\top \vee \perp \dashv\vdash \top$$

Beweis.

$\vdash$:

$$\begin{array}{lcl}
1 & 1 & \top \vee \perp \quad A \\
2 & 2 & \top \quad A \\
3 & 3 & \perp \quad A \\
4 & \top & Th. 2.8.1.2 \\
1 & 5 & \top \quad \vee E(1, 2, 2, 3, 4)
\end{array}$$

$\vdash$:

$$\begin{array}{lcl}
1 & 1 & \top \quad A \\
1 & 2 & \top \vee \perp \quad \vee I1(1)
\end{array}$$

□

Theorem 2.8.4.3.

$$\perp \vee \top \dashv\vdash \top$$

Beweis.

$\vdash$:

$$\begin{array}{lcl}
1 & 1 & \perp \vee \top \quad A \\
2 & 2 & \perp \quad A \\
3 & \top & Th. 2.8.1.2 \\
4 & 4 & \top \quad A \\
1 & 5 & \top \quad \vee E(1, 2, 3, 4, 4)
\end{array}$$

$\vdash$:

$$\begin{array}{l} 1 \ 1 \ \top \quad A \\ 1 \ 2 \ \perp \vee \top \vee I2(1) \end{array}$$

□

Theorem 2.8.4.4.

$$\perp \vee \perp \dashv\vdash \perp$$

Beweis.

⊢:

$$\begin{array}{l} 1 \ 1 \ \perp \vee \perp \ A \\ 2 \ 2 \ \perp \quad A \\ 1 \ 3 \ \perp \quad \vee E(1, 2, 2, 2, 2) \end{array}$$

⊢:

$$\begin{array}{l} 1 \ 1 \ \perp \quad A \\ 1 \ 2 \ \perp \vee \perp \vee I1(1) \end{array}$$

□

8.5 Wahrheitswerte der Implikation

Theorem 2.8.5.1.

$$\top \rightarrow \top \dashv\vdash \top$$

Beweis.

⊢:

$$\begin{array}{l} 1 \ 1 \ \top \rightarrow \top \ A \\ 2 \ \top \quad Th. \ 2.8.1.2 \end{array}$$

⊢:

$$\begin{array}{l} 1 \ 1 \ \top \quad A \\ 2 \ \top \rightarrow \top \ Th. \ 2.1.1.2 \end{array}$$

□

Theorem 2.8.5.2.

$$\top \rightarrow \perp \dashv\vdash \perp$$

Beweis.

$\vdash$:

$$\begin{array}{l} 1 \ 1 \ \top \rightarrow \perp \ A \\ 2 \ \top \quad \quad Th. \ 2.8.1.2 \\ 1 \ 3 \ \perp \quad \quad \rightarrow E(1,2) \end{array}$$

$\dashv$:

$$\begin{array}{l} 1 \ 1 \ \perp \quad \quad A \\ 1 \ 2 \ \top \rightarrow \perp \ Th. \ 2.2.7.11(1) \end{array}$$

□

Theorem 2.8.5.3.

$$\perp \rightarrow \top \dashv\vdash \top$$

Beweis.

$\vdash$:

$$\begin{array}{l} 1 \ 1 \ \perp \rightarrow \top \ A \\ 2 \ \top \quad \quad Th. \ 2.8.1.2 \end{array}$$

$\dashv$:

$$\begin{array}{l} 1 \ 1 \ \top \quad \quad A \\ 1 \ 2 \ \perp \rightarrow \top \ Th. \ 2.2.7.11(1) \end{array}$$

□

Theorem 2.8.5.4.

$$\perp \rightarrow \perp \dashv\vdash \top$$

Beweis.

$\vdash$:

$$\begin{array}{l} 1 \ 1 \ \perp \rightarrow \perp \ A \\ 2 \ \top \quad \quad Th. \ 2.8.1.2 \end{array}$$

$\dashv$:

$$1 \ 1 \ \top \quad \quad A$$

$$2 \perp \rightarrow \perp \text{ Th. 2.1.1.2}$$

□

8.6 Wahrheitswerte des Bikonditionals

Theorem 2.8.6.1.

$$\top \leftrightarrow \top \dashv\vdash \top$$

Beweis.

$\vdash$:

$$\begin{array}{l} 1 \top \leftrightarrow \top \quad A \\ 2 \top \quad \text{Th. 2.8.1.2} \end{array}$$

$\dashv$:

$$\begin{array}{l} 1 \top \quad A \\ 2 \top \leftrightarrow \top \quad \text{Th. 2.1.1.3} \end{array}$$

□

Theorem 2.8.6.2.

$$\top \leftrightarrow \perp \dashv\vdash \perp$$

Beweis.

$\vdash$:

$$\begin{array}{l} 1 \top \leftrightarrow \perp \quad A \\ 2 \top \quad \text{Th. 2.8.1.2} \\ 1 \perp \quad \text{Th. 2.2.4.1(1,2)} \end{array}$$

$\dashv$:

$$\begin{array}{l} 1 \perp \quad A \\ 1 \top \rightarrow \perp \quad \text{Th. 2.2.7.11(1)} \\ 3 \top \quad \text{Th. 2.8.1.2} \\ 4 \perp \rightarrow \top \quad \text{Th. 2.2.7.11(3)} \\ 1 \top \leftrightarrow \perp \leftrightarrow I(2,4) \end{array}$$

□

Theorem 2.8.6.3.

$$\perp \leftrightarrow \top \dashv\vdash \perp$$

Beweis.

$\vdash$:

$$\begin{array}{ll} 1 \ \perp \leftrightarrow \top \ A \\ 2 \ \top & Th. \ 2.8.1.2 \\ 1 \ 3 \ \perp & Th. \ 2.2.4.2(1,2) \end{array}$$

$\dashv\vdash$:

$$\begin{array}{ll} 1 \ \perp & A \\ 2 \ \top & Th. \ 2.8.1.2 \\ 3 \ \perp \rightarrow \top & Th. \ 2.2.7.11(2) \\ 1 \ 4 \ \top \rightarrow \perp & Th. \ 2.2.7.11(1) \\ 1 \ 5 \ \perp \leftrightarrow \top \leftrightarrow I(3,4) \end{array}$$

□

Theorem 2.8.6.4.

$$\perp \leftrightarrow \perp \dashv\vdash \top$$

Beweis.

$\vdash$:

$$\begin{array}{ll} 1 \ \perp \leftrightarrow \perp \ A \\ 2 \ \top & Th. \ 2.8.1.2 \end{array}$$

$\dashv\vdash$:

$$\begin{array}{ll} 1 \ \top & A \\ 2 \ \perp \leftrightarrow \perp & Th. \ 2.1.1.3 \end{array}$$

□

8.7 Wahrheitswerte des exklusiven Oder

Theorem 2.8.7.1.

$$\top \vee \top \dashv\vdash \perp$$

Beweis.

$\vdash$:

$$\begin{array}{ll} 1 & \top \vee \top \quad A \\ 2 & \top \quad Th. 2.8.1.2 \\ 1 & 3 \quad \neg \top \quad Th. 2.3.3.1(1, 2) \\ 1 & 4 \quad \perp \quad \perp I(3, 2) \end{array}$$

$\dashv$:

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \quad \perp \quad A \\ 2 & \top \quad Th. 2.8.1.2 \\ 1 & 3 \quad \neg \top \quad Th. 2.8.1.3(1) \\ 1 & 4 \quad \top \vee \top \quad Th. 2.1.7.3(2, 3) \end{array}$$

□

Theorem 2.8.7.2.

$$\top \vee \perp \dashv\vdash \top$$

Beweis.

$\vdash$:

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \quad \top \vee \perp \quad A \\ 2 & \top \quad Th. 2.8.1.2 \end{array}$$

$\dashv$:

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \quad \top \quad A \\ 1 & 2 \quad \neg \perp \quad Th. 2.8.1.1(1) \\ 1 & 3 \quad \top \vee \perp \quad Th. 2.3.2.1(1, 2) \end{array}$$

□

Theorem 2.8.7.3.

$$\perp \vee \top \dashv\vdash \top$$

Beweis.

$\vdash$:

$$\begin{array}{l} 1 \ 1 \ \perp \vee \top \ A \\ 2 \ \top \quad \text{Th. 2.8.1.2} \end{array}$$

$\dashv$:

$$\begin{array}{l} 1 \ 1 \ \top \quad A \\ 1 \ 2 \ \neg \perp \quad \text{Th. 2.8.1.1(1)} \\ 1 \ 3 \ \perp \vee \top \ \text{Th. 2.3.2.2(2,1)} \end{array}$$

□

Theorem 2.8.7.4.

$$\perp \vee \perp \dashv \vdash \perp$$

Beweis.

$\vdash$:

$$\begin{array}{l} 1 \ 1 \ \perp \vee \perp \quad A \\ 2 \ \neg(\perp \vee \perp) \ \text{Th. 2.3.4.4} \\ 1 \ 3 \ \perp \quad \perp I(2,1) \end{array}$$

$\dashv$:

$$\begin{array}{l} 1 \ 1 \ \perp \quad A \\ 2 \ \top \quad \text{Th. 2.8.1.2} \\ 1 \ 3 \ \neg \top \quad \text{Th. 2.8.1.3(1)} \\ 1 \ 4 \ \perp \vee \perp \ \text{Th. 2.1.7.3(2,3)} \end{array}$$

□

8.8 Wahrheitswerte von NAND

Theorem 2.8.8.1.

$$\top \uparrow \top \dashv \vdash \perp$$

Beweis.

$\vdash$:

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \quad \top \uparrow \top \quad A \\
1 & 2 \quad \neg(\top \wedge \top) \quad Th. \ 2.4.1.1(1) \\
& 3 \quad \top \quad Th. \ 2.8.1.2 \\
& 4 \quad \top \wedge \top \quad \wedge I^*(Wdh_2(3)) \\
1 & 5 \quad \perp \quad \perp I(2, 4)
\end{array}$$

$\dashv$:

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \quad \perp \quad A \\
& 2 \quad \top \quad Th. \ 2.8.1.2 \\
1 & 3 \quad \neg \top \quad Th. \ 2.8.1.3(1) \\
1 & 4 \quad \top \uparrow \top \quad Th. \ 2.1.7.3(2, 3)
\end{array}$$

□

Theorem 2.8.8.2.

$$\top \uparrow \perp \dashv \vdash \top$$

Beweis.

$\vdash$:

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \quad \top \uparrow \perp \quad A \\
& 2 \quad \top \quad Th. \ 2.8.1.2
\end{array}$$

$\dashv$:

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \quad \top \quad A \\
1 & 2 \quad \neg \perp \quad Th. \ 2.8.1.1(1) \\
1 & 3 \quad \top \uparrow \perp \quad Th. \ 2.4.2.2(2)
\end{array}$$

□

Theorem 2.8.8.3.

$$\perp \uparrow \top \dashv \vdash \top$$

Beweis.

$\vdash$:

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \quad \perp \uparrow \top \quad A \\
& 2 \quad \top \quad Th. \ 2.8.1.2
\end{array}$$

$\dashv$:

$$\begin{array}{l}
1 \ 1 \top \quad A \\
1 \ 2 \neg \perp \quad Th. \ 2.8.1.1(1) \\
1 \ 3 \perp \uparrow \top \quad Th. \ 2.4.2.1(2)
\end{array}$$

□

Theorem 2.8.8.4.

$$\perp \uparrow \perp \dashv \vdash \top$$

Beweis.

$\vdash$:

$$\begin{array}{l}
1 \ 1 \perp \uparrow \perp \quad A \\
2 \top \quad Th. \ 2.8.1.2
\end{array}$$

$\dashv$:

$$\begin{array}{l}
1 \ 1 \top \quad A \\
1 \ 2 \neg \perp \quad Th. \ 2.8.1.1(1) \\
1 \ 3 \perp \uparrow \perp \quad Th. \ 2.4.2.1(2)
\end{array}$$

□

8.9 Wahrheitswerte von NOR

Theorem 2.8.9.1.

$$\top \downarrow \top \dashv \vdash \perp$$

Beweis.

$\vdash$:

$$\begin{array}{l}
1 \ 1 \top \downarrow \top \quad A \\
1 \ 2 \neg \top \quad Th. \ 2.5.3.1(1) \\
3 \top \quad Th. \ 2.8.1.2 \\
1 \ 4 \perp \quad \perp I(2, 3)
\end{array}$$

$\dashv$:

$$\begin{array}{l}
1 \ 1 \perp \quad A \\
2 \top \quad Th. \ 2.8.1.2 \\
1 \ 3 \neg \top \quad Th. \ 2.8.1.3(1) \\
1 \ 4 \top \downarrow \top \quad Th. \ 2.1.7.3(2, 3)
\end{array}$$

□

Theorem 2.8.9.2.

$$\top \downarrow \perp \dashv\vdash \perp$$

Beweis.

$\vdash$:

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \quad \top \downarrow \perp \quad A \\ 1 & 2 \quad \neg \top \quad Th. 2.5.3.1(1) \\ & 3 \quad \top \quad Th. 2.8.1.2 \\ 1 & 4 \quad \perp \quad \perp I(2, 3) \end{array}$$

$\dashv$:

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \quad \perp \quad A \\ & 2 \quad \top \quad Th. 2.8.1.2 \\ 1 & 3 \quad \neg \top \quad Th. 2.8.1.3(1) \\ 1 & 4 \quad \top \downarrow \perp \quad Th. 2.1.7.3(2, 3) \end{array}$$

□

Theorem 2.8.9.3.

$$\perp \downarrow \top \dashv\vdash \perp$$

Beweis.

$\vdash$:

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \quad \perp \downarrow \top \quad A \\ 1 & 2 \quad \neg \top \quad Th. 2.5.3.2(1) \\ & 3 \quad \top \quad Th. 2.8.1.2 \\ 1 & 4 \quad \perp \quad \perp I(2, 3) \end{array}$$

$\dashv$:

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \quad \perp \quad A \\ & 2 \quad \top \quad Th. 2.8.1.2 \\ 1 & 3 \quad \neg \top \quad Th. 2.8.1.3(1) \\ 1 & 4 \quad \perp \downarrow \top \quad Th. 2.1.7.3(2, 3) \end{array}$$

□

Theorem 2.8.9.4.

$$\perp \downarrow \perp \dashv\vdash \top$$

Beweis.

$\vdash$:

$$\begin{array}{l} 1 \quad 1 \quad \perp \downarrow \perp \quad A \\ 2 \quad \top \quad \text{Th. 2.8.1.2} \end{array}$$

$\dashv$:

$$\begin{array}{l} 1 \quad 1 \quad \top \quad A \\ 1 \quad 2 \quad \neg \perp \quad \text{Th. 2.8.1.1(1)} \\ 1 \quad 3 \quad \perp \downarrow \perp \quad \text{Th. 2.5.2.1(2, 2)} \end{array}$$

□

8.10 Wahrheitstafel des Volladdierers

Theorem 2.8.10.1 (Volladdierer bei 000).

$$\neg P, \neg Q, \neg R \vdash \neg S_{\text{FA}}(P, Q, R) \wedge \neg C_{\text{FA}}(P, Q, R)$$

$$\begin{array}{ll} 1 \quad 1 \quad \neg P & A \\ 2 \quad 2 \quad \neg Q & A \\ 3 \quad 3 \quad \neg R & A \\ 1,2 \quad 4 \quad \neg S_{1/2}(P, Q) \wedge \neg C_{1/2}(P, Q) & \text{Th. 2.6.5.1(1, 2)} \\ 1,2 \quad 5 \quad \neg S_{1/2}(P, Q) & \wedge E1(4) \\ 1,2 \quad 6 \quad \neg C_{1/2}(P, Q) & \wedge E2(4) \\ 1,2,3 \quad 7 \quad \neg S_{1/2}(S_{1/2}(P, Q), R) \wedge \neg C_{1/2}(S_{1/2}(P, Q), R) & \text{Th. 2.6.5.1(5, 3)} \\ 1,2,3 \quad 8 \quad \neg S_{1/2}(S_{1/2}(P, Q), R) & \wedge E1(7) \\ 1,2,3 \quad 9 \quad \neg S_{\text{FA}}(P, Q, R) & \leftrightarrow S(\text{Th. 2.7.1.1, 8}) \\ 1,2,3 \quad 10 \quad \neg C_{1/2}(S_{1/2}(P, Q), R) & \wedge E2(7) \\ 1,2,3 \quad 11 \quad \neg C_{1/2}(P, Q) \wedge \neg C_{1/2}(S_{1/2}(P, Q), R) & \wedge I(6, 10) \\ 1,2,3 \quad 12 \quad \neg(C_{1/2}(P, Q) \vee C_{1/2}(S_{1/2}(P, Q), R)) & \text{Th. 2.1.8.1(11)} \\ 1,2,3 \quad 13 \quad \neg C_{\text{FA}}(P, Q, R) & \leftrightarrow S(\text{Th. 2.7.1.2, 12}) \\ 1,2,3 \quad 14 \quad \neg S_{\text{FA}}(P, Q, R) \wedge \neg C_{\text{FA}}(P, Q, R) & \wedge I(9, 13) \end{array}$$

Theorem 2.8.10.2 (Volladdierer bei 100).

$$P, \neg Q, \neg R \vdash S_{\text{FA}}(P, Q, R) \wedge \neg C_{\text{FA}}(P, Q, R)$$

$$\begin{array}{ll} 1 \quad 1 \quad P & A \\ 2 \quad 2 \quad \neg Q & A \\ 3 \quad 3 \quad \neg R & A \end{array}$$

1,2	4	$S_{1/2}(P, Q) \wedge \neg C_{1/2}(P, Q)$	<i>Th.</i> 2.6.5.2(1, 2)
1,2	5	$S_{1/2}(P, Q)$	$\wedge E1(4)$
1,2	6	$\neg C_{1/2}(P, Q)$	$\wedge E2(4)$
1,2,3	7	$S_{1/2}(S_{1/2}(P, Q), R) \wedge \neg C_{1/2}(S_{1/2}(P, Q), R)$	<i>Th.</i> 2.6.5.2(5, 3)
1,2,3	8	$S_{1/2}(S_{1/2}(P, Q), R)$	$\wedge E1(7)$
1,2,3	9	$S_{FA}(P, Q, R)$	<i>Th.</i> 2.7.1.1(8)
1,2,3	10	$\neg C_{1/2}(S_{1/2}(P, Q), R)$	$\wedge E2(7)$
1,2,3	11	$\neg C_{1/2}(P, Q) \wedge \neg C_{1/2}(S_{1/2}(P, Q), R)$	$\wedge I(6, 10)$
1,2,3	12	$\neg(C_{1/2}(P, Q) \vee C_{1/2}(S_{1/2}(P, Q), R))$	<i>Th.</i> 2.1.8.1(11)
1,2,3	13	$\neg C_{FA}(P, Q, R)$	$\leftrightarrow S(\text{Th. } 2.7.1.2, 12)$
1,2,3	14	$S_{FA}(P, Q, R) \wedge \neg C_{FA}(P, Q, R)$	$\wedge I(9, 13)$

Theorem 2.8.10.3 (Volladdierer bei 010).

$$\neg P, \quad Q, \quad \neg R \vdash S_{FA}(P, Q, R) \wedge \neg C_{FA}(P, Q, R)$$

1	1	$\neg P$	<i>A</i>
2	2	Q	<i>A</i>
3	3	$\neg R$	<i>A</i>
1,2	4	$S_{1/2}(P, Q) \wedge \neg C_{1/2}(P, Q)$	<i>Th.</i> 2.6.5.3(1, 2)
1,2	5	$S_{1/2}(P, Q)$	$\wedge E1(4)$
1,2	6	$\neg C_{1/2}(P, Q)$	$\wedge E2(4)$
1,2,3	7	$S_{1/2}(S_{1/2}(P, Q), R) \wedge \neg C_{1/2}(S_{1/2}(P, Q), R)$	<i>Th.</i> 2.6.5.2(5, 3)
1,2,3	8	$S_{1/2}(S_{1/2}(P, Q), R)$	$\wedge E1(7)$
1,2,3	9	$S_{FA}(P, Q, R)$	<i>Th.</i> 2.7.1.1(8)
1,2,3	10	$\neg C_{1/2}(S_{1/2}(P, Q), R)$	$\wedge E2(7)$
1,2,3	11	$\neg C_{1/2}(P, Q) \wedge \neg C_{1/2}(S_{1/2}(P, Q), R)$	$\wedge I(6, 10)$
1,2,3	12	$\neg(C_{1/2}(P, Q) \vee C_{1/2}(S_{1/2}(P, Q), R))$	<i>Th.</i> 2.1.8.1(11)
1,2,3	13	$\neg C_{FA}(P, Q, R)$	$\leftrightarrow S(\text{Th. } 2.7.1.2, 12)$
1,2,3	14	$S_{FA}(P, Q, R) \wedge \neg C_{FA}(P, Q, R)$	$\wedge I(9, 13)$

Theorem 2.8.10.4 (Volladdierer bei 001).

$$\neg P, \quad \neg Q, \quad R \vdash S_{FA}(P, Q, R) \wedge \neg C_{FA}(P, Q, R)$$

1	1	$\neg P$	<i>A</i>
2	2	$\neg Q$	<i>A</i>
3	3	R	<i>A</i>
1,2	4	$\neg S_{1/2}(P, Q) \wedge \neg C_{1/2}(P, Q)$	<i>Th.</i> 2.6.5.1(1, 2)
1,2	5	$\neg S_{1/2}(P, Q)$	$\wedge E1(4)$
1,2	6	$\neg C_{1/2}(P, Q)$	$\wedge E2(4)$
1,2,3	7	$S_{1/2}(S_{1/2}(P, Q), R) \wedge \neg C_{1/2}(S_{1/2}(P, Q), R)$	<i>Th.</i> 2.6.5.3(5, 3)
1,2,3	8	$S_{1/2}(S_{1/2}(P, Q), R)$	$\wedge E1(7)$

1,2,3	9	$S_{FA}(P, Q, R)$	<i>Th.</i> 2.7.1.1(8)
1,2,3	10	$\neg C_{1/2}(S_{1/2}(P, Q), R)$	$\wedge E2(7)$
1,2,3	11	$\neg C_{1/2}(P, Q) \wedge \neg C_{1/2}(S_{1/2}(P, Q), R)$	$\wedge I(6, 10)$
1,2,3	12	$\neg(C_{1/2}(P, Q) \vee C_{1/2}(S_{1/2}(P, Q), R))$	<i>Th.</i> 2.1.8.1(11)
1,2,3	13	$\neg C_{FA}(P, Q, R)$	$\leftrightarrow S(\text{Th. 2.7.1.2, 12})$
1,2,3	14	$S_{FA}(P, Q, R) \wedge \neg C_{FA}(P, Q, R)$	$\wedge I(9, 13)$

Theorem 2.8.10.5 (Volladdierer bei 110).

$$P, Q, \neg R \vdash \neg S_{FA}(P, Q, R) \wedge C_{FA}(P, Q, R)$$

1	1	P	A
2	2	Q	A
3	3	$\neg R$	A
1,2	4	$\neg S_{1/2}(P, Q) \wedge C_{1/2}(P, Q)$	<i>Th.</i> 2.6.5.4(1, 2)
1,2	5	$\neg S_{1/2}(P, Q)$	$\wedge E1(4)$
1,2	6	$C_{1/2}(P, Q)$	$\wedge E2(4)$
1,2,3	7	$\neg S_{1/2}(S_{1/2}(P, Q), R) \wedge \neg C_{1/2}(S_{1/2}(P, Q), R)$	<i>Th.</i> 2.6.5.1(5, 3)
1,2,3	8	$\neg S_{1/2}(S_{1/2}(P, Q), R)$	$\wedge E1(7)$
1,2,3	9	$\neg S_{FA}(P, Q, R)$	$\leftrightarrow S(\text{Th. 2.7.1.1, 8})$
1,2	10	$C_{1/2}(P, Q) \vee C_{1/2}(S_{1/2}(P, Q), R)$	$\vee I1(6)$
1,2	11	$C_{FA}(P, Q, R)$	<i>Th.</i> 2.7.1.2(10)
1,2,3	12	$\neg S_{FA}(P, Q, R) \wedge C_{FA}(P, Q, R)$	$\wedge I(9, 11)$

Theorem 2.8.10.6 (Volladdierer bei 101).

$$P, \neg Q, R \vdash \neg S_{FA}(P, Q, R) \wedge C_{FA}(P, Q, R)$$

1	1	P	A
2	2	$\neg Q$	A
3	3	R	A
1,2	4	$S_{1/2}(P, Q) \wedge \neg C_{1/2}(P, Q)$	<i>Th.</i> 2.6.5.2(1, 2)
1,2	5	$S_{1/2}(P, Q)$	$\wedge E1(4)$
1,2	6	$\neg C_{1/2}(P, Q)$	$\wedge E2(4)$
1,2,3	7	$\neg S_{1/2}(S_{1/2}(P, Q), R) \wedge C_{1/2}(S_{1/2}(P, Q), R)$	<i>Th.</i> 2.6.5.4(5, 3)
1,2,3	8	$\neg S_{1/2}(S_{1/2}(P, Q), R)$	$\wedge E1(7)$
1,2,3	9	$\neg S_{FA}(P, Q, R)$	$\leftrightarrow S(\text{Th. 2.7.1.1, 8})$
1,2,3	10	$C_{1/2}(S_{1/2}(P, Q), R)$	$\wedge E2(7)$
1,2,3	11	$C_{1/2}(P, Q) \vee C_{1/2}(S_{1/2}(P, Q), R)$	$\vee I2(10)$
1,2,3	12	$C_{FA}(P, Q, R)$	<i>Th.</i> 2.7.1.2(11)
1,2,3	13	$\neg S_{FA}(P, Q, R) \wedge C_{FA}(P, Q, R)$	$\wedge I(9, 12)$

Theorem 2.8.10.7 (Volladdierer bei 011).

$$\neg P, Q, R \vdash \neg S_{FA}(P, Q, R) \wedge C_{FA}(P, Q, R)$$

1	1	$\neg P$	A
2	2	Q	A
3	3	R	A
1,2	4	$S_{1/2}(P, Q) \wedge \neg C_{1/2}(P, Q)$	$Th. 2.6.5.3(1, 2)$
1,2	5	$S_{1/2}(P, Q)$	$\wedge E1(4)$
1,2	6	$\neg C_{1/2}(P, Q)$	$\wedge E2(4)$
1,2,3	7	$\neg S_{1/2}(S_{1/2}(P, Q), R) \wedge C_{1/2}(S_{1/2}(P, Q), R)$	$Th. 2.6.5.4(5, 3)$
1,2,3	8	$\neg S_{1/2}(S_{1/2}(P, Q), R)$	$\wedge E1(7)$
1,2,3	9	$\neg S_{FA}(P, Q, R)$	$\leftrightarrow S(Th. 2.7.1.1, 8)$
1,2,3	10	$C_{1/2}(S_{1/2}(P, Q), R)$	$\wedge E2(7)$
1,2,3	11	$C_{1/2}(P, Q) \vee C_{1/2}(S_{1/2}(P, Q), R)$	$\vee I2(10)$
1,2,3	12	$C_{FA}(P, Q, R)$	$Th. 2.7.1.2(11)$
1,2,3	13	$\neg S_{FA}(P, Q, R) \wedge C_{FA}(P, Q, R)$	$\wedge I(9, 12)$

Theorem 2.8.10.8 (Volladdierer bei 111).

$$P, Q, R \vdash S_{FA}(P, Q, R) \wedge C_{FA}(P, Q, R)$$

1	1	P	A
2	2	Q	A
3	3	R	A
1,2	4	$\neg S_{1/2}(P, Q) \wedge C_{1/2}(P, Q)$	$Th. 2.6.5.4(1, 2)$
1,2	5	$\neg S_{1/2}(P, Q)$	$\wedge E1(4)$
1,2	6	$C_{1/2}(P, Q)$	$\wedge E2(4)$
1,2,3	7	$S_{1/2}(S_{1/2}(P, Q), R) \wedge \neg C_{1/2}(S_{1/2}(P, Q), R)$	$Th. 2.6.5.3(5, 3)$
1,2,3	8	$S_{1/2}(S_{1/2}(P, Q), R)$	$\wedge E1(7)$
1,2,3	9	$S_{FA}(P, Q, R)$	$Th. 2.7.1.1(8)$
1,2	10	$C_{1/2}(P, Q) \vee C_{1/2}(S_{1/2}(P, Q), R)$	$\vee I1(6)$
1,2	11	$C_{FA}(P, Q, R)$	$Th. 2.7.1.2(10)$
1,2,3	12	$S_{FA}(P, Q, R) \wedge C_{FA}(P, Q, R)$	$\wedge I(9, 11)$

Kapitel 9

Identität und Ungleichheit

9.1 Grundgesetze der Identität

Im Kapitel verwendete Symbole

Konstantensymbole: a, b, c

Theorem 2.9.1.1 (Symmetrie der Identität).

$$a = b \vdash b = a$$

$$\begin{array}{l} 1 \quad 1 \quad a = b \quad A \\ \quad 2 \quad a = a \quad I \\ 1 \quad 3 \quad b = a \quad =E(1, 2) \end{array}$$

Bemerkung. Aus

Th. 2.9.1.1 wissen wir, dass jede hergeleitete Gleichung auch in umgekehrter Richtung gilt. Um die Beweise übersichtlicher zu halten, vereinbaren wir daher: *Wenn wir einen Satz der Form $\Gamma \vdash s = t$ zitieren, dürfen wir bei Bedarf auch die Form $\Gamma \vdash t = s$ verwenden, ohne den Zwischenschritt über die Symmetrie explizit aufzuschreiben*

Theorem 2.9.1.2 (Transitivität der Identität).

$$a = b, b = c \vdash a = c$$

$$\begin{array}{l} 1 \quad 1 \quad a = b \quad A \\ \quad 2 \quad 2 \quad b = c \quad A \\ 1, 2 \quad 3 \quad a = c \quad =E(1, 2) \end{array}$$

Theorem 2.9.1.3.

$$a = b, c = b \vdash a = c$$

$$\begin{array}{l}
1 \ 1 \ a = b \ A \\
2 \ 2 \ c = b \ A \\
1,2 \ 3 \ a = c = E(1, 2)
\end{array}$$

Theorem 2.9.1.4.

$$a = b, a = c \vdash b = c$$

$$\begin{array}{l}
1 \ 1 \ a = b \ A \\
2 \ 2 \ a = c \ A \\
1 \ 3 \ b = a \ Th. \ 2.9.1.1(1) \\
1,2 \ 4 \ b = c \ Th. \ 2.9.1.2(3, 2)
\end{array}$$

Theorem 2.9.1.5.

$$a = b, c = a, d = b \vdash c = d$$

$$\begin{array}{l}
1 \ 1 \ a = b \ A \\
2 \ 2 \ c = a \ A \\
3 \ 3 \ d = b \ A \\
2 \ 4 \ a = c \ Th. \ 2.9.1.1(2) \\
1,2 \ 5 \ b = c \ Th. \ 2.9.1.4(1, 4) \\
1,2,3 \ 6 \ d = c \ Th. \ 2.9.1.2(3, 5) \\
1,2,3 \ 7 \ c = d \ Th. \ 2.9.1.1(6)
\end{array}$$

Theorem 2.9.1.6.

$$a = b, a = c, b = d \vdash c = d$$

$$\begin{array}{l}
1 \ 1 \ a = b \ A \\
2 \ 2 \ a = c \ A \\
3 \ 3 \ b = d \ A \\
2 \ 4 \ c = a \ Th. \ 2.9.1.1(2) \\
3 \ 5 \ d = b \ Th. \ 2.9.1.1(3) \\
1,2,3 \ 6 \ c = d \ Th. \ 2.9.1.5(1, 4, 5)
\end{array}$$

Theorem 2.9.1.7.

Mengen: a, b, c, d
Zweistellige Prädikate: P

$$a = b, c = d, P(b, d) \vdash P(a, c)$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \ a = b \quad A \\
2 & 2 \ c = d \quad A \\
3 & 3 \ P(b, d) \quad A \\
1 & 4 \ b = a \quad Th. \ 2.9.1.1(1) \\
2 & 5 \ d = c \quad Th. \ 2.9.1.1(2) \\
1,3 & 6 \ P(a, d) = E(4, 3) \\
1,2,3 & 7 \ P(a, c) = E(5, 6)
\end{array}$$

Theorem 2.9.1.8 (Kongruenz im rechten Argument eines zweistelligen Funktionsterms).

Konstantensymbole: a, b, c
Zweistellige Funktionensymbole: f

$$a = b \vdash f(c, a) = f(c, b)$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \ a = b \quad A \\
2 & 2 \ f(c, a) = f(c, a) = I \\
1 & 3 \ f(c, a) = f(c, b) = E(1, 2)
\end{array}$$

Theorem 2.9.1.9 (Kongruenz im linken Argument eines zweistelligen Funktionsterms).

Konstantensymbole: a, b, c
Zweistellige Funktionensymbole: f

$$a = b \vdash f(a, c) = f(b, c)$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \ a = b \quad A \\
2 & 2 \ f(a, c) = f(a, c) = I \\
1 & 3 \ f(a, c) = f(b, c) = E(1, 2)
\end{array}$$

Theorem 2.9.1.10.

$$a = c, b = c, d = a \vee d = b \vdash d = c$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \ a = c \quad A \\
2 & 2 \ b = c \quad A \\
3 & 3 \ d = a \vee d = b \quad A \\
4 & 4 \ d = a \quad A \\
1,4 & 5 \ d = c \quad Th. \ 2.9.1.2(4, 1) \\
6 & 6 \ d = b \quad A
\end{array}$$

$$\begin{array}{ll} 2,6 & 7 \quad d = c \quad \text{Th. 2.9.1.2(6,2)} \\ 1,2,3 & 8 \quad d = c \quad \vee E(3,4,5,6,7) \end{array}$$

9.2 Identität und Prädikate

Im Kapitel verwendete Symbole

Prädikatensymbole: F, P

Variablen: x

Konstantensymbole: a, b, c

Theorem 2.9.2.1.

$$Fa \dashv\vdash \exists x(x = a \wedge Fx)$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \quad Fa \quad A \\ & 2 \quad a = a \quad =I \\ 1 & 3 \quad a = a \wedge Fa \quad \wedge I(2,1) \\ 1 & 4 \quad \exists x(x = a \wedge Fx) \quad \exists I(3) \end{array}$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \quad \exists x(x = a \wedge Fx) \quad A \\ 2 & 2 \quad b = a \wedge Fb \quad A \\ 2 & 3 \quad b = a \quad \wedge E1(2) \\ 2 & 4 \quad Fb \quad \wedge E2(2) \\ 2 & 5 \quad Fa \quad =E(3,4) \\ 1 & 6 \quad Fa \quad \exists E(1,2,5) \end{array}$$

Theorem 2.9.2.2.

$$\exists c((c = a \vee c = b) \wedge P(c)) \dashv\vdash P(a) \vee P(b)$$

Beweis.

$\vdash$:

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \quad \exists c((c = a \vee c = b) \wedge P(c)) \quad A \\ 2 & 2 \quad (c = a \vee c = b) \wedge P(c) \quad A \\ 2 & 3 \quad c = a \vee c = b \quad \wedge E1(2) \\ 2 & 4 \quad P(c) \quad \wedge E2(2) \\ 5 & 5 \quad c = a \quad A \\ 2,5 & 6 \quad P(a) \quad =E(5,4) \\ 2,5 & 7 \quad P(a) \vee P(b) \quad \vee I1(6) \\ 8 & 8 \quad c = b \quad A \\ 2,8 & 9 \quad P(b) \quad =E(8,4) \end{array}$$

2,8	10	$P(a) \vee P(b)$	$\vee I2(9)$
2	11	$P(a) \vee P(b)$	$\vee E(3, 5, 7, 8, 10)$
1	12	$P(a) \vee P(b)$	$\exists E(1, 2, 11)$

$\neg$:

1	1	$P(a) \vee P(b)$	A
2	2	$P(a)$	A
	3	$a = a$	$= I$
	4	$a = a \vee a = b$	$\vee I1(3)$
2	5	$(a = a \vee a = b) \wedge P(a)$	$\wedge I(4, 2)$
2	6	$\exists c((c = a \vee c = b) \wedge P(c))$	$\exists I(5)$
7	7	$P(b)$	A
	8	$b = b$	$= I$
	9	$b = a \vee b = b$	$\vee I2(8)$
7	10	$(b = a \vee b = b) \wedge P(b)$	$\wedge I(9, 7)$
7	11	$\exists c((c = a \vee c = b) \wedge P(c))$	$\exists I(10)$
1	12	$\exists c((c = a \vee c = b) \wedge P(c))$	$\vee E(1, 2, 6, 7, 11)$

□

9.3 Theoreme mit dem Nicht-Gleichheitszeichen

Im Kapitel verwendete Symbole

Konstantensymbole: a, b

Theorem 2.9.3.1 (Symmetrie der Ungleichheit).

$$a \neq b \vdash b \neq a$$

1	1	$a \neq b$	A
2	2	$b = a$	A
2	3	$a = b$	$Th. 2.9.1.1(2)$
1,2	4	$\perp$	$\perp I(1, 3)$
1	5	$b \neq a$	$\neg I(2, 4)$

Kapitel 10

Quantorenlogik

10.1 Strukturgesetze für $\rightarrow$ und $\leftrightarrow$ unter $\forall$

Im Kapitel verwendete Symbole

Prädikatensymbole: P, Q, R

Variablen: x

Theorem 2.10.1.1.

$$\forall x(P(x) \leftrightarrow Q(x)) \vdash \forall x(Q(x) \leftrightarrow P(x))$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \quad \forall x(P(x) \leftrightarrow Q(x)) \quad A \\ 1 & 2 \quad P(a) \leftrightarrow Q(a) \quad \forall E(1) \\ 1 & 3 \quad Q(a) \leftrightarrow P(a) \quad Th. 2.1.2.5(2) \\ 1 & 4 \quad \forall x(Q(x) \leftrightarrow P(x)) \quad \forall I(3) \end{array}$$

Theorem 2.10.1.2 (Implikationstransitivität).

$$\forall x(P(x) \rightarrow Q(x)), \forall x(Q(x) \rightarrow R(x)) \vdash \forall x(P(x) \rightarrow R(x))$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \quad \forall x(P(x) \rightarrow Q(x)) \quad A \\ 2 & 2 \quad \forall x(Q(x) \rightarrow R(x)) \quad A \\ 1 & 3 \quad P(a) \rightarrow Q(a) \quad \forall E(1) \\ 2 & 4 \quad Q(a) \rightarrow R(a) \quad \forall E(2) \\ 1,2 & 5 \quad P(a) \rightarrow R(a) \quad Th. 2.2.3.2(3,4) \\ 1,2 & 6 \quad \forall x(P(x) \rightarrow R(x)) \quad \forall I(5) \end{array}$$

Theorem 2.10.1.3 (Äquivalenztransitivität).

$$\forall x(P(x) \leftrightarrow Q(x)), \forall x(Q(x) \leftrightarrow R(x)) \vdash \forall x(P(x) \leftrightarrow R(x))$$

$$\begin{array}{llll}
1 & 1 & \forall x(P(x) \leftrightarrow Q(x)) & A \\
2 & 2 & \forall x(Q(x) \leftrightarrow R(x)) & A \\
1 & 3 & P(a) \leftrightarrow Q(a) & \forall E(1) \\
2 & 4 & Q(a) \leftrightarrow R(a) & \forall E(2) \\
1,2 & 5 & P(a) \leftrightarrow R(a) & Th. 2.2.3.5(3,4) \\
1,2 & 6 & \forall x(P(x) \leftrightarrow R(x)) & \forall I(5)
\end{array}$$

Theorem 2.10.1.4 (Äquivalenztransitivität).

$$\forall x(P(x) \leftrightarrow Q(x)), \forall x(R(x) \leftrightarrow Q(x)) \vdash \forall x(P(x) \leftrightarrow R(x))$$

$$\begin{array}{llll}
1 & 1 & \forall x(P(x) \leftrightarrow Q(x)) & A \\
2 & 2 & \forall x(R(x) \leftrightarrow Q(x)) & A \\
2 & 3 & \forall x(Q(x) \leftrightarrow R(x)) & Th. 2.10.1.1(2) \\
1,2 & 4 & \forall x(P(x) \leftrightarrow R(x)) & Th. 2.10.1.3(1,2)
\end{array}$$

10.2 Quantorenlogische Implikationen (Spezialfälle)

Im Kapitel verwendete Symbole

Prädikatensymbole: P, Q, R

Variablen: x

Theorem 2.10.2.1.

$$\forall x(P(x) \rightarrow Q(x)) \vdash \forall x((P(x) \wedge Q(x)) \leftrightarrow P(x))$$

$$\begin{array}{llll}
1 & 1 & \forall x(P(x) \rightarrow Q(x)) & A \\
1 & 2 & P(a) \rightarrow Q(a) & \forall E(1) \\
1 & 3 & (P(a) \wedge Q(a)) \leftrightarrow P(a) & Th. 2.2.1.5(2) \\
1 & 4 & \forall x((P(x) \wedge Q(x)) \leftrightarrow P(x)) & \forall I(3)
\end{array}$$

Theorem 2.10.2.2.

$$\forall x(P(x) \rightarrow Q(x)) \vdash \forall x((Q(x) \wedge P(x)) \leftrightarrow P(x))$$

$$\begin{array}{llll}
1 & 1 & \forall x(P(x) \rightarrow Q(x)) & A \\
1 & 2 & P(a) \rightarrow Q(a) & \forall E(1) \\
1 & 3 & (Q(a) \wedge P(a)) \leftrightarrow P(a) & Th. 2.2.1.6(2) \\
1 & 4 & \forall x((Q(x) \wedge P(x)) \leftrightarrow P(x)) & \forall I(3)
\end{array}$$

Theorem 2.10.2.3.

$$\forall x(P(x) \rightarrow Q(x)) \dashv\vdash \forall x(\neg P(x) \vee Q(x))$$

Beweis. $\vdash$:

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \quad \forall x(P(x) \rightarrow Q(x)) \quad A \\ 1 & 2 \quad P(a) \rightarrow Q(a) \quad \forall E(1) \\ 1 & 3 \quad \neg P(a) \vee Q(a) \quad Th. 2.2.5.1(2) \\ 1 & 4 \quad \forall x(\neg P(x) \vee Q(x)) \quad \forall I(3) \end{array}$$

 $\dashv$:

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \quad \forall x(\neg P(x) \vee Q(x)) \quad A \\ 1 & 2 \quad \neg P(a) \vee Q(a) \quad \forall E(1) \\ 1 & 3 \quad P(a) \rightarrow Q(a) \quad Th. 2.2.5.1(2) \\ 1 & 4 \quad \forall x(P(x) \rightarrow Q(x)) \quad \forall I(3) \end{array}$$

□

10.3 Bikonditional mit Quantoren**Im Kapitel verwendete Symbole****Prädikatensymbole:** P, Q **Variablen:** x **Theorem 2.10.3.1.**

$$\forall x(P(x) \leftrightarrow Q(x)) \dashv\vdash \forall x(\neg P(x) \leftrightarrow \neg Q(x))$$

Beweis. $\vdash$:

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \quad \forall x(P(x) \leftrightarrow Q(x)) \quad A \\ 1 & 2 \quad P(a) \leftrightarrow Q(a) \quad \forall E(1) \\ 1 & 3 \quad \neg P(a) \leftrightarrow \neg Q(a) \quad Th. 2.2.6.1(2) \\ 1 & 4 \quad \forall x(\neg P(x) \leftrightarrow \neg Q(x)) \quad \forall I(3) \end{array}$$

 $\dashv$:

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \quad \forall x(\neg P(x) \leftrightarrow \neg Q(x)) \quad A \\ 1 & 2 \quad \neg P(a) \leftrightarrow \neg Q(a) \quad \forall E(1) \end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
1 \ 3 \ P(a) \leftrightarrow Q(a) & Th. \ 2.2.6.1(2) \\
1 \ 4 \ \forall x(P(x) \leftrightarrow Q(x)) & \forall I(3)
\end{array}$$

□

Theorem 2.10.3.2.

$$\forall x(P(x) \leftrightarrow Q(x)) \dashv\vdash \forall x(P(x) \rightarrow Q(x)) \wedge \forall x(Q(x) \rightarrow P(x))$$

Beweis.

⊢:

$$\begin{array}{ll}
1 \ 1 \ \forall x(P(x) \leftrightarrow Q(x)) & A \\
1 \ 2 \ P(a) \leftrightarrow Q(a) & \forall E(1) \\
1 \ 3 \ P(a) \rightarrow Q(a) & \leftrightarrow E1(2) \\
1 \ 4 \ Q(a) \rightarrow P(a) & \leftrightarrow E2(2) \\
1 \ 5 \ \forall x(P(x) \rightarrow Q(x)) & \forall I(3) \\
1 \ 6 \ \forall x(Q(x) \rightarrow P(x)) & \forall I(4) \\
1 \ 7 \ \forall x(P(x) \rightarrow Q(x)) \wedge \forall x(Q(x) \rightarrow P(x)) & \wedge I(5, 6)
\end{array}$$

⊢:

$$\begin{array}{ll}
1 \ 1 \ \forall x(P(x) \rightarrow Q(x)) \wedge \forall x(Q(x) \rightarrow P(x)) & A \\
1 \ 2 \ \forall x(P(x) \rightarrow Q(x)) & \wedge E1(1) \\
1 \ 3 \ \forall x(Q(x) \rightarrow P(x)) & \wedge E2(1) \\
1 \ 4 \ P(a) \rightarrow Q(a) & \forall E(2) \\
1 \ 5 \ Q(a) \rightarrow P(a) & \forall E(3) \\
1 \ 6 \ P(a) \leftrightarrow Q(a) & \leftrightarrow I(4, 5) \\
1 \ 7 \ \forall x(P(x) \leftrightarrow Q(x)) & \forall I(6)
\end{array}$$

□

Theorem 2.10.3.3.

$$\forall x(P(x) \leftrightarrow Q(x)) \dashv\vdash \forall x(\neg P(x) \vee Q(x)) \wedge \forall x(\neg Q(x) \vee P(x))$$

Beweis.

⊢:

$$\begin{array}{ll}
1 \ 1 \ \forall x(P(x) \leftrightarrow Q(x)) & A \\
1 \ 2 \ \forall x(P(x) \rightarrow Q(x)) \wedge \forall x(Q(x) \rightarrow P(x)) & Th. \ 2.10.3.2(1) \\
1 \ 3 \ \forall x(P(x) \rightarrow Q(x)) & \wedge E1(2) \\
1 \ 4 \ \forall x(Q(x) \rightarrow P(x)) & \wedge E2(2) \\
1 \ 5 \ \forall x(\neg P(x) \vee Q(x)) & Th. \ 2.10.2.3(3)
\end{array}$$

1 6 $\forall x(\neg Q(x) \vee P(x))$ *Th. 2.10.2.3(4)*
1 7 $\forall x(\neg P(x) \vee Q(x)) \wedge \forall x(\neg Q(x) \vee P(x)) \wedge I(5, 6)$

$\vdash$:

1 1 $\forall x(\neg P(x) \vee Q(x)) \wedge \forall x(\neg Q(x) \vee P(x))$ *A*
1 2 $\forall x(\neg P(x) \vee Q(x))$ *$\wedge E1(1)$*
1 3 $\forall x(\neg Q(x) \vee P(x))$ *$\wedge E2(1)$*
1 4 $\forall x(P(x) \rightarrow Q(x))$ *Th. 2.10.2.3(2)*
1 5 $\forall x(Q(x) \rightarrow P(x))$ *Th. 2.10.2.3(3)*
1 6 $\forall x(P(x) \rightarrow Q(x)) \wedge \forall x(Q(x) \rightarrow P(x))$ *$\wedge I(4, 5)$*
1 7 $\forall x(P(x) \leftrightarrow Q(x))$ *Th. 2.10.3.2(6)*

□

10.4 Negation von $\forall$ und $\exists$

Im Kapitel verwendete Symbole

Prädikatensymbole: P, Q

Variablen: x

Theorem 2.10.4.1.

$$\exists x(P(x)) \dashv\vdash \neg \forall x(\neg P(x))$$

Beweis.

$\vdash$:

1 1 $\exists x(P(x))$ *A*
2 2 $P(a)$ *A*
3 3 $\forall x(\neg P(x))$ *A*
3 4 $\neg P(a)$ *$\forall E(3)$*
2,3 5 $\perp$ *$\perp I(2, 4)$*
2 6 $\neg \forall x(\neg P(x))$ *$\neg I(3, 5)$*
1 7 $\neg \forall x(\neg P(x))$ *$\exists E(1, 2, 6)$*

$\dashv\vdash$:

1 1 $\neg \forall x(\neg P(x))$ *A*
2 2 $\neg \exists x(P(x))$ *A*
3 3 $P(a)$ *A*
3 4 $\exists x(P(x))$ *$\exists I(3)$*
2,3 5 $\perp$ *$\perp I(2, 4)$*

$$\begin{array}{ll}
2 \ 6 \ \neg P(a) & \neg I(3, 5) \\
2 \ 7 \ \forall x(\neg P(x)) & \forall I(6) \\
1, 2 \ 8 \ \perp & \perp I(1, 7) \\
1 \ 9 \ \exists x(P(x)) & \neg E(2, 8)
\end{array}$$

□

Theorem 2.10.4.2.

$$\exists x(\neg P(x)) \dashv\vdash \neg \forall x(P(x))$$

Beweis.

⊢:

$$\begin{array}{ll}
1 \ 1 \ \exists x(\neg P(x)) & A \\
2 \ 2 \ \neg P(a) & A \\
3 \ 3 \ \forall x(P(x)) & A \\
3 \ 4 \ P(a) & \forall E(3) \\
2, 3 \ 5 \ \perp & \perp I(2, 4) \\
2 \ 6 \ \neg \forall x(P(x)) & \neg I(3, 5) \\
1 \ 7 \ \neg \forall x(P(x)) & \exists E(1, 2, 6)
\end{array}$$

⊢:

$$\begin{array}{ll}
1 \ 1 \ \neg \forall x(P(x)) & A \\
2 \ 2 \ \neg \exists x(\neg P(x)) & A \\
3 \ 3 \ \neg P(a) & A \\
3 \ 4 \ \exists x(\neg P(x)) & \exists I(3) \\
2, 3 \ 5 \ \perp & \perp I(2, 4) \\
2 \ 6 \ P(a) & \neg E(3, 5) \\
2 \ 7 \ \forall x(P(x)) & \forall I(6) \\
1, 2 \ 8 \ \perp & \perp I(1, 7) \\
1 \ 9 \ \exists x(\neg P(x)) & \neg E(2, 8)
\end{array}$$

□

Theorem 2.10.4.3.

$$\neg \forall x(P(x) \rightarrow \neg Q(x)) \dashv\vdash \exists x(P(x) \wedge Q(x))$$

Beweis.

⊢:

$$1 \ 1 \ \neg \forall x(P(x) \rightarrow \neg Q(x)) \ A$$

1	2	$\exists x \neg(P(x) \rightarrow \neg Q(x))$	<i>Th.</i> 2.10.4.2(1)
3	3	$\neg(P(a) \rightarrow \neg Q(a))$	<i>A</i>
3	4	$P(a) \wedge \neg \neg Q(a)$	<i>Th.</i> 2.2.5.5(3)
3	5	$P(a)$	$\wedge E1(4)$
3	6	$\neg \neg Q(a)$	$\wedge E2(4)$
3	7	$Q(a)$	<i>Th.</i> 2.1.6.1(6)
3	8	$P(a) \wedge Q(a)$	$\wedge I(5, 7)$
3	9	$\exists x(P(x) \wedge Q(x))$	$\exists I(8)$
1	10	$\exists x(P(x) \wedge Q(x))$	$\exists E(2, 3, 9)$

⊢:

1	1	$\exists x(P(x) \wedge Q(x))$	<i>A</i>
2	2	$P(a) \wedge Q(a)$	<i>A</i>
2	3	$P(a)$	$\wedge E1(2)$
2	4	$Q(a)$	$\wedge E2(2)$
2	5	$\neg \neg Q(a)$	<i>Th.</i> 2.1.6.1(4)
2	6	$P(a) \wedge \neg \neg Q(a)$	$\wedge I(3, 5)$
2	7	$\neg(P(a) \rightarrow \neg Q(a))$	<i>Th.</i> 2.2.5.5(6)
2	8	$\exists x(\neg(P(x) \rightarrow \neg Q(x)))$	$\exists I(7)$
2	9	$\neg \forall x(P(x) \rightarrow \neg Q(x))$	<i>Th.</i> 2.10.4.2(8)
1	10	$\neg \forall x(P(x) \rightarrow \neg Q(x))$	$\exists E(1, 2, 9)$

□

Theorem 2.10.4.4.

$$\neg \forall x(P(x) \rightarrow Q(x)) \dashv\vdash \exists x(P(x) \wedge \neg Q(x))$$

Beweis.

⊢:

1	1	$\neg \forall x(P(x) \rightarrow Q(x))$	<i>A</i>
1	2	$\exists x \neg(P(x) \rightarrow Q(x))$	<i>Th.</i> 2.10.4.2(1)
3	3	$\neg(P(a) \rightarrow Q(a))$	<i>A</i>
3	4	$P(a) \wedge \neg Q(a)$	<i>Th.</i> 2.2.5.5(3)
3	5	$\exists x(P(x) \wedge \neg Q(x))$	$\exists I(4)$
1	6	$\exists x(P(x) \wedge \neg Q(x))$	$\exists E(2, 3, 5)$

⊢:

1	1	$\exists x(P(x) \wedge \neg Q(x))$	<i>A</i>
2	2	$P(a) \wedge \neg Q(a)$	<i>A</i>
2	3	$\neg(P(a) \rightarrow Q(a))$	<i>Th.</i> 2.2.5.5(2)

$2 \ 4 \ \exists x(\neg(P(x) \rightarrow Q(x))) \ \exists I(3)$
 $2 \ 5 \ \neg\forall x(P(x) \rightarrow Q(x)) \ \text{Th. 2.10.4.2(4)}$
 $1 \ 6 \ \neg\forall x(P(x) \rightarrow Q(x)) \ \exists E(1, 2, 5)$

□

Theorem 2.10.4.5.

$$\forall x(P(x)) \dashv\vdash \neg\exists x\neg(P(x))$$

Beweis.

⊢:

$1 \ 1 \ \forall x(P(x)) \quad A$
 $2 \ 2 \ \exists x(\neg P(x)) \quad A$
 $3 \ 3 \ \neg P(a) \quad A$
 $1 \ 4 \ P(a) \quad \forall E(1)$
 $1,3 \ 5 \ \perp \quad \perp I(3, 4)$
 $3 \ 6 \ \neg\forall x(P(x)) \quad \neg I(1, 5)$
 $2 \ 7 \ \neg\forall x(P(x)) \quad \exists E(2, 3, 6)$
 $1,2 \ 8 \ \perp \quad \perp I(1, 7)$
 $1 \ 9 \ \neg\exists x(\neg P(x)) \quad \neg I(2, 8)$

⊢:

$1 \ 1 \ \neg\exists x(\neg P(x)) \quad A$
 $2 \ 2 \ \neg P(a) \quad A$
 $2 \ 3 \ \exists x(\neg P(x)) \quad \exists I(2)$
 $1,2 \ 4 \ \perp \quad \perp I(1, 3)$
 $1 \ 5 \ P(a) \quad \neg E(2, 4)$
 $1 \ 6 \ \forall x(P(x)) \quad \forall I(5)$

□

Theorem 2.10.4.6.

$$\neg\forall x(P(x)) \dashv\vdash \exists x(\neg P(x))$$

$1 \ \forall x(P(x)) \leftrightarrow \neg\exists x\neg(P(x)) \ \text{Th. 2.10.4.5}$
 $2 \ \neg\forall x(P(x)) \leftrightarrow \exists x\neg(P(x)) \ \text{Th. 2.2.6.2(1)}$

Theorem 2.10.4.7.

$$\forall x(\neg P(x)) \dashv\vdash \neg\exists x(P(x))$$

Beweis.

$\vdash$:

$$\begin{array}{ll}
 1 & 1 \quad \forall x(\neg P(x)) \quad A \\
 2 & 2 \quad \exists x(P(x)) \quad A \\
 3 & 3 \quad P(a) \quad A \\
 1 & 4 \quad \neg P(a) \quad \forall E(1) \\
 1,3 & 5 \quad \perp \quad \perp I(3,4) \\
 1,2 & 6 \quad \perp \quad \exists E(2,3,5) \\
 1 & 7 \quad \neg \exists x(P(x)) \quad \neg I(2,6)
 \end{array}$$

$\dashv$:

$$\begin{array}{ll}
 1 & 1 \quad \neg \exists x(P(x)) \quad A \\
 2 & 2 \quad P(a) \quad A \\
 2 & 3 \quad \exists x(P(x)) \quad \exists I(2) \\
 1,2 & 4 \quad \perp \quad \perp I(1,3) \\
 1 & 5 \quad \neg P(a) \quad \neg I(2,4) \\
 1 & 6 \quad \forall x(\neg P(x)) \quad \forall I(5)
 \end{array}$$

□

Theorem 2.10.4.8.

$$\forall x(P(x) \rightarrow Q(x)) \dashv\vdash \neg \exists x(P(x) \wedge \neg Q(x))$$

Beweis.

$\vdash$:

$$\begin{array}{ll}
 1 & 1 \quad \forall x(P(x) \rightarrow Q(x)) \quad A \\
 2 & 2 \quad \exists x(P(x) \wedge \neg Q(x)) \quad A \\
 3 & 3 \quad P(a) \wedge \neg Q(a) \quad A \\
 3 & 4 \quad P(a) \quad \wedge E1(3) \\
 3 & 5 \quad \neg Q(a) \quad \wedge E2(3) \\
 1 & 6 \quad P(a) \rightarrow Q(a) \quad \forall E(1) \\
 1,3 & 7 \quad Q(a) \quad \rightarrow E(4,6) \\
 1,3 & 8 \quad \perp \quad \perp I(5,7) \\
 1,2 & 9 \quad \perp \quad \exists E(2,3,8) \\
 1 & 10 \quad \neg \exists x(P(x) \wedge \neg Q(x)) \quad \neg I(2,9)
 \end{array}$$

$\dashv$:

$$\begin{array}{ll}
 1 & 1 \quad \neg \exists x(P(x) \wedge \neg Q(x)) \quad A \\
 1 & 2 \quad \forall x(\neg(P(x) \wedge \neg Q(x))) \quad Th. \ 2.10.4.7(1)
 \end{array}$$

1	3	$\neg(P(a) \wedge \neg Q(a))$	$\forall E(2)$
1	4	$\neg P(a) \vee \neg\neg Q(a)$	<i>Th.</i> 2.1.8.2(3)
5	5	$\neg P(a)$	<i>A</i>
5	6	$\neg P(a) \vee Q(a)$	$\vee I1(5)$
7	7	$\neg\neg Q(a)$	<i>A</i>
7	8	$Q(a)$	<i>Th.</i> 2.1.6.1(7)
7	9	$\neg P(a) \vee Q(a)$	$\vee I2(8)$
1	10	$\neg P(a) \vee Q(a)$	$\vee E(4, 5, 6, 7, 9)$
1	11	$P(a) \rightarrow Q(a)$	<i>Th.</i> 2.2.5.1(10)
1	12	$\forall x(P(x) \rightarrow Q(x))$	$\forall I(11)$

□

Theorem 2.10.4.9.

$$\forall x(P(x) \rightarrow \neg Q(x)) \dashv\vdash \neg\exists x(P(x) \wedge Q(x))$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$\forall x(P(x) \rightarrow \neg Q(x))$	<i>A</i>
2	2	$\exists x(P(x) \wedge Q(x))$	<i>A</i>
3	3	$P(a) \wedge Q(a)$	<i>A</i>
3	4	$P(a)$	$\wedge E1(3)$
3	5	$Q(a)$	$\wedge E2(3)$
1	6	$P(a) \rightarrow \neg Q(a)$	$\forall E(1)$
1,3	7	$\neg Q(a)$	$\rightarrow E(4, 6)$
1,3	8	$\perp$	$\perp I(5, 7)$
1,2	9	$\perp$	$\exists E(2, 3, 8)$
1	10	$\neg\exists x(P(x) \wedge Q(x))$	$\neg I(2, 9)$

$\dashv$:

1	1	$\neg\exists x(P(x) \wedge Q(x))$	<i>A</i>
1	2	$\forall x(\neg(P(x) \wedge Q(x)))$	<i>Th.</i> 2.10.4.7(1)
1	3	$\neg(P(a) \wedge Q(a))$	$\forall E(2)$
1	4	$\neg P(a) \vee \neg Q(a)$	<i>Th.</i> 2.1.8.2(3)
1	5	$P(a) \rightarrow \neg Q(a)$	<i>Th.</i> 2.2.5.1(4)
1	6	$\forall x(P(x) \rightarrow \neg Q(x))$	$\forall I(5)$

□

Theorem 2.10.4.10.

$$\forall x(P(x) \leftrightarrow Q(x)) \dashv\vdash \neg\exists x(P(x) \wedge \neg Q(x)) \wedge \neg\exists x(Q(x) \wedge \neg P(x))$$

Beweis.

$\vdash$:

1 1	$\forall x(P(x) \leftrightarrow Q(x))$	A
1 2	$\forall x(P(x) \rightarrow Q(x)) \wedge \forall x(Q(x) \rightarrow P(x))$	$Th. 2.10.3.2(1)$
1 3	$\forall x(P(x) \rightarrow Q(x))$	$\wedge E1(2)$
1 4	$\forall x(Q(x) \rightarrow P(x))$	$\wedge E2(2)$
1 5	$\neg \exists x(P(x) \wedge \neg Q(x))$	$Th. 2.10.4.8(3)$
1 6	$\neg \exists x(Q(x) \wedge \neg P(x))$	$Th. 2.10.4.8(4)$
1 7	$\neg \exists x(P(x) \wedge \neg Q(x)) \wedge \neg \exists x(Q(x) \wedge \neg P(x))$	$\wedge I(5, 6)$

$\dashv$:

1 1	$\neg \exists x(P(x) \wedge \neg Q(x)) \wedge \neg \exists x(Q(x) \wedge \neg P(x))$	A
1 2	$\neg \exists x(P(x) \wedge \neg Q(x))$	$\wedge E1(1)$
1 3	$\neg \exists x(Q(x) \wedge \neg P(x))$	$\wedge E2(1)$
1 4	$\forall x(P(x) \rightarrow Q(x))$	$Th. 2.10.4.8(2)$
1 5	$\forall x(Q(x) \rightarrow P(x))$	$Th. 2.10.4.8(3)$
1 6	$\forall x(P(x) \rightarrow Q(x)) \wedge \forall x(Q(x) \rightarrow P(x))$	$\wedge I(4, 5)$
1 7	$\forall x(P(x) \leftrightarrow Q(x))$	$Th. 2.10.3.2(6)$

□

Theorem 2.10.4.11.

$$\neg \forall x(P(x) \leftrightarrow Q(x)) \dashv \vdash \exists x(P(x) \wedge \neg Q(x)) \vee \exists x(Q(x) \wedge \neg P(x))$$

Beweis.

$\vdash$:

1 1	$\neg \forall x(P(x) \leftrightarrow Q(x))$	A
1 2	$\forall x(P(x) \leftrightarrow Q(x)) \leftrightarrow \neg \exists x(P(x) \wedge \neg Q(x))$	$Th. 2.10.4.10$
	$\wedge \neg \exists x(Q(x) \wedge \neg P(x))$	
1 3	$\neg(\neg \exists x(P(x) \wedge \neg Q(x))$	$Th. 2.2.2.4(2,1)$
	$\wedge \neg \exists x(Q(x) \wedge \neg P(x)))$	
1 4	$\exists x(P(x) \wedge \neg Q(x))$	$Th. 2.1.8.4(3)$
	$\vee \exists x(Q(x) \wedge \neg P(x))$	

$\dashv$:

1 1	$\exists x(P(x) \wedge \neg Q(x))$	A
	$\vee \exists x(Q(x) \wedge \neg P(x))$	
1 2	$\neg(\neg \exists x(P(x) \wedge \neg Q(x))$	$Th. 2.1.8.4(1)$
	$\wedge \neg \exists x(Q(x) \wedge \neg P(x)))$	

$$\begin{array}{ll}
1 \ 3 \ \forall x(P(x) \leftrightarrow Q(x)) \leftrightarrow \neg \exists x(P(x) \wedge \neg Q(x)) & \text{Th. 2.10.4.10} \\
\quad \wedge \neg \exists x(Q(x) \wedge \neg P(x)) & \\
1 \ 4 \ \neg \forall x(P(x) \leftrightarrow Q(x)) & \text{Th. 2.2.2.3(3, 2)}
\end{array}$$

□

10.5 Distribution von Quantoren über Junktoren

Im Kapitel verwendete Symbole

Aussagenvariablen: P
 Prädikatensymbole: F, G, P, Q
 Variablen: x, y
 Konstantensymbole: a

Theorem 2.10.5.1.

$$P(a), \forall x(P(x) \rightarrow Q(x)) \vdash Q(a)$$

$$\begin{array}{ll}
1 \ 1 \ P(a) & A \\
2 \ 2 \ \forall x(P(x) \rightarrow Q(x)) & A \\
2 \ 3 \ P(a) \rightarrow Q(a) & \forall E(2) \\
1,2 \ 4 \ Q(a) & \rightarrow E(1, 3)
\end{array}$$

Theorem 2.10.5.2.

$$P(a), \forall x(P(x) \leftrightarrow Q(x)) \vdash Q(a)$$

$$\begin{array}{ll}
1 \ 1 \ P(a) & A \\
2 \ 2 \ \forall x(P(x) \leftrightarrow Q(x)) & A \\
2 \ 3 \ P(a) \leftrightarrow Q(a) & \forall E(2) \\
1,2 \ 4 \ Q(a) & \text{Th. 2.2.4.1(3, 1)}
\end{array}$$

Theorem 2.10.5.3.

$$Q(a), \forall x(P(x) \leftrightarrow Q(x)) \vdash P(a)$$

$$\begin{array}{ll}
1 \ 1 \ Q(a) & A \\
2 \ 2 \ \forall x(P(x) \leftrightarrow Q(x)) & A \\
2 \ 3 \ P(a) \leftrightarrow Q(a) & \forall E(2) \\
1,2 \ 4 \ P(a) & \text{Th. 2.2.4.2(3, 1)}
\end{array}$$

Theorem 2.10.5.4.

$$\forall x(P \rightarrow Q(x)) \dashv\vdash P \rightarrow \forall x(Q(x))$$

Beweis.

$\vdash$:

$$\begin{array}{ll}
 1 \ 1 \ \forall x(P \rightarrow Q(x)) & A \\
 2 \ 2 \ P & A \\
 1 \ 3 \ P \rightarrow Q(x) & \forall E(1) \\
 1,2 \ 4 \ Q(x) & \rightarrow E(2,3) \\
 1,2 \ 5 \ \forall x(Q(x)) & \forall I(4) \\
 1 \ 6 \ P \rightarrow \forall x(Q(x)) & \rightarrow I(2,5)
 \end{array}$$

$\dashv$:

$$\begin{array}{ll}
 1 \ 1 \ P \rightarrow \forall x(Q(x)) & A \\
 2 \ 2 \ P & A \\
 1,2 \ 3 \ \forall x(Q(x)) & \rightarrow E(1,2) \\
 1,2 \ 4 \ Q(x) & \forall E(3) \\
 1 \ 5 \ P \rightarrow Q(x) & \rightarrow I(2,4) \\
 1 \ 6 \ \forall x(P \rightarrow Q(x)) & \forall I(5)
 \end{array}$$

□

Theorem 2.10.5.5.

$$\forall x(P \wedge Q(x)) \dashv\vdash P \wedge \forall x(Q(x))$$

Beweis.

$\vdash$:

$$\begin{array}{ll}
 1 \ 1 \ \forall x(P \wedge Q(x)) & A \\
 1 \ 2 \ P \wedge Q(x) & \forall E(1) \\
 1 \ 3 \ P & \wedge E1(2) \\
 1 \ 4 \ Q(x) & \wedge E2(2) \\
 1 \ 5 \ \forall x(Q(x)) & \forall I(4) \\
 1 \ 6 \ P \wedge \forall x(Q(x)) & \wedge I(3,5)
 \end{array}$$

$\dashv$:

$$\begin{array}{ll}
 1 \ 1 \ P \wedge \forall x(Q(x)) & A \\
 1 \ 2 \ P & \wedge E1(1) \\
 1 \ 3 \ \forall x(Q(x)) & \wedge E2(1) \\
 1 \ 4 \ Q(x) & \forall E(3) \\
 1 \ 5 \ P \wedge Q(x) & \wedge I(2,4) \\
 1 \ 6 \ \forall x(P \wedge Q(x)) & \forall I(5)
 \end{array}$$

□

Theorem 2.10.5.6.

$$\exists x(P \wedge Q(x)) \dashv\vdash P \wedge \exists x(Q(x))$$

Beweis.

$\vdash$:

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \quad \exists x(P \wedge Q(x)) \quad A \\ 2 & 2 \quad P \wedge Q(a) \quad A \\ 2 & 3 \quad P \quad \wedge E1(2) \\ 2 & 4 \quad Q(a) \quad \wedge E2(2) \\ 2 & 5 \quad \exists x(Q(x)) \quad \exists I(4) \\ 2 & 6 \quad P \wedge \exists x(Q(x)) \quad \wedge I(3, 5) \\ 1 & 7 \quad P \wedge \exists x(Q(x)) \quad \exists E(1, 2, 6) \end{array}$$

$\dashv$:

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \quad P \wedge \exists x(Q(x)) \quad A \\ 1 & 2 \quad P \quad \wedge E1(1) \\ 1 & 3 \quad \exists x(Q(x)) \quad \wedge E2(1) \\ 4 & 4 \quad Q(a) \quad A \\ 1,4 & 5 \quad P \wedge Q(a) \quad \wedge I(2, 4) \\ 1,4 & 6 \quad \exists x(P \wedge Q(x)) \quad \exists I(5) \\ 1 & 7 \quad \exists x(P \wedge Q(x)) \quad \exists E(3, 4, 6) \end{array}$$

□

Theorem 2.10.5.7.

$$\forall x(P \vee Q(x)) \dashv\vdash P \vee \forall x(Q(x))$$

Beweis.

$\vdash$:

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \quad \forall x(P \vee Q(x)) \quad A \\ 2 & 2 \quad \neg(P \vee \forall x(Q(x))) \quad A \\ 2 & 3 \quad \neg P \wedge \neg \forall x(Q(x)) \quad Th. \ 2.1.8.1(2) \\ 2 & 4 \quad \neg P \quad \wedge E1(3) \\ 2 & 5 \quad \neg \forall x(Q(x)) \quad \wedge E2(3) \\ 2 & 6 \quad \exists x(\neg Q(x)) \quad Th. \ 2.10.4.6(5) \\ 7 & 7 \quad \neg Q(a) \quad A \\ 1 & 8 \quad P \vee Q(a) \quad \vee E(1) \\ 9 & 9 \quad P \quad A \\ 2,9 & 10 \quad \perp \quad \perp I(4, 9) \end{array}$$

11	11	$Q(a)$	A
7,11	12	$\perp$	$\perp I(11, 7)$
1,2,7	13	$\perp$	$\vee E(8, 9, 10, 11, 12)$
1,2	14	$\perp$	$\exists E(6, 7, 13)$
1	15	$P \vee \forall x(Q(x))$	$\neg E(2, 14)$

$\dashv$:

1	1	$P \vee \forall x(Q(x))$	A
2	2	P	A
2	3	$P \vee Q(x)$	$\vee I1(2)$
2	4	$\forall x(P \vee Q(x))$	$\forall I(3)$
5	5	$\forall x(Q(x))$	A
5	6	$Q(x)$	$\forall E(5)$
5	7	$P \vee Q(x)$	$\vee I2(6)$
5	8	$\forall x(P \vee Q(x))$	$\forall I(7)$
1	9	$\forall x(P \vee Q(x))$	$\vee E(1, 2, 4, 5, 8)$

□

Theorem 2.10.5.8.

$$\exists x(P \vee F(x)) \dashv\vdash P \vee \exists x(F(x))$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$\exists x(P \vee F(x))$	A
2	2	$P \vee F(a)$	A
3	3	P	A
3	4	$P \vee \exists x(F(x))$	$\vee I1(3)$
5	5	$F(a)$	A
5	6	$\exists x(F(x))$	$\exists I(5)$
5	7	$P \vee \exists x(F(x))$	$\vee I2(6)$
2	8	$P \vee \exists x(F(x))$	$\vee E(2, 3, 4, 5, 7)$
1	9	$P \vee \exists x(F(x))$	$\exists E(1, 2, 8)$

$\dashv$:

1	1	$P \vee \exists x(F(x))$	A
2	2	P	A
2	3	$P \vee F(x)$	$\vee I1(2)$
2	4	$\exists x(P \vee F(x))$	$\exists I(3)$
5	5	$\exists x(F(x))$	A

6 6 $F(a)$ A
 6 7 $P \vee F(a)$ $\vee I2(6)$
 6 8 $\exists x(P \vee F(x))$ $\exists I(7)$
 5 9 $\exists x(P \vee F(x))$ $\exists E(5, 6, 8)$
 1 10 $\exists x(P \vee F(x))$ $\vee E(1, 2, 4, 5, 9)$

□

Theorem 2.10.5.9.

$$\exists x(F(x) \rightarrow P) \dashv\vdash \forall x(F(x)) \rightarrow P$$

Beweis.

$\vdash$:

1 1 $\exists x(F(x) \rightarrow P)$ A
 2 2 $F(a) \rightarrow P$ A
 3 3 $\forall x(F(x))$ A
 3 4 $F(a)$ $\forall E(3)$
 2,3 5 P $\rightarrow E(2, 4)$
 2 6 $\forall x(F(x)) \rightarrow P$ $\rightarrow I(3, 5)$
 1 7 $\forall x(F(x)) \rightarrow P$ $\exists E(1, 2, 6)$

$\dashv\vdash$:

1 1 $\forall x(F(x)) \rightarrow P$ A
 2 $P \vee \neg P$ $Th. 2.1.7.1$
 3 3 P A
 3 4 $F(a) \rightarrow P$ $Th. 2.2.7.11(3)$
 3 5 $\exists x(F(x) \rightarrow P)$ $\exists I(4)$
 6 6 $\neg P$ A
 1,6 7 $\neg \forall x(F(x))$ $Th. 2.2.2.1(1, 6)$
 1,6 8 $\exists x(\neg F(x))$ $Th. 2.10.4.6(7)$
 9 9 $\neg F(a)$ A
 9 10 $F(a) \rightarrow P$ $Th. 2.2.7.12(9)$
 9 11 $\exists x(F(x) \rightarrow P)$ $\exists I(10)$
 1,6 12 $\exists x(F(x) \rightarrow P)$ $\exists E(8, 9, 11)$
 1 13 $\exists x(F(x) \rightarrow P)$ $\vee E(2, 3, 5, 6, 12)$

□

Theorem 2.10.5.10.

$$\forall x(F(x) \wedge G(x)) \dashv\vdash \forall x(F(x)) \wedge \forall x(G(x))$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$\forall x(F(x) \wedge G(x))$	A
1	2	$F(x) \wedge G(x)$	$\forall E(1)$
1	3	$F(x)$	$\wedge E1(2)$
1	4	$\forall x(F(x))$	$\forall I(3)$
1	5	$G(x)$	$\wedge E2(2)$
1	6	$\forall x(G(x))$	$\forall I(5)$
1	7	$\forall x(F(x)) \wedge \forall x(G(x))$	$\wedge I(4, 6)$

$\dashv$:

1	1	$\forall x(F(x)) \wedge \forall x(G(x))$	A
1	2	$\forall x(F(x))$	$\wedge E1(1)$
1	3	$F(x)$	$\forall E(2)$
1	4	$\forall x(G(x))$	$\wedge E2(1)$
1	5	$G(x)$	$\forall E(4)$
1	6	$F(x) \wedge G(x)$	$\wedge I(3, 5)$
1	7	$\forall x(F(x) \wedge G(x))$	$\forall I(6)$

□

Theorem 2.10.5.11.

$$\forall x(F(x)) \vee \forall x(G(x)) \vdash \forall x(F(x) \vee G(x))$$

1	1	$\forall x(F(x)) \vee \forall x(G(x))$	A
2	2	$\forall x(F(x))$	A
2	3	$F(a)$	$\forall E(2)$
2	4	$F(a) \vee G(a)$	$\vee I1(3)$
2	5	$\forall x(F(x) \vee G(x))$	$\forall I(4)$
6	6	$\forall x(G(x))$	A
6	7	$G(a)$	$\forall E(6)$
6	8	$F(a) \vee G(a)$	$\vee I2(7)$
6	9	$\forall x(F(x) \vee G(x))$	$\forall I(8)$
1	10	$\forall x(F(x) \vee G(x))$	$\vee E(1, 2, 5, 6, 9)$

Theorem 2.10.5.12.

$$\exists x(F(x) \vee G(x)) \dashv\vdash \exists x(F(x)) \vee \exists x(G(x))$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$\exists x(F(x) \vee G(x))$	A
2	2	$F(a) \vee G(a)$	A
3	3	$F(a)$	A
3	4	$\exists x(F(x))$	$\exists I(3)$
3	5	$\exists x(F(x)) \vee \exists x(G(x))$	$\vee I1(4)$
6	6	$G(a)$	A
6	7	$\exists x(G(x))$	$\exists I(6)$
6	8	$\exists x(F(x)) \vee \exists x(G(x))$	$\vee I2(7)$
2	9	$\exists x(F(x)) \vee \exists x(G(x))$	$\vee E(2, 3, 5, 6, 8)$
1	10	$\exists x(F(x)) \vee \exists x(G(x))$	$\exists E(1, 2, 9)$

$\dashv$:

1	1	$\exists x(F(x)) \vee \exists x(G(x))$	A
2	2	$\exists x(F(x))$	A
3	3	$F(a)$	A
3	4	$F(a) \vee G(a)$	$\vee I1(3)$
3	5	$\exists x(F(x) \vee G(x))$	$\exists I(4)$
2	6	$\exists x(F(x) \vee G(x))$	$\exists E(2, 3, 5)$
7	7	$\exists x(G(x))$	A
8	8	$G(a)$	A
8	9	$F(a) \vee G(a)$	$\vee I2(8)$
8	10	$\exists x(F(x) \vee G(x))$	$\exists I(9)$
7	11	$\exists x(F(x) \vee G(x))$	$\exists E(7, 8, 10)$
1	12	$\exists x(F(x) \vee G(x))$	$\vee E(1, 2, 6, 7, 11)$

□

Theorem 2.10.5.13.

$$\exists x \exists y F(x, y) \vdash \exists y \exists x F(x, y)$$

1	1	$\exists x \exists y F(x, y)$	A
2	2	$\exists y F(a, y)$	A
3	3	$F(a, b)$	A
3	4	$\exists x F(x, b)$	$\exists I(3)$
3	5	$\exists y \exists x F(x, y)$	$\exists I(4)$
2	6	$\exists y \exists x F(x, y)$	$\exists E(2, 3, 5)$
1	7	$\exists y \exists x F(x, y)$	$\exists E(1, 2, 6)$

Theorem 2.10.5.14.

$$\forall x \forall y F(x, y) \vdash \forall y \forall x F(x, y)$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \quad \forall x \forall y F(x, y) \quad A \\ & 2 \quad \forall y F(a, y) \quad \forall E(1) \\ & 3 \quad F(a, b) \quad \forall E(2) \\ & 4 \quad \forall x F(x, b) \quad \forall I(3) \\ 1 & 5 \quad \forall y \forall x F(x, y) \quad \forall I(4) \end{array}$$

10.6 Invarianzen gegenüber universellen Aussagen

Im Kapitel verwendete Symbole

Prädikatensymbole: P, Q

Variablen: x

Theorem 2.10.6.1.

$$\forall x (P(x)) \vdash \forall x (Q(x) \leftrightarrow P(x) \wedge Q(x))$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \quad \forall x (P(x)) \quad A \\ & 2 \quad Q(a) \quad A \\ & 3 \quad P(a) \quad \forall E(1) \\ 1,2 & 4 \quad P(a) \wedge Q(a) \quad \wedge I(3,2) \\ & 5 \quad Q(a) \rightarrow (P(a) \wedge Q(a)) \quad \rightarrow I(2,4) \\ 6 & 6 \quad P(a) \wedge Q(a) \quad A \\ 6 & 7 \quad Q(a) \quad \wedge E(6) \\ & 8 \quad (P(a) \wedge Q(a)) \rightarrow Q(a) \quad \rightarrow I(6,7) \\ 1 & 9 \quad Q(a) \leftrightarrow (P(a) \wedge Q(a)) \quad \leftrightarrow I(5,8) \\ 1 & 10 \quad \forall x (Q(x) \leftrightarrow (P(x) \wedge Q(x))) \quad \forall I(9) \end{array}$$

Theorem 2.10.6.2.

$$\forall x (\neg Q(x)) \vdash P \leftrightarrow P \vee Q(a)$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \quad \forall x (\neg Q(x)) \quad A \\ & 2 \quad P \quad A \\ & 3 \quad P \vee Q(a) \quad \vee I(2) \\ & 4 \quad P \vee Q(a) \quad A \\ 1 & 5 \quad \neg Q(a) \quad \forall E(1) \\ 1,4 & 6 \quad P \quad Th. 2.2.7.10(4,5) \\ 1 & 7 \quad P \leftrightarrow P \vee Q(a) \quad \leftrightarrow I(2,3,4,6) \end{array}$$

10.7 Umgang mit = in Quantoren

Im Kapitel verwendete Symbole

Prädikatensymbole: F, P, Q, R

Variablen: x, u

10.7.1 Transitivität über Quantoren

Theorem 2.10.7.1.

$$\forall x P(x) = Q(x), \forall x P(x) = R(x) \vdash \forall x Q(x) = R(x)$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \quad \forall x P(x) = Q(x) \quad A \\ 2 & 2 \quad \forall x P(x) = R(x) \quad A \\ 1 & 3 \quad P(u) = Q(u) \quad \forall E(1) \\ 2 & 4 \quad P(u) = R(u) \quad \forall E(2) \\ 1,2 & 5 \quad Q(u) = R(u) \quad Th. 2.9.1.4(3,4) \\ 1,2 & 6 \quad \forall x Q(x) = R(x) \quad \forall I(5) \end{array}$$

Theorem 2.10.7.2.

Prädikatensymbole: P, Q, R

$$\begin{array}{l} \forall x F(x) \rightarrow P(x) = Q(x) \\ \forall x F(x) \rightarrow P(x) = R(x) \\ \vdash \forall x F(x) \rightarrow Q(x) = R(x) \end{array}$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \quad \forall x F(x) \rightarrow P(x) = Q(x) \quad A \\ 2 & 2 \quad \forall x F(x) \rightarrow P(x) = R(x) \quad A \\ 1 & 3 \quad F(u) \rightarrow P(u) = Q(u) \quad \forall E(1) \\ 2 & 4 \quad F(u) \rightarrow P(u) = R(u) \quad \forall E(2) \\ 5 & 5 \quad F(u) \quad A \\ 1,5 & 6 \quad P(u) = Q(u) \quad \rightarrow E(5,3) \\ 2,5 & 7 \quad P(u) = R(u) \quad \rightarrow E(5,4) \\ 1,2,5 & 8 \quad Q(u) = R(u) \quad Th. 2.9.1.4(6,7) \\ 1,2 & 9 \quad F(u) \rightarrow Q(u) = R(u) \quad \rightarrow I(5,8) \\ 1,2 & 10 \quad \forall x F(x) \rightarrow Q(x) = R(x) \quad \forall I(9) \end{array}$$

10.8 Höchstens-ein-Quantor

Im Kapitel verwendete Symbole

Prädikatensymbole: P, Q

Variablen: x, y, z, a, b

Quantoren: $\exists^{\leq 1}$

Definition 2.10.8.1 (Höchstens-ein-Quantor).

$$\exists^{\leq 1} x P(x) := \forall y \forall z ((P(y) \wedge P(z)) \rightarrow y = z)$$

Theorem 2.10.8.1 (Definitionsäquivalenz für $\exists^{\leq 1}$).

$$\exists^{\leq 1} x P(x) \dashv\vdash \forall y \forall z ((P(y) \wedge P(z)) \rightarrow y = z)$$

Beweis.

$\vdash$:

$$\begin{array}{ll} 1 \ 1 \ \exists^{\leq 1} x P(x) & A \\ 1 \ 2 \ \forall y \forall z ((P(y) \wedge P(z)) \rightarrow y = z) & \text{Def. 2.10.8.1(1)} \end{array}$$

$\dashv$:

$$\begin{array}{ll} 1 \ 1 \ \forall y \forall z ((P(y) \wedge P(z)) \rightarrow y = z) & A \\ 1 \ 2 \ \exists^{\leq 1} x P(x) & \text{Def. 2.10.8.1(1)} \end{array}$$

□

Theorem 2.10.8.2 (Elimination des Höchstens-ein-Quantors).

$$\exists^{\leq 1} x P(x), P(a), P(b) \vdash a = b$$

$$\begin{array}{ll} 1 \ 1 \ \exists^{\leq 1} x P(x) & A \\ 2 \ 2 \ P(a) & A \\ 3 \ 3 \ P(b) & A \\ 1 \ 4 \ \forall y \forall z ((P(y) \wedge P(z)) \rightarrow y = z) & \text{Th. 2.10.8.1(1)} \\ 1 \ 5 \ \forall z ((P(a) \wedge P(z)) \rightarrow a = z) & \forall E(4) \\ 1 \ 6 \ (P(a) \wedge P(b)) \rightarrow a = b & \forall E(5) \\ 2,3 \ 7 \ P(a) \wedge P(b) & \wedge I(2,3) \\ 1,2,3 \ 8 \ a = b & \rightarrow E(7,6) \end{array}$$

Theorem 2.10.8.3 (Leerer Fall).

$$\forall x \neg P(x) \vdash \exists^{\leq 1} x P(x)$$

1 1	$\forall x \neg P(x)$	A
2 2	$P(a) \wedge P(b)$	A
2 3	$P(a)$	$\wedge E1(2)$
1 4	$\neg P(a)$	$\forall E(1)$
1,2 5	$a = b$	$Th. 2.1.7.3(3, 4)$
1 6	$(P(a) \wedge P(b)) \rightarrow a = b$	$\rightarrow I(2, 5)$
1 7	$\forall z((P(a) \wedge P(z)) \rightarrow a = z)$	$\forall I(6)$
1 8	$\forall y \forall z((P(y) \wedge P(z)) \rightarrow y = z)$	$\forall I(7)$
1 9	$\exists^{\leq 1} x P(x)$	$Th. 2.10.8.1(8)$

Theorem 2.10.8.4 (Kontrapositionsform).

$$\exists^{\leq 1} x P(x), a \neq b \vdash \neg(P(a) \wedge P(b))$$

1 1	$\exists^{\leq 1} x P(x)$	A
2 2	$a \neq b$	A
3 3	$P(a) \wedge P(b)$	A
3 4	$P(a)$	$\wedge E1(3)$
3 5	$P(b)$	$\wedge E2(3)$
1,3 6	$a = b$	$Th. 2.10.8.2(1, 4, 5)$
1,2,3 7	$\perp$	$\perp I(2, 6)$
1,2 8	$\neg(P(a) \wedge P(b))$	$\neg I(3, 7)$

Theorem 2.10.8.5 (Monotonie des Höchstens-ein-Quantors).

$$\exists^{\leq 1} x P(x), \forall x(Q(x) \rightarrow P(x)) \vdash \exists^{\leq 1} x Q(x)$$

1 1	$\exists^{\leq 1} x P(x)$	A
2 2	$\forall x(Q(x) \rightarrow P(x))$	A
3 3	$Q(a) \wedge Q(b)$	A
3 4	$Q(a)$	$\wedge E1(3)$
3 5	$Q(b)$	$\wedge E2(3)$
2 6	$Q(a) \rightarrow P(a)$	$\forall E(2)$
2 7	$Q(b) \rightarrow P(b)$	$\forall E(2)$
2,3 8	$P(a)$	$\rightarrow E(4, 6)$
2,3 9	$P(b)$	$\rightarrow E(5, 7)$
1,2,3 10	$a = b$	$Th. 2.10.8.2(1, 8, 9)$
1,2 11	$(Q(a) \wedge Q(b)) \rightarrow a = b$	$\rightarrow I(3, 10)$
1,2 12	$\forall z((Q(a) \wedge Q(z)) \rightarrow a = z)$	$\forall I(11)$
1,2 13	$\forall y \forall z((Q(y) \wedge Q(z)) \rightarrow y = z)$	$\forall I(12)$
1,2 14	$\exists^{\leq 1} x Q(x)$	$Th. 2.10.8.1(13)$

Theorem 2.10.8.6 (Invarianz unter prädikatenlogischer Äquivalenz).

$$\exists^{\leq 1} x P(x), \forall x (P(x) \leftrightarrow Q(x)) \vdash \exists^{\leq 1} x Q(x)$$

1	1	$\exists^{\leq 1} x P(x)$	A
2	2	$\forall x (P(x) \leftrightarrow Q(x))$	A
2	3	$\forall x (P(x) \rightarrow Q(x)) \wedge \forall x (Q(x) \rightarrow P(x))$	$Th. 2.10.3.2(2)$
2	4	$\forall x (Q(x) \rightarrow P(x))$	$\wedge E2(3)$
1,2	5	$\exists^{\leq 1} x Q(x)$	$Th. 2.10.8.5(1,4)$

10.9 Eindeutigkeitsquantor

Im Kapitel verwendete Symbole

Prädikatensymbole:	P
Variablen:	x, y, z, a, b, c
Quantoren:	$\exists!, \exists^{\leq 1}$
Kennzeichnungsoperator:	ι

Theorem 2.10.9.1 (Eindeutigkeit des $\exists!$ -Zeugen).

$$\exists! x P(x), P(a), P(b) \vdash a = b$$

1	1	$\exists! x P(x)$	A
2	2	$P(c)$	A
3	3	$\forall y (P(y) \rightarrow c = y)$	A
4	4	$P(a)$	A
5	5	$P(b)$	A
3	6	$P(a) \rightarrow c = a$	$\forall E(3)$
3	7	$P(b) \rightarrow c = b$	$\forall E(3)$
3,4	8	$c = a$	$\rightarrow E(4,6)$
3,5	9	$c = b$	$\rightarrow E(5,7)$
3,4,5	10	$a = b$	$Th. 2.9.1.4(8,9)$
1,4,5	11	$a = b$	$\exists! E(1,2,3,10)$

Theorem 2.10.9.2 (Existenzanteil von $\exists!$).

$$\exists! x P(x) \vdash \exists x P(x)$$

1	1	$\exists! x P(x)$	A
2	2	$P(a)$	A
3	3	$\forall y (P(y) \rightarrow a = y)$	A
2	4	$\exists x P(x)$	$\exists I(2)$

$$1 \ 5 \ \exists x P(x) \qquad \exists!E(1, 2, 3, 4)$$

Theorem 2.10.9.3 (Höchstens-ein-Anteil von $\exists!$).

$$\exists!x P(x) \vdash \exists^{\leq 1} x P(x)$$

1	1	$\exists!x P(x)$	A
2	2	$P(a) \wedge P(b)$	A
2	3	$P(a)$	$\wedge E1(2)$
2	4	$P(b)$	$\wedge E2(2)$
1,2	5	$a = b$	<i>Th.</i> 2.10.9.1(1, 3, 4)
1	6	$(P(a) \wedge P(b)) \rightarrow a = b$	$\rightarrow I(2, 5)$
1	7	$\forall z((P(a) \wedge P(z)) \rightarrow a = z)$	$\forall I(6)$
1	8	$\forall y \forall z((P(y) \wedge P(z)) \rightarrow y = z)$	$\forall I(7)$
1	9	$\exists^{\leq 1} x P(x)$	<i>Th.</i> 2.10.8.1(8)

Theorem 2.10.9.4 (Eindeutige Existenz aus Existenz und Höchstens-eins).

$$\exists x P(x), \exists^{\leq 1} x P(x) \vdash \exists!x P(x)$$

1	1	$\exists x P(x)$	A
2	2	$\exists^{\leq 1} x P(x)$	A
3	3	$P(a)$	A
4	4	$P(b)$	A
2,3,4	5	$a = b$	<i>Th.</i> 2.10.8.2(2, 3, 4)
1,2	6	$\exists!x P(x)$	$\exists!I(1, 3, 4, 5)$

Theorem 2.10.9.5 (Zerlegung der eindeutigen Existenz).

$$\exists!x P(x) \dashv\vdash \exists x P(x) \wedge \exists^{\leq 1} x P(x)$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$\exists!x P(x)$	A
1	2	$\exists x P(x)$	<i>Th.</i> 2.10.9.2(1)
1	3	$\exists^{\leq 1} x P(x)$	<i>Th.</i> 2.10.9.3(1)
1	4	$\exists x P(x) \wedge \exists^{\leq 1} x P(x)$	$\wedge I(2, 3)$

$\dashv$:

1	1	$\exists x P(x) \wedge \exists^{\leq 1} x P(x)$	A
---	---	---	-----

1 2	$\exists x P(x)$	$\wedge E1(1)$
1 3	$\exists^{\leq 1} x P(x)$	$\wedge E2(1)$
1 4	$\exists! x P(x)$	<i>Th.</i> 2.10.9.4(2, 3)

□

Theorem 2.10.9.6 (Geschachtelte eindeutige Existenz aus gemeinsamer Eindeutigkeit).

Prädikate: F

Variablen: $X, Y, x, x', y, y', a, c, d, e, f$

$$\begin{aligned} & \exists x \in X \exists y \in Y F(x, y), \\ & \forall x, x' \in X \forall y, y' \in Y \left((F(x, y) \wedge F(x', y')) \rightarrow (x = x' \wedge y = y') \right) \\ & \vdash \exists! x \in X \exists! y \in Y F(x, y) \end{aligned}$$

Beweis.

Beweis:

1	1	$\exists x \in X \exists y \in Y F(x, y)$	A
2	2	$\forall x, x' \in X \forall y, y' \in Y \left((F(x, y) \wedge F(x', y')) \rightarrow (x = x' \wedge y = y') \right)$	
			A
3	3	$a \in X \wedge \exists y \in Y F(a, y)$	A
3	4	$a \in X$	$\wedge E1(3)$
3	5	$\exists y \in Y F(a, y)$	$\wedge E2(3)$
6	6	$c \in Y \wedge F(a, c)$	A
6	7	$c \in Y$	$\wedge E1(6)$
6	8	$F(a, c)$	$\wedge E2(6)$
9	9	$d \in Y \wedge F(a, d)$	A
9	10	$d \in Y$	$\wedge E1(9)$
9	11	$F(a, d)$	$\wedge E2(9)$
2,3,6,9	12	$(F(a, c) \wedge F(a, d)) \rightarrow (a = a \wedge c = d)$	
		$\rightarrow E(10, \forall E(\rightarrow E(7, \forall E(\rightarrow E(4, \forall E(\rightarrow E(4, \forall E(2))))))))$	
6,9	13	$F(a, c) \wedge F(a, d)$	$\wedge I(8, 11)$
2,3,6,9	14	$a = a \wedge c = d$	$\rightarrow E(13, 12)$
2,3,6,9	15	$c = d$	$\wedge E2(14)$
2,3	16	$\exists! y \in Y F(a, y)$	$\exists! I(5, 6, 9, 15)$
2,3	17	$a \in X \wedge \exists! y \in Y F(a, y)$	$\wedge I(4, 16)$
2,3	18	$\exists x \in X \exists! y \in Y F(x, y)$	$\exists I(17)$
1,2	19	$\exists x \in X \exists! y \in Y F(x, y)$	$\exists E(1, 3, 18)$
20	20	$c \in X \wedge \exists! y \in Y F(c, y)$	A
21	21	$d \in X \wedge \exists! y \in Y F(d, y)$	A

20	22	$c \in X$	$\wedge E1(20)$
20	23	$\exists! y \in Y \ F(c, y)$	$\wedge E2(20)$
21	24	$d \in X$	$\wedge E1(21)$
21	25	$\exists! y \in Y \ F(d, y)$	$\wedge E2(21)$
20	26	$\exists y \in Y \ F(c, y)$	<i>Th.</i> 2.10.9.2(23)
21	27	$\exists y \in Y \ F(d, y)$	<i>Th.</i> 2.10.9.2(25)
28	28	$e \in Y \wedge F(c, e)$	A
28	29	$e \in Y$	$\wedge E1(28)$
28	30	$F(c, e)$	$\wedge E2(28)$
31	31	$f \in Y \wedge F(d, f)$	A
31	32	$f \in Y$	$\wedge E1(31)$
31	33	$F(d, f)$	$\wedge E2(31)$
2,20,21,28,31	34	$(F(c, e) \wedge F(d, f)) \rightarrow (c = d \wedge e = f)$	$\rightarrow E(32, \forall E(\rightarrow E(29, \forall E(\rightarrow E(24, \forall E(\rightarrow E(22, \forall E(2))))))))$
28,31	35	$F(c, e) \wedge F(d, f)$	$\wedge I(30, 33)$
2,20,21,28,31	36	$c = d \wedge e = f$	$\rightarrow E(35, 34)$
2,20,21,28,31	37	$c = d$	$\wedge E1(36)$
2,20,21,28	38	$c = d$	$\exists E(27, 31, 37)$
2,20,21	39	$c = d$	$\exists E(26, 28, 38)$
1,2	40	$\exists! x \in X \ \exists! y \in Y \ F(x, y) \exists! I(19, 20, 21, 39)$	

□

10.10 Konditionaler Aussagenoperator $\text{if}^-(P, Q, R)$

Definition 2.10.10.1 (Konditionaler Aussagenoperator).

Aussagenvariablen: P, Q, R
Neue Symbole: $\text{if}^-(P, Q, R)$

$$\text{if}^-(P, Q, R) := (P \wedge Q) \vee (\neg P \wedge R)$$

Theorem 2.10.10.1 (Implikationsform des konditionalen Aussagenoperators).

Aussagenvariablen: P, Q, R

$$\text{if}^-(P, Q, R) \dashv\vdash (P \rightarrow Q) \wedge (\neg P \rightarrow R)$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$\text{if}^-(P, Q, R)$	A
1	2	$(P \wedge Q) \vee (\neg P \wedge R)$	<i>Def.</i> 2.10.10.1(1)
3	3	P	A
4	4	$P \wedge Q$	A
4	5	Q	$\wedge E2(4)$
6	6	$\neg P \wedge R$	A
6	7	$\neg P$	$\wedge E1(6)$
3,6	8	Q	<i>Th.</i> 2.1.7.3(3, 7)
1,3	9	Q	$\vee E(2, 4, 5, 6, 8)$
	10	$P \rightarrow Q$	$\rightarrow I(3, 9)$
11	11	$\neg P$	A
12	12	$P \wedge Q$	A
12	13	P	$\wedge E1(12)$
11,12	14	R	<i>Th.</i> 2.1.7.3(13, 11)
15	15	$\neg P \wedge R$	A
15	16	R	$\wedge E2(15)$
1,11	17	R	$\vee E(2, 12, 14, 15, 16)$
	18	$\neg P \rightarrow R$	$\rightarrow I(11, 17)$
1	19	$(P \rightarrow Q) \wedge (\neg P \rightarrow R)$	$\wedge I(10, 18)$

$\vdash$:

1	1	$(P \rightarrow Q) \wedge (\neg P \rightarrow R)$	A
1	2	$P \rightarrow Q$	$\wedge E1(1)$
1	3	$\neg P \rightarrow R$	$\wedge E2(1)$
	4	$P \vee \neg P$	<i>Th.</i> 2.1.7.1
5	5	P	A
1,5	6	Q	$\rightarrow E(2, 5)$
1,5	7	$P \wedge Q$	$\wedge I(5, 6)$
1,5	8	$(P \wedge Q) \vee (\neg P \wedge R)$	$\vee I1(7)$
9	9	$\neg P$	A
1,9	10	R	$\rightarrow E(3, 9)$
1,9	11	$\neg P \wedge R$	$\wedge I(9, 10)$
1,9	12	$(P \wedge Q) \vee (\neg P \wedge R)$	$\vee I2(11)$
1	13	$(P \wedge Q) \vee (\neg P \wedge R)$	$\vee E(4, 5, 8, 9, 12)$
1	14	$\text{if}^-(P, Q, R)$	<i>Def.</i> 2.10.10.1(13)

□

Theorem 2.10.10.2 (Falltermformel als Instanz von $\text{if}^-(P, Q, R)$).

Aussagenvariablen: P
Variablen: a, b, u

$$\text{if}^-(P, u = a, u = b) \dashv\vdash (P \rightarrow u = a) \wedge (\neg P \rightarrow u = b)$$

Beweis.

$\vdash$:

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \text{ if}^-(P, u = a, u = b) \quad A \\ 1 & 2 (P \rightarrow u = a) \wedge (\neg P \rightarrow u = b) \text{ Th. 2.10.10.1(1)} \end{array}$$

$\dashv\vdash$:

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 (P \rightarrow u = a) \wedge (\neg P \rightarrow u = b) \quad A \\ 1 & 2 \text{ if}^-(P, u = a, u = b) \quad \text{Th. 2.10.10.1(1)} \end{array}$$

□

10.11 Fallterme

Theorem 2.10.11.1 (Wohldefiniertheit).

Aussagen: P

Mengen: a, b, u, v, w

$$P \vee \neg P \vdash \exists! u \left((P \rightarrow u = a) \wedge (\neg P \rightarrow u = b) \right)$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 P \vee \neg P \quad A \\ 2 & 2 P \quad A \\ & 3 a = a \quad = I \\ 2 & 4 P \wedge a = a \quad \wedge I(2, 3) \\ 2 & 5 (P \wedge a = a) \vee (\neg P \wedge a = b) \quad \vee I1(4) \\ 2 & 6 \text{if}^-(P, a = a, a = b) \quad \text{Def. 2.10.10.1(5)} \\ 2 & 7 (P \rightarrow a = a) \wedge (\neg P \rightarrow a = b) \quad \text{Th. 2.10.10.2(6)} \\ 2 & 8 \exists u \left((P \rightarrow u = a) \wedge (\neg P \rightarrow u = b) \right) \quad \exists I(7) \\ 9 & 9 \neg P \quad A \\ & 10 b = b \quad = I \\ 9 & 11 \neg P \wedge b = b \quad \wedge I(9, 10) \\ 9 & 12 (P \wedge b = a) \vee (\neg P \wedge b = b) \quad \vee I2(11) \\ 9 & 13 \text{if}^-(P, b = a, b = b) \quad \text{Def. 2.10.10.1(12)} \\ 9 & 14 (P \rightarrow b = a) \wedge (\neg P \rightarrow b = b) \quad \text{Th. 2.10.10.2(13)} \\ 9 & 15 \exists u \left((P \rightarrow u = a) \wedge (\neg P \rightarrow u = b) \right) \quad \exists I(14) \\ 1 & 16 \exists u \left((P \rightarrow u = a) \wedge (\neg P \rightarrow u = b) \right) \quad \vee E(1, 2, 8, 9, 15) \\ 17 & 17 (P \rightarrow v = a) \wedge (\neg P \rightarrow v = b) \quad A \\ 18 & 18 (P \rightarrow w = a) \wedge (\neg P \rightarrow w = b) \quad A \end{array}$$

19	19	P	A
17	20	$P \rightarrow v = a$	$\wedge E1(17)$
17,19	21	$v = a$	$\rightarrow E(19, 20)$
18	22	$P \rightarrow w = a$	$\wedge E1(18)$
18,19	23	$w = a$	$\rightarrow E(19, 22)$
17,18,19	24	$v = w$	$Th. 2.9.1.3(21, 23)$
25	25	$\neg P$	A
17	26	$\neg P \rightarrow v = b$	$\wedge E2(17)$
17,25	27	$v = b$	$\rightarrow E(25, 26)$
18	28	$\neg P \rightarrow w = b$	$\wedge E2(18)$
18,25	29	$w = b$	$\rightarrow E(25, 28)$
17,18,25	30	$v = w$	$Th. 2.9.1.3(27, 29)$
1,17,18	31	$v = w$	$\vee E(1, 19, 24, 25, 30)$
1	32	$\exists!u \left((P \rightarrow u = a) \wedge (\neg P \rightarrow u = b) \right)$	$\exists!I(16, 17, 18, 31)$

Definition 2.10.11.1 (Notation des Fallterms).

Aussagenvariablen: P
Variablen: a, b, u
Definition:
Fallterm: $\begin{cases} a, & \text{falls } P \\ b, & \text{falls } \neg P \end{cases}$
 $:= \iota u \left((P \rightarrow u = a) \wedge (\neg P \rightarrow u = b) \right)$
Neue Symbole:

$$\begin{cases} a, & \text{falls } P \\ b, & \text{falls } \neg P \end{cases}$$

Theorem 2.10.11.2 (Charakterisierung des Fallterms).

Aussagen: P
Variablen: a, b

$$\vdash (P \rightarrow \begin{cases} a, & \text{falls } P \\ b, & \text{falls } \neg P \end{cases} = a) \wedge (\neg P \rightarrow \begin{cases} a, & \text{falls } P \\ b, & \text{falls } \neg P \end{cases} = b)$$

$$1 \ (P \rightarrow \begin{cases} a, & \text{falls } P \\ b, & \text{falls } \neg P \end{cases} = a) \wedge (\neg P \rightarrow \begin{cases} a, & \text{falls } P \\ b, & \text{falls } \neg P \end{cases} = b) \text{ Def. 2.10.11.1}$$

Theorem 2.10.11.3.

Aussagen: P
Variablen: a, b

$$P \vdash \begin{cases} a, & \text{falls } P \\ b, & \text{falls } \neg P \end{cases} = a$$

$$\begin{array}{ll}
1 \ 1 \ P & A \\
2 \ (P \rightarrow \left\{ \begin{array}{l} a, \text{ falls } P \\ b, \text{ falls } \neg P \end{array} = a \right\} \wedge (\neg P \rightarrow \left\{ \begin{array}{l} a, \text{ falls } P \\ b, \text{ falls } \neg P \end{array} = b \right\}) & Def. \ 2.10.11.1 \\
3 \ P \rightarrow \left\{ \begin{array}{l} a, \text{ falls } P \\ b, \text{ falls } \neg P \end{array} = a \right\} & \wedge E1(2) \\
1 \ 4 \ \left\{ \begin{array}{l} a, \text{ falls } P \\ b, \text{ falls } \neg P \end{array} = a \right\} & \rightarrow E(1,3)
\end{array}$$

Theorem 2.10.11.4.

Aussagen: P

Variablen: a, b

$$\neg P \vdash \left\{ \begin{array}{l} a, \text{ falls } P \\ b, \text{ falls } \neg P \end{array} = b \right.$$

$$\begin{array}{ll}
1 \ 1 \ \neg P & A \\
2 \ (P \rightarrow \left\{ \begin{array}{l} a, \text{ falls } P \\ b, \text{ falls } \neg P \end{array} = a \right\} \wedge (\neg P \rightarrow \left\{ \begin{array}{l} a, \text{ falls } P \\ b, \text{ falls } \neg P \end{array} = b \right\}) & Def. \ 2.10.11.1 \\
3 \ \neg P \rightarrow \left\{ \begin{array}{l} a, \text{ falls } P \\ b, \text{ falls } \neg P \end{array} = b \right\} & \wedge E2(2) \\
1 \ 4 \ \left\{ \begin{array}{l} a, \text{ falls } P \\ b, \text{ falls } \neg P \end{array} = b \right\} & \rightarrow E(1,3)
\end{array}$$

Theorem 2.10.11.5.

Aussagen: P

Variablen: a, b

$$a = b \vdash \left\{ \begin{array}{l} a, \text{ falls } P \\ b, \text{ falls } \neg P \end{array} = a \right.$$

$$\begin{array}{ll}
1 \ 1 \ a = b & A \\
2 \ P \vee \neg P & Th. \ 2.1.7.1 \\
3 \ 3 \ P & A \\
3 \ 4 \ \left\{ \begin{array}{l} a, \text{ falls } P \\ b, \text{ falls } \neg P \end{array} = a \right\} & Th. \ 2.10.11.3(3) \\
5 \ 5 \ \neg P & A \\
5 \ 6 \ \left\{ \begin{array}{l} a, \text{ falls } P \\ b, \text{ falls } \neg P \end{array} = b \right\} & Th. \ 2.10.11.4(5) \\
1 \ 7 \ b = a & Th. \ 2.9.1.1(1) \\
1,5 \ 8 \ \left\{ \begin{array}{l} a, \text{ falls } P \\ b, \text{ falls } \neg P \end{array} = a \right\} & Th. \ 2.9.1.2(6,7)
\end{array}$$

$$1 \ 9 \ \left\{ \begin{array}{l} a, \text{ falls } P \\ b, \text{ falls } \neg P \end{array} \right. = a \vee E(2, 3, 4, 5, 8)$$

Theorem 2.10.11.6.

Aussagen: P

Variablen: a, b

$$a = b \vdash \left\{ \begin{array}{l} a, \text{ falls } P \\ b, \text{ falls } \neg P \end{array} \right. = b$$

$$\begin{array}{l} 1 \ 1 \ a = b \qquad A \\ 1 \ 2 \ \left\{ \begin{array}{l} a, \text{ falls } P \\ b, \text{ falls } \neg P \end{array} \right. = a \text{ Th. 2.10.11.5(1)} \\ 1 \ 3 \ \left\{ \begin{array}{l} a, \text{ falls } P \\ b, \text{ falls } \neg P \end{array} \right. = b \text{ Th. 2.9.1.2(2, 1)} \end{array}$$